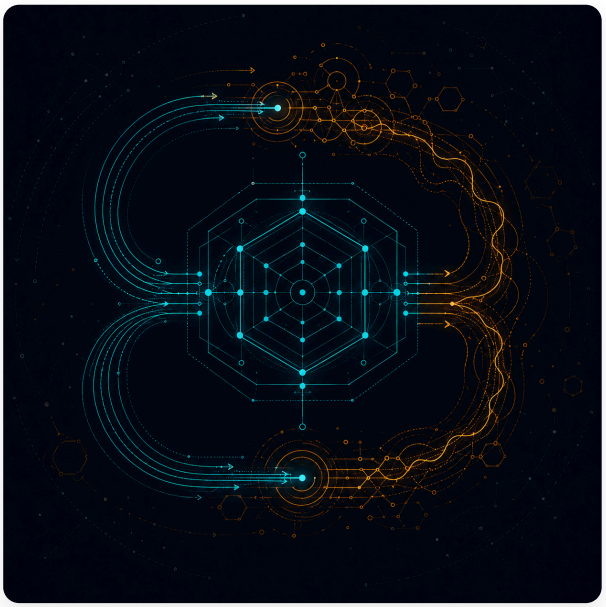


Gränsdragningsunderskott

Hur fel systemgräns besegrar perfekt intern styrning

Rapport XII i serien Styrning som ingenjörskonst

En kontrollant med perfekt intern observation och aktivering kan ändå misslyckas om dess jurisdiktionella gräns utesluter kausalt relevanta dynamiker. Modellerar M-Δ-loopen, poolningsparadoxen och informations-aktiveringsfronten som kopplar gränsval till delegationsdjup. Introducerar gränsmatchningsindex B och polycentrisk jurisdiktionell design som strukturellt svar. Med simulering och empiriska illustrationer. Inleder Cykel Två i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/boundary-selection-deficits`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Styrsystem kan misslyckas av ett skäl som inte har något att göra med kompetens, resurser eller politisk vilja. De kan misslyckas därför att de har dragit fel gräns kring det system de försöker styra.

Detta papper identifierar *gränsdragning* som en oberoende, strukturell dimension hos styrningsarkitektur — distinkt från frågorna om tidsskala (teknisk rapport II) och värdemässig dimensionalitet (teknisk rapport VI). En regulator med perfekt intern observation och aktuering kan ändå destabiliseras om dess jurisdiktionella perimeter utesluter kausalt relevant dynamik. Denna dynamik, som verkar genom gränsöverskridande återkopplingsslingor som regulatorn inte modellerar, återkommer som störningar regulatorn varken kan förutse eller attribuera.

Det formella ramverket byggs från robust reglerteori. Gapet mellan den verkliga anläggningen (den fullständiga uppsättningen interagerande dynamik) och den modellerade anläggningen (delmängden inom regulatorns jurisdiktion) modelleras som en **M-Δ återkopplingssammankoppling**. Småförstärkningssatsen tillhandahåller stabilitetsvillkoret: när slingförstärkningen kring den omodellerade dynamiken överstiger ett kan hela systemet bli instabilt, trots att varje komponent är internt välreglerad. Ett **gränsmissanpassningsindex B** definieras för att mäta andelen utfalls-varians som domineras av gränsöverskridande flöden, uppdelat i stokastiskt brus och strukturerad återkoppling — den komponent som genereras av regulatorns egna handlingar.

Tre strukturella felsätt följer: **spridningseffektoscillation** (regulatorns interventioner, processade genom den externa slingan, återkommer i otakt och förstärker instabilitet), **kaskaderande gränsmisslyckande** (störningar propagerar över kopplade jurisdiktioner vars individuella regulatorer behandlar dem som exogena), och **gränssprödhet** (en rigid gräns undertrycker små kriser tills katastrofalt misslyckande inträffar).

Analysen avslöjar en **poolningsparadox**: att expandera gränser för att internalisera spridningseffekter förlänger observations- och aktueringskedjor, vilket försämrar den interna styrningstroheten (teknisk rapport I, III, XI). Att krympa gränser bevarar trohet men lämnar strukturerad gränsöverskridande återkoppling oreglerad. Den resulterande **Informations-Aktueringsfronten** kan inte undflys av någon arkitektur med en enda gräns.

Simuleringen demonstrerar denna dynamik i ett system av tolv kopplade delsystem under fyra gränsscenarier. Perfekt matchade gränser upprätthåller stabilitet över alla kopplingsstyrkor. Westfaliska (slumpmässiga) gränser försämras när ömsesidigt beroende intensifieras. Sykes-Picot-gränser — som medvetet skär genom de starkaste interna kopplingarna — genererar instabilitet vid de lägsta kopplingsnivåerna. Adaptiv gränsförhandling kan återställa stabilitetsmarginaler, men endast om anpassningstakten överstiger miljöförändringstakten.

Empiriska illustrationer spänner över klimatförändring (gränsfallet där B närmar sig ett för varje nationell regulator), pandemistyrning (kaskaderande misslyckande genom rese- och leveranskedjenätverk), eurozonens monetär-finanspolitiska missanpassning, Indiens interstatliga flodtvister och Israels ständigt omstridda gränser.

Sex konstruktionsprinciper följer: behandla gränser som designvariabler, matcha dem mot kopplingsstrukturer genom polycentriska, nästlade, överlappande jurisdiktioner, upprätthåll observationskanaler bortom aktueringsperimetrar, håll gränser provisoriskt (gränsödmjukhet), bygg institutionell kapacitet för gränsförhandling snabbare än kopplingsstrukturer förändras, och skapa funktionsspecifika globala gränsinstitutioner för genuint planetär dynamik.

Pappret fullbordar den trefaldiga grammatiken för styrningsarkitektur: *skala* (vilken tidsskala?), *värde* (vilka dimensioner?) och *gräns* (vilket system?). Det är den konceptuella slutstenen i seriens första cykel och grunden för dess andra.

Del I — Gränsproblemet

1.1 En pandemi korsar gränser

I januari 2020 började ett nytt coronavirus spridas genom en befolkning på 7,8 miljarder människor fördelade över 195 suveräna stater. I mars förklarade Världshälsoorganisationen en pandemi. I april stod över hälften av mänskligheten under någon form av rörelserestriktion. Inom två år hade de officiella dödssiffrorna passerat sex miljoner, den globala BNP:n hade krympt med 3,4 procent och det internationella systemet hade genomlidit den allvarligaste samtidiga störningen sedan andra världskriget.

Detta utfall orsakades inte av ett observationsmisslyckande. Virusets genom sekvenserades och publicerades inom veckor efter det första klustret. Nationella folkhälsomyndigheter i dussintals länder förfogade över sofistikerade övervakningssystem, epidemiologisk modelleringskapacitet och infrastruktur för sjukhusrapportering i realtid. Signalen upptäcktes, karakteriserades och spreds med aldrig tidigare skådad hastighet.

Utfallet orsakades inte heller av ett aktueringsmisslyckande. Regeringar över hela världen satte in extraordinära policystyrmedel — nedstängningar, gränsstängningar, lönesubventioner, vaccinanskaffning och -utveckling, testa-och-spåra-system — i en skala och takt som översteg varje fredstida prejudikat. Aktueringskapaciteten var påvisbart närvarande.

Utfallet blev katastrofalt eftersom den *verkliga anläggningen* och den *modellerade anläggningen* inte var samma system. Viruset överfördes via ett planetärt kontaktnätverk som ingen nationell regulators auktoritet inneslöt. Varje regering agerade på det delsystem som föll inom dess jurisdiktionella gräns — och tillämpade interna interventioner kalibrerade mot interna förhållanden — medan den dynamik som avgjorde utfallet (smittkedjor, variantutveckling, vaccinförsörjningskedjor, ekonomisk smitta) verkade över gränser som ingen enskild regulator kunde observera, modellera eller aktivera. Varje regerings dashboard visade att den reagerade kraftfullt på hotet. Den globala dashboarden visade att hotet rundade varje reaktion.

Detta är inte en berättelse om pandemiberedskap. Det är en berättelse om en strukturell egenskap hos styrningsarkitektur som pandemin endast belyste. En regulator kan ha perfekt intern observation och aktuering — varje sensor kalibrerad, varje aktuator responsiv — och ändå misslyckas eftersom den har dragit fel gräns kring det system den styr. Misslyckandet ligger inte hos regulatorn. Det ligger i gränsen.

1.2 Mönstret genom serien

Serien *Governance as Engineering* har granskat femton nationella styrsystem, fyra organisatoriska arkitekturer och en växande uppsättning strukturella primitiver som styr deras prestanda. Pandemifallet är ingen avvikelse. Det är gränsuttrycket för ett felsätt som uppträder, i varierande intensitet, över flera fall i korpusen.

Israels gränsdragningsunderskott är den mest akuta politiska instansen. Landstudien diagnostiserar en Hot–Mobilisering–Säkerhetisering–Fragmenteringsslinga där regulatorns interna observation och aktuering är sofistikerad — militär underrättelsetjänst, teknologisk kapacitet, medborgerlig mobilisering — men systemets gräns är ständigt omstridd. Vad som finns innanför det legitima styrningsutrymmet och vad som finns utanför förblir olöst över flera dimensioner samtidigt: territoriellt, demografiskt, konstitutionellt och identitetsmässigt. Gränsen själv är den primära generatorn av omodellerad dynamik. Ingen förbättring av den interna styrningskapaciteten kan stabilisera ett system vars gräns genererar de störningar det måste absorbera.

Europeiska unionens förhandlingsutspädningsspiral uppvisar en subtilare version av samma mekanism. EU:s arkitektur internaliserar delvis vissa gränsöverskridande flöden — handel, konkurrenspolitik, jordbruksstandarder — medan andra lämnas externaliserade: finanspolitik, bankunion, migration, energisäkerhet. Varje kris avslöjar en koppling som den befintliga jurisdiktionella arkitekturen inte täcker. Responsen är ad hoc-samordning bland berörda medlemsstater, vilket producerar överenskommelser som späder ut den institutionella koherensen, vilket i sin tur försvagar kapaciteten att svara på nästa kopplingsupptäckt. Gränsen är inte omstridd i israelisk mening, men den är ihållande missanpassad till den dynamik den måste styra, och missanpassningen växer i takt med att det ömsesidiga beroendet fördjupas.

Indiens interstatliga vatten- och luftområdestvister demonstrerar att gränsproblemet verkar inom nationer, inte endast mellan dem. Den indiska konstitutionen tilldelar vattenstyrning till delstaterna, men floder korsar delstatsgränser. Resultatet är sekellånga tvister — Cauvery, Ravi-Beas, Krishna — som ingen intern delstatlig styrningskvalitet kan lösa. Högsta domstolen fungerar som en permanent gränsskiljedomsmekanism, ett institutionellt erkännande av att de formella gränserna är dragna på fel rumslig skala för det fysiska system som ska styras. Luftområdesproblemet är strukturellt identiskt: Delhis luftkvalitet bestäms av skörderestförbränning i Punjab och Haryana, industriella utsläpp över den indo-gangetiska slätten och säsongsbetonade vädermönster som inte respekterar någon delstatsgräns. Regulatorns auktoritetsperimeter och föroreningsplymens fysiska perimeter har olika former.

Finansiell smitta utgör det kanoniska snabbfrekvensexemplet. Den globala finanskrisen 2008 hade sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden — ett delsystem inom en enda nationell jurisdiktion — och propagerade globalt genom ett kopplingsnätverk (interbanklån, derivativexponering, förtroendekaskader) som ingen nationell finansiell regulator modellerade i sin helhet. Varje centralbank och finansdepartement svarade på kaskaden när den anlände inom deras jurisdiktion och tillämpade interna interventioner

(likviditetsinjektioner, tillgångsköp, räddningspaket) som var individuellt rationella och kollektivt förstärkte just den dynamik de försökte begränsa. Den verkliga anläggningen var det globala finansiella systemet. Varje regulators modell var nationell.

Klimatförändring är gränsfallet i det långsamma frekvensbandet. Den verkliga anläggningen är den globala kolcykeln och dess fysikaliska, kemiska och biologiska återkopplingar. Ingen regulators auktoritetsgräns innesluter den. Resultatet är ett kollektivt handlingsproblem som är strukturellt identiskt med det omodellerade dynamikproblem som analyseras inom reglerteorin: varje stats interna optimering (ekonomisk tillväxt, energisäkerhet, utveckling) genererar utsläpp som korsar gränser, ackumuleras i ett globalt lager och återkommer som störningar — extremväder, havsnivåhöjning, jordbruksstörningar — som ingen stats interna styrning kan stabilisera. Gränsmissanpassningsindexet för varje enskild stat med avseende på klimatdynamiken närmar sig ett: systemet är nästan helt dominerat av spridningseffekter.

Dessa fall delar en gemensam arkitektur trots sin ytmässiga mångfald. I varje fall har regulatorn adekvat eller till och med exceptionell intern styrningskapacitet. I varje fall destabiliseras utfallet av dynamik som korsar regulatorns jurisdiktionella gräns. Och i varje fall kan misslyckandet inte korrigeras genom att förbättra regulatorns interna prestanda — bättre data, snabbare respons, mer resurser — eftersom misslyckandet inte är beläget inom regulatorn. Det är beläget i relationen mellan regulatorns gräns och den verkliga anläggningens kopplingsstruktur.

1.3 Det strukturella påståendet

Ett styrsystem är en regulator: det observerar en domän, bearbetar information och utfärdar interventioner avsedda att flytta domänen mot önskade tillstånd. De föregående rapporterna i denna serie har undersökt de förhållanden under vilka denna slinga misslyckas: när observationskanalen är för smal (teknisk rapport I, III, IV, VI), när responsen är för långsam (teknisk rapport I, II), när aktueringskedjan försvagar intentionen bortom återhämtning (teknisk rapport XI) och när värdearkitekturen utesluter dimensioner som bestämmer livskraft (teknisk rapport VI).

Men alla dessa analyser antar något som de inte uttalar: att regulatorn vet vilket system den kontrollerar. Att dess auktoritetsgräns motsvarar gränsen för den dynamik som bestämmer dess utfall. Detta antagande är inte neutralt. När det sviktar, sviktar allt som byggts på det med det.

Det strukturella påståendet i detta papper är:

En regulator med perfekt intern observation och aktuering kan ändå misslyckas om dess jurisdiktionella gräns utesluter kausalt relevant dynamik. Misslyckandet är arkitektoniskt — det uppstår ur relationen mellan regulatorns perimeter och den verkliga anläggningens kopplingsstruktur — och det kan inte korrigeras genom att förbättra regulatorns prestanda inom dess befintliga gräns.

Mekanismen är precis. Det sanna systemet — den *verkliga anläggningen* i reglerteknisk terminologi — består av all interagerande dynamik som bestämmer de utfall regulatorn bryr sig om. Regulatorn kan emellertid endast observera och aktivera inom en *modellerad anläggning* — den delmängd av den verkliga anläggningen som faller inom dess jurisdiktionella gräns. Skillnaden mellan de två är *spridningseffekter*: dynamik som genereras inom jurisdiktionen och påverkar andra jurisdiktioner och återkopplas via kanaler som regulatorn inte modellerar; inflöden från andra jurisdiktioner som regulatorn behandlar som exogena chocker; och global dynamik (klimat, finans, information) som är endogen för den fullständiga anläggningen men exogen för varje enskild regulator.

När spridningseffekterna är små i förhållande till den interna dynamiken är gränsmissanpassningen försumbar. Regulatorn kan behandla gränsöverskridande flöden som okorrelerat brus, buffra mot dem och stabilisera systemet. När spridningseffekterna är stora — när variansen i utfallen inom jurisdiktionen domineras av dynamik som har sitt ursprung utanför den — styr regulatorn ett delsystem vars beteende den inte kan förutsäga enbart utifrån intern information. Dess interventioner, hur välkalibrerade de än är mot dess modellerade anläggning, är felkalibrerade mot den verkliga. Och eftersom missanpassningen är strukturell — den är inbyggd i gränsen, inte i någon justerbar parameter — kan ingen mängd institutionell förbättring inom gränsen sluta den.

Detta är inte ett påstående om det internationella samarbetets misslyckande. Det är ett påstående om själva styrningens arkitektur. En gräns är en arkitektonisk primitiv — ett val om vilken delmängd av ett kopplat system en given regulator gör anspråk på auktoritet över. Liksom latens, signaltrohet och representationskedjedjup har den strukturella konsekvenser som verkar oberoende av institutionell kvalitet. Och liksom dessa andra primitiver kan den utformas väl eller illa. Frågan detta papper tar sig an är vad "väl" och "illa" betyder, och vilka styrningsarkitekturer som följer av svaret.

1.4 Den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen

I centrum av pappret står en distinktion som är enkel att uttala och betydelsefull i sina implikationer.

Betrakta vilket styrsystem som helst — en kommun, en nationell regering, ett överstatligt organ. Det styr ett territorium, en befolkning, en uppsättning aktiviteter inom sin jurisdiktion. Den jurisdiktionen är den *modellerade anläggningen*: systemet såsom det representeras i regulatorns interna modell av vad den styr, vad som kan påverka det och vad den kan påverka i gengäld.

Men territoriet, befolkningen och aktiviteterna inom jurisdiktionen är inte ett slutet system. De är kopplade till territorier, befolkningar och aktiviteter utanför den genom flöden av varor, människor, kapital, information, föroreningar, patogener och idéer. Den *verkliga anläggningen* är den fullständiga uppsättningen interagerande dynamik som bestämmer utfallen inom jurisdiktionen — inklusive alla dessa gränsöverskridande kopplingar. Den verkliga anläggningen är alltid större än den modellerade anläggningen. Frågan är hur mycket större, och om skillnaden spelar någon roll.

Skillnaden spelar roll när den dynamik som uteslutits från den modellerade anläggningen är *kausalt relevant* — när den utövar betydande inflytande på de utfall regulatorn är ansvarig för att uppnå. I det fallet baseras regulatorns interventioner på en ofullständig modell av systemet. Regulatorn agerar på den modellerade anläggningen; den verkliga anläggningen svarar enligt sin fullständiga dynamik, inklusive de gränsöverskridande kopplingar som modellen utesluter; regulatorn observerar responsen men attribuerar den till interna faktorer eller exogent brus, eftersom modellen saknar kategorier för de faktiska kausala vägarna. Slingan sluts, men kring fel system.

Detta är papprets centrala bidrag: att behandla gapet mellan den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen som det formella analysföremålet, och att fråga vilka styrningsarkitekturer som kan hantera det. Gapet är inte ett styrningsmisslyckande. Det är ett strukturellt drag i att styra ett delsystem av ett större kopplat system. Misslyckandet inträffar när gapet är stort och arkitekturen inte erkänner det — när regulatorn agerar som om dess modellerade anläggning vore den verkliga anläggningen, och upprepade gånger överraskas när utfallen avviker från förutsägelserna.

Den formella apparaten för att analysera detta gap kommer från robust reglerteori, specifikt småförstärkningssatsen och M-Δ-konfigurationen för att modellera omodellerad dynamik. Policyimplikationerna följer av att tillämpa den apparaten på de specifika kopplingsstrukturerna under 2000-talet — en värld där de verkliga anläggningarna för de mest betydelsefulla styrningsutmaningarna (klimat, pandemier, finansiell stabilitet, AI-säkerhet, migration) är planetära i skala, medan varje regulators modellerade anläggning förblir, på sin höjd, nationell.

Detta är inte ett argument för världsstyre. Det är ett argument för att erkänna att gränsen mellan den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen själv är en designvariabel — en som kan justeras, funktionellt specificeras och hållas provisoriskt — och att underlåtenheten att behandla den som sådan är lika betydelsefull som underlåtenheten att behandla observationslatens eller signaltrohet som designvariabler. Pappret utvecklar detta argument i fyra delar: ett formellt ramverk för gränsmissanpassning, en taxonomi över de resulterande felsätten, en simulering som demonstrerar stabilitetskonsekvenserna och en uppsättning konstruktionsprinciper för att matcha styrningsgränser till de kopplingsstrukturer de måste styra.

Del II — Formellt ramverk

Beslut	Fråga	Rapport
Skala	Vilken tidsskala?	II
Värde	Vilka dimensioner?	VI
Gräns	Vilket system?	XII

2.1 Verklig och modellerad dynamik

Låt det sanna systemet beskrivas av en tillståndsvektor $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ som fångar varje variabel relevant för de utfall regulatorn bryr sig om. Detta är den *verkliga anläggningen*. Dess dynamik är:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t))$$

där $\mathbf{u}(t)$ är den styrsignal som är tillgänglig för en given styrningsaktör, $\mathbf{w}(t)$ representerar genuint exogena störningar (processbrus, miljöchocker), och $\mathbf{f}$ kodar den fullständiga kopplingsstrukturen — inklusive alla gränsöverskridande flöden, återkopplingar och ömsesidiga beroenden som länkar regulatorns jurisdiktion till resten av systemet.

Regulatorn styr emellertid inte den verkliga anläggningen. Den styr en *modellerad anläggning* — den delmängd av den verkliga anläggningen som faller inom dess jurisdiktionella gräns. Formellt opererar regulatorns interna modell på en projicerad tillståndsvektor $\hat{\mathbf{x}}(t) \in \mathbb{R}^m$, där $m < n$ och projektionen $\mathbf{P} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ förkastar alla tillstånd utanför regulatorns auktoritetsperimeter. Regulatorns modell av systemdynamiken är:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \hat{\mathbf{f}}(\hat{\mathbf{x}}(t), \mathbf{u}(t), 0)$$

Den kritiska skillnaden ligger i tre drag hos denna ekvation. För det första är $\hat{\mathbf{f}}$ inte $\mathbf{f}$: den utesluter de kopplingstermer som förbinder jurisdiktionen med den externa världen. För det andra sätts den externa störningen $\mathbf{w}(t)$ till noll — inte därför att regulatorn tror att världen är brusfri, utan därför att regulatorns modell behandlar gränsöverskridande inflöden som exogent brus snarare än som strukturerad återkoppling. För det tredje antas regulatorns aktuering endast påverka $\hat{\mathbf{x}}$, medan den i verkligheten kan generera spridningseffekter som propagerar genom det fullständiga tillståndet $\mathbf{x}$ och återkommer senare som störningar.

Den *omodellerade dynamiken* är skillnaden mellan det verkliga och det modellerade systemet:

$$\mathbf{\Delta}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t)) - \hat{\mathbf{f}}(\mathbf{P}\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), 0)$$

Denna **Δ**-term är inte bara en residual. Den är det strukturerade glappet mellan vad regulatorn tror att den styr och vad den faktiskt styr. När **Δ** är liten i förhållande till regulatorns stabiliseringskapacitet är den modellerade anläggningen en adekvat approximation; regulatorn kan behandla glappet som brus, buffra mot det och upprätthålla stabilitet. När **Δ** är stor — specifikt när gränsöverskridande kopplingar dominerar variansen i utfallen inom jurisdiktionen — är regulatorn systematiskt felkalibrerad. Dess interventioner är optimerade för $\hat{\mathbf{f}}$ men verkställs i **f**, och skillnaden ackumuleras.

Styrningstolkningen är direkt. Ett nationellt hälsodepartement modellerar sin pandemirespons utifrån antagandet att det relevanta systemet är den nationella befolkningen. Den verkliga anläggningen inkluderar internationella resenätverk, utländska vaccinförsörjningskedjor och variantutveckling utomlands — vilka alla återkopplas till nationella utfall genom kanaler som den nationella modellen utesluter. En centralbank modellerar sin inflationsdynamik utifrån inhemska produktionsgap och räntor. Den verkliga anläggningen inkluderar globala leveranskedjor, penningpolitiska spridningseffekter från utlandet och råvaruprisdynamik satt på marknader som centralbanken inte kan påverka. I varje fall är regulatorn kompetent, välförsedd med resurser och agerar i god tro. Misslyckandet ligger inte hos regulatorn. Det ligger i gränsen mellan **x** och $\hat{\mathbf{x}}$.

2.2 M-Δ-konfigurationen

För att analysera när gränsmissanpassning destabiliserar en regulator behöver vi mer än en generisk felterm. Robust reglerteori tillhandahåller ett precist ramverk: M-Δ-konfigurationen, där omodellerad dynamik representeras inte som en additiv störning utan som en *återkopplingssammankoppling*.

Strukturen är som följer. Det nominella systemet — regulatorns modell av sin jurisdiktion — betecknas **M**. Det tar emot två insignaler: styrsignalen **u** från regulatorn, och en inflödessignal **w_in** från den externa världen. Det producerar två utsignaler: de reglerade utfallen **y** (vilka regulatorn övervakar och försöker stabilisera) och en utflödessignal **y_out** — de spridningseffekter som jurisdiktionen exporterar till den externa världen.

Den externa världen representeras av **Δ**, blocket för omodellerad dynamik. **Δ** tar emot **y_out** (jurisdiktionens spridningseffekter) och producerar **w_in** (de inflöden som återvänder till jurisdiktionen). Slingan sluts:

Jurisdiktion (M) → Spridningseffekter (y_out) → Extern värld (Δ) → Inflöden (w_in) → Jurisdiktion (M)

Detta är inte ett envägsläckage. Det är en återkopplingsslinga. Regulatorns egna handlingar, överförda genom jurisdiktionen, genererar spridningseffekter som propagerar genom den externa världen och återkommer — möjligen förstärkta, möjligen med en fasfördröjning, möjligen i en annan form — som störningar vilka regulatorns modell behandlar som exogena. Regulatorn svarar på dessa störningar med ytterligare interventioner, vilka genererar ytterligare spridningseffekter, och slingan fortsätter.

Småförstärkningssatsen tillhandahåller stabilitetsvillkoret för denna sammankoppling. Om både **M** och **Δ** är stabila system, förblir det sammankopplade systemet stabilt under förutsättning att:

$\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{\Delta}\| < 1$

där $\|\cdot\|$ betecknar systemförstärkningen — den maximala faktor med vilken systemet kan förstärka en insignal. Om produkten av förstärkningarna överstiger ett kan slingan bli instabil, även om varje komponent är internt stabil.

Styrningstolkningen: $\|\mathbf{M}\|$ är känsligheten i jurisdiktionens spridningsutflöde för störningar och styrhandlingar — ungefär hur starkt händelser inom jurisdiktionen propagerar utåt. $\|\mathbf{\Delta}\|$ är den externa världens förstärkning — hur starkt spridningseffekter bearbetas och returneras som störningar. Deras produkt mäter den totala slingförstärkningen kring gränsen. När den överstiger ett kan regulatorns egna stabiliseringsansträngningar driva det kopplade systemet in i oscillation eller divergens, eftersom regulatorn agerar på en anläggning vars återkopplingsstruktur den inte modellerar.

Detta är mekanismen bakom det kontraintuitiva fyndet i teknisk rapport IV — att statlig förvaltning av en allmänning kan prestera sämre än öppen tillgång när observationslatensen är hög. Regulatorn auktoriserar uttag baserat på en fördröjd aggregerad signal; uttaget utarmar resursen; utarmningen observeras inte förrän nästa fördröjda aggregat anländer; nästa kvot sätts för högt för det nu minskade beståndet. Slingan oscillerar inte på grund av externa chocker utan därför att regulatorns egna handlingar, processade genom den omodellerade resursdynamiken, återkommer som förstärkta störningar. M-Δ-konfigurationen gör denna mekanism explicit och generell: varje regulator vars gräns utesluter en strukturerad återkopplingsslinga kan destabiliseras av sina egna interventioner.

2.3 Gränsmissanpassningsindex B

För att operationalisera gränsproblemet för styrningsanalys definierar vi ett skalärt index för gränsmissanpassning:

B = Var(spridning_in) / Var(total_störning)

där Var(spridning_in) är variansen i utfall inom regulatorns jurisdiktion som kausalt kan tillskrivas inflöden utifrån gränsen, och Var(total_störning) är den totala varians regulatorn måste hantera.

B är begränsat mellan 0 och 1. När $B \approx 0$ bestäms regulatorns utfall nästan helt av intern dynamik; gränsöverskridande kopplingar är försumbara, och den modellerade anläggningen är en adekvat approximation av den verkliga anläggningen. När $B \approx 1$ bestäms regulatorns utfall nästan helt av dynamik som har sitt ursprung utanför dess gräns; regulatorn styr ett delsystem vars beteende den inte kan förutsäga enbart utifrån intern information.

Det kritiska analytiska steget är att dekomponera B i två komponenter med fundamentalt olika styrningsimplikationer.

Stokastiskt exogent brus (B_brus). Detta är den komponent av spridningsvariansen som är okorrelerad med regulatorns egna handlingar — genuin miljömässig slumpmässighet, externa chocker som är oberoende av vad jurisdiktionen gör. En liten öppen ekonomi som drabbas av en utländsk efterfrågechock; en kuststad som träffas av en orkan genererad av avlägsna vädersystem; ett samhälle som påverkas av en pandemi med ursprung på en annan kontinent. Denna komponent kan hanteras genom buffertar, försäkringspooler, system för tidig varning och reservkapacitet. Den försämrar prestanda men hotar inte i sig själv stabiliteten.

Strukturerad gränsöverskridande återkoppling (B_strukt). Detta är den komponent av spridningsvariansen som är korrelerad med regulatorns egna tidigare handlingar, processad genom den externa världen och returnerad. Jurisdiktionen släpper ut kol, vilket ackumuleras i den globala atmosfären, vilket förändrar det lokala klimatet, vilket stör det lokala jordbruket — störningen är strukturerad återkoppling, inte exogent brus. En centralbank höjer räntorna, vilket attraherar kapitalinflöden, vilket apprecierar valutan, vilket dämpar exporten, vilket bromsar tillväxten — inbromsningen är regulatorns egen handling som återkommer via den externa slingan. En regering skärper gränskontrollerna, vilket stör leveranskedjorna, vilket skapar inhemska brister, vilket genererar politiskt tryck att lätta på kontrollerna — trycket är endogent i förhållande till gränsarkitekturen.

Distinktionen är betydelsefull eftersom den lämpliga styrningsresponsen skiljer sig kraftigt mellan de två komponenterna. Stokastiskt brus kan hanteras inom den befintliga gränsen — lägg till redundans, förbättra prognoser, bygg upp reserver. Strukturerad återkoppling kan inte det. Den kräver att regulatorn observerar och modellerar den externa slingan, eftersom störningen inte är oberoende av regulatorns handlingar. En regulator som behandlar B_strukt som om den vore B_brus kommer systematiskt att feltillskriva konsekvenserna av sina egna interventioner, vilket producerar en progressiv försämring av kontrollen som ingen mängd intern buffring kan stoppa.

Den totala gränsmissanpassningen är B = B_brus + B_strukt. Båda komponenterna ökar med tätheten och styrkan hos gränsöverskridande kopplingar. Men B_strukt är den komponent som driver M-Δ-slingans förstärkning mot och bortom ett, och det är den komponent som konventionell styrningsanalys — vilken behandlar all extern varians som exogen — systematiskt felidentifierar. Ett styrsystem som står inför hög B_strukt men behandlar den som hög B_brus är den strukturella motsvarigheten till en förare som misstar sin egen bils sladd för en vindby och korrigerar i fel riktning.

2.4 Poolningsparadoxen

Den intuitiva styrningsresponsen på gränsmissanpassning är jurisdiktionell utvidgning — poolning. Om spridningseffekter korsar gränser, gör gränserna större. Om ett flodområde spänner över tre delstater, skapa en områdesomfattande myndighet. Om finansiell smitta korsar gränser, skapa en överstatlig regulator. Om klimatförändringen är global, förhandla fram ett globalt fördrag.

Denna intuition är inte felaktig, men den är ofullständig. Att utvidga gränser internaliserar spridningseffekter — den M-Δ-slinga som var extern blir intern, och regulatorn kan nu observera och aktivera den. Men utvidgning försämrar samtidigt regulatorns interna styrningstrohet genom mekanismer som de föregående rapporterna i denna serie har granskat i detalj.

Observationslatensen ökar. En större jurisdiktion kräver att information färdas längre från periferi till centrum. Kommunen som kunde observera lokala förhållanden i realtid blir en provins som tar emot månadsrapporter, vilken blir en nation som sammanställer årlig statistik. Teknisk rapport I fastställde att latens sätter ett hårt tak för regulatorns maximala stabila förstärkning: $K_{max} \approx 1/(\tau \cdot |A|)$. När gränsen expanderar och τ växer blir regulatorn strukturellt mindre kapabel att svara på snabba störningar — trots att störningarna själva nu kan vara interna i jurisdiktionen.

Rumslig information förstörs av aggregering. Teknisk rapport I:s medelvärdesproblem: en centraliserad regulator som endast observerar det nationella medelvärdet kan inte särskilja vilka lokaliteter som befinner sig i kris, eftersom aggregering förstör den fördelningsmässiga informationen. Ju större jurisdiktionen är, desto mer varians komprimeras in i varje aggregerat statistiskt mått, och desto allvarligare blir missanpassningen mellan centralt utformade interventioner och lokalt varierande förhållanden.

Representationskedjorna fördjupas. Teknisk rapport III fastställde att medborgarnas preferenssignaler dämpas under observerbarhetströskeln efter två till tre representationslager. Att expandera en jurisdiktions gränser tillför nästan oundvikligen representationslager — lokalrådet rapporterar till det regionala organet, vilket rapporterar till det nationella parlamentet, vilket förhandlar med den överstatliga institutionen. Den preferenssignal som når den utvidgade regulatorn är ett flerfaldigt aggregerat, brusstört derivat av originalet, och regulatorn styr en fantom.

Aktueringskedjorna förlängs. Teknisk rapport XI:s resultat om reformutmattning: den styrinsats som krävs för att realisera en policyintention växer superlinjärt med delegationsdjupet. Ett överstatligt direktiv måste passera genom nationella departement, regionala myndigheter, lokala myndigheter och implementerare på gatunivå, där varje lager projicerar direktivet på sin egen operationella repertoar och tillför brus och fördröjning. Resultatet är inte att den utvidgade jurisdiktionen inte kan agera — det är att den endast kan agera till en eskalerande politisk och administrativ kostnad, och bortom ett visst djup blir kostnaden prohibitiv.

Poolningsparadoxen är den strukturella avvägning som står i centrum för gränsproblemet. Att expandera gränser internaliserar spridningseffekter (B_{strukt} faller) men försämrar den interna styrningstroheten (observation, representation och aktuering försämras alla). Att krympa gränser bevarar den interna styrningstroheten men lämnar strukturerad gränsöverskridande återkoppling oreglerad (B_{strukt} stiger). Det finns ingen enskild gräns som samtidigt minimerar båda källorna till misslyckande.

Detta är inte ett argument mot jurisdiktionell utvidgning. Det är ett argument för att utvidgning ensam inte kan lösa gränsproblemet, eftersom kostnaderna för utvidgning inte är sidoeffekter — de är strukturella konsekvenser av samma arkitektur som producerar fördelarna. Den optimala gränsen för en given

styrningsfunktion är den som balanserar den marginella minskningen i B_strukt mot den marginella ökningen i intern styrningsförsämring. Detta optimum beror på den specifika domänens kopplingsstruktur — hur starkt gränsöverskridande flöden bestämmer utfall, och hur känslig domänens styrning är för latens, aggregering och aktueringsdjup.

2.5 Informations-aktueringsfronten

Poolningsparadoxen kan uttryckas mer precist genom att avbilda den på de formella resultaten i teknisk rapport XI. Den rapporten fastställde att den minimala styrinsats som krävs för att uppnå ett policymål skalar superlinjärt med delegationsdjupet — antalet organisatoriska lager som ett direktiv måste passera innan det når sin implementeringspunkt. När djupet växer projicerar varje lager direktivet på en förminskad operationell repertoar, tillför latens och injicerar brus. Den effektiva aktueringsmatrisen försämras, och bortom ett kritiskt djup lämnar målet den nåbara mängden helt.

Teknisk rapport XII tillhandahåller det komplementära resultatet. När den jurisdiktionella gränsen krymper växer komponenten för strukturerad gränsöverskridande återkoppling B_strukt. Regulatorns interna aktiveringstrohet är hög — korta kedjor, snabb respons, bevarad lokal information — men systemet den kontrollerar domineras i allt högre grad av dynamik den inte modellerar. M-Δ-slingans förstärkning stiger, och regulatorns egna interventioner, hur precist de än verkställs, genererar destabiliserande återkoppling via den externa världen.

Dessa två resultat definierar en *Informations-Aktueringsfront*:

Gränsmissanpassning (B_strukt) ⟺ Risk för delegationsdjup (Teknisk rapport XI:s misslyckande)

Ett system kan inte samtidigt minimera båda. Att expandera gränsen för att fånga gränsöverskridande återkoppling minskar B_strukt men förlänger delegationskedjor och försämrar aktiveringstrohet. Att kontrahera gränsen för att bevara aktiveringstrohet förkortar kedjor men lämnar B_strukt oreglerad. Varje arkitektur med en enda gräns — en westfalisk stat, en federerad union, en global institution — upptar en punkt på denna front. Den kan röra sig längs fronten genom att justera sin gräns. Den kan inte undfly fronten.

Fronten är inte ett råd om förtvivlan. Den är en specifikation av de förhållanden under vilka gränsproblemet kan lösas. Fronten gäller när en enda jurisdiktionell gräns tillämpas på alla styrningsfunktioner samtidigt. Den gäller inte när gränser är *funktionellt specifika* — när olika styrningsfunktioner verkar inom olika jurisdiktionella geometrier matchade mot deras distinkta kopplingsstrukturer.

En flodområdesmyndighet styr vattenallokering inom en gräns dragen för att matcha det hydrologiska avrinningsområdet. En nationell regering styr försvar inom territoriella gränser. Ett regionalt folkhälsoorgan styr sjukdomsövervakning över ett flerlandsöverföringsnätverk. En global klimatinstitution styr utsläpp inom en planetär gräns. Varje funktion verkar på sin egen skala, med sina egna observationskanaler, sin egen

aktiveringskapacitet och sin egen gräns. Ingen av dem försöker styra alla funktioner på en enda skala. Systemet som helhet är polycentriskt, nästlat och funktionellt differentierat — och det undflyr fronten just därför att det vägrar det antagande om en enda gräns som genererar avvägningen.

Detta är det strukturella imperativ som Del VI utvecklar till konstruktionsprinciper. Informations-Aktueringsfronten är det formella uttalandet av varför gränsproblemet inte kan lösas genom att välja rätt storlek för en enda jurisdiktion. Den enda utvägen är att överge antagandet att en enda gräns måste tjäna alla styrningsfunktioner, och att matcha gränser mot kopplingsstrukturer funktion för funktion. Matematiken föreskriver inte ett politiskt arrangemang framför ett annat. Den föreskriver att arrangemanget måste vara polycentriskt, eftersom inget monocentriskt sådant samtidigt kan tillfredsställa de konkurrerande kraven på internalisering av spridningseffekter och styrningstrohet.

Del III — Felsätt

Det formella ramverket fastställer att gränsmissanpassning är en strukturell egenskap hos M-Δ-slingan, inte ett misslyckande hos regulatorn inom den. Men strukturella egenskaper producerar igenkännbara felsignaturer — destabiliseringsmönster som återkommer över styrningskontexter och som är diagnostiskt distinkta från de observations-, aktuerings- och varietetsmisslyckanden som diagnostiserats i tidigare rapporter. Detta avsnitt identifierar tre sådana signaturer och spårar deras mekanismer genom M-Δ-konfigurationen.

3.1 Spridningseffektoscillation

Det första felsättet är den mest direkta konsekvensen av M-Δ-slingan. När gränsöverskridande dynamik introducerar en betydande tidsfördröjning mellan en regulators handling och återkomsten av strukturerad återkoppling, är regulatorn systematiskt i otakt med det system den styr.

Mekanismen är precis. En regulator observerar en avvikelse inom sin jurisdiktion och tillämpar en korrigerande intervention. Interventionen producerar en effekt — utsläppen minskas, räntorna höjs, gränskontrollerna skärps. Men den genererar också en spridningseffekt som propagerar genom den externa världen. Spridningseffekten processas genom dynamik som regulatorn inte modellerar: kol ackumuleras i atmosfären och förändrar regionala vädermönster över årtionden; kapitalflöden utlöser växelkursjusteringar som matas genom handelsbalanser över kvartal; leveranskedjestörningar skapar brister som genererar politiskt tryck över månader.

När den strukturerade återkopplingen väl återvänder till jurisdiktionen som en störning, har regulatorn redan observerat den initiala effekten av sin intervention, dragit slutsatsen att ytterligare korrigering behövs och tillämpat en andra intervention — en som är kalibrerad mot systemtillståndet *innan* den återvändande återkopplingen anlände. Den andra interventionen är nu i otakt. Den förstärker snarare än dämpar störningen, eftersom störningen själv är en fördröjd konsekvens av den första interventionen. Regulatorn, som observerar förstärkningen, intervenerar igen. Oscillationen växer.

Detta är styrningsekvivalenten till det *jakt*-fenomen som diagnostiserades i teknisk rapport I för centraliserade regulatorer med hög observationslatens. Men mekanismen här är annorlunda. I teknisk rapport I var latensen intern: regulatorn observerade sin egen jurisdiktion med en fördröjning, så dess responser var kalibrerade mot ett förflutet tillstånd. Här ligger latensen i gränsslingan: regulatorn observerar sin jurisdiktion i realtid, men konsekvenserna av dess handlingar färdas genom ett externt system vars dynamik den inte modellerar, och återkommer som störningar vars kausala ursprung är osynligt för regulatorns interna övervakning.

Den globala finanskrisen 2008 illustrerar mekanismen vid den snabba änden av frekvensspektrumet. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve upprätthöll en ackommoderande penningpolitik under det tidiga 2000-talet, kalibrerad mot inhemska produktions- och inflationsindikatorer. Politiken genererade spridningseffekter — en global jakt på avkastning, kapitalflöden till tillväxtmarknader, expansionen av skuggbanksystemet — som propagerade genom det internationella finansiella systemet och återvände till USA som instabilitet på bolånemarknaden, koncentration av motpartsrisker och slutligen systemisk kollaps. Vid varje steg registrerade Feds interna modell — den amerikanska makroekonomin — inget hot. Spridningskanalen var extern i förhållande till modellen. När den strukturerade återkopplingen återvände, anlände den som en överraskning.

Klimatfallet illustrerar samma mekanism vid den långsamma änden. Industriella utsläpp ackumulerades i den globala atmosfären i över ett århundrade medan nationella regeringars modellerade anläggningar visade ekonomisk tillväxt, stigande levnadsstandard och inget internt hot. Den strukturerade återkopplingen — uppvärmning, extremväder, jordbruksstörningar — återvänder nu till varje jurisdiktion samtidigt, men med en fasfördröjning mätt i årtionden. De interventioner som för närvarande tillämpas är kalibrerade mot klimatförhållanden som återspeglar utsläppen från mitten till slutet av 1900-talet. De utsläpp som produceras nu kommer att återvända som störningar på 2050-talet och därefter. Regulatorn svarar alltid på en fördröjd version av sina egna handlingar, och gapet mellan handling och återkoppling är längre än någon politisk cykel.

Signaturen för spridningseffektoscillation är att regulatorns egna stabiliseringsansträngningar tycks förvärra problemet över tid, och förvärringen är oförklarlig inom regulatorns interna modell. Regulatorn fördubblar sina ansträngningar, vilket accelererar oscillationen. Externa observatörer kan se slingan; regulatorn kan inte det, eftersom slingan korsar en gräns som regulatorn inte tittar över.

3.2 Kaskaderande gränsmisslyckande

Det andra felsättet uppstår när flera regulatorer delar ett kopplat system, och var och ens M-Δ-slingor blir en överföringskanal för de andras misslyckanden.

Betrakta ett system av N jurisdiktioner, var och en med sin egen regulator, var och en styrande sin egen modellerade anläggning. Den verkliga anläggningen är den kopplade helheten. När en störning drabbar en jurisdiktion — en finansiell institution fallerar, en patogen uppstår, en råvaruförsörjning störs — svarar den jurisdiktionens regulator med interna interventioner. Dessa interventioner genererar spridningseffekter som går in i angränsande jurisdiktioners M-Δ-slingor. Deras regulatorer observerar den inkommande störningen — men de observerar den som exogen, eftersom deras modeller inte inkluderar den gränsöverskridande koppling som överförde den. De svarar med sina egna interna interventioner, vilka genererar ytterligare spridningseffekter, vilka propagerar till ytterligare jurisdiktioner, och kaskaden fortsätter.

Varje regulator agerar rationellt givet sin information. Varje regulators respons är välkalibrerad mot dess modellerade anläggning. Men den kollektiva responsen förstärker den ursprungliga störningen, eftersom ingen regulator modellerar det fullständiga överföringsnätverket. Kaskaden kräver inte att någon regulator gör ett misstag. Den kräver endast att varje regulators gräns utesluter den koppling som överför störningen — vilket den, i ett tätt kopplat system, gör som standard.

Covid-19-pandemin tillhandahåller den tydligaste illustrationen. I början av 2020, när viruset spreds internationellt, införde nationella regeringar gränsrestriktioner, exportkontroller på medicinsk utrustning och konkurrensutsatta vaccinanskaffningsstrategier. Var och en av dessa interventioner var individuellt rationell för den nationella regulatorn: begränsa inresor för att minska importerade fall, reservera förnödenheter för inhemskt bruk, säkra vaccin för den inhemska befolkningen. Men den kollektiva effekten blev att störa globala leveranskedjor för skyddsutrustning och farmaceutiska insatsvaror, att koncentrera vaccinproduktionen till ett litet antal länder och att förlänga pandemins varaktighet globalt — vilket i sin tur genererade nya varianter som korsade tillbaka in i just de länder som hade försökt försegla sina gränser. Den strukturerade återkopplingen från varje regulators handlingar återvände till varje regulator som en förstärkt störning. M-Δ-slingorna för 195 stater var kopplade till en enda global instabilitet.

Finanskrisen 2008 uppvisar samma arkitektur. Den initiala störningen — kollapsen av den amerikanska subprimelånemarknaden — var innesluten inom en enda jurisdiktion. Men det globala interbanklånenätverket, motpartsrelationerna för derivat och förtroendekaskaderna på grossistmarknaderna för finansiering utgjorde en kopplingsstruktur som ingen nationell regulator modellerade i sin helhet. När amerikanska myndigheter intervenerade — räddade Bear Stearns, lät Lehman fallera, backstoppade penningmarknadsfonder — genererade varje handling spridningseffekter som propagerade genom det globala nätverket och återvände som nya störningar: europeiska bankfallissemang, kapitalflykt från tillväxtmarknader, råvarupriskollapser. Varje nationell respons på dessa återvändande störningar genererade ytterligare spridningseffekter. Kaskaden fortsatte tills det fullständiga kopplingsnätverket hade genomkorsats, vid vilken punkt det globala finansiella systemet hade genomlidit den allvarligaste samtidiga störningen sedan 1930-talet.

Kaskaderande gränsmisslyckande har en distinkt signatur: krisen tycks hoppa från jurisdiktion till jurisdiktion i ett mönster som ingen enskild regulators modell förutsåg, och den kollektiva responsen framstår, i efterhand, som att den förstärkte just den dynamik den var avsedd att begränsa. Förstärkningen är inte ett misslyckande i samordning i diplomatisk mening — det är en strukturell konsekvens av att regulatorer agerar på modellerade anläggningar som utesluter det kopplingsnätverk genom vilket deras handlingar propagerar.

Implikationen är obekväm. I ett tätt kopplat system kan *mer aggressiv intern stabilisering av individuella regulatorer vara kollektivt destabiliserande*. Varje regulator som svarar kraftfullt på en störning inom sin gräns ökar amplituden på de spridningseffekter den exporterar till andra. Om kopplingsnätverket är tillräckligt tätt återvänder dessa spridningseffekter som förstärkta störningar, vilket utlöser mer aggressiva responser, i en positiv återkopplingsslinga som ingen regulator avser och ingen regulator kan se inifrån sin modellerade anläggning.

3.3 Gränssprödhet

Det tredje felsättet är subtilare och verkar över längre tidsskalor. En regulator som upprätthåller en rigid gräns i ett system vars kopplingsstruktur gradvis förändras kan undertrycka de synliga symptomen på gränsmissanpassning under långa perioder — medan latent instabilitet ackumuleras som slutligen frigörs katastrofalt.

Mekanismen är styrningens motsvarighet till *invallningseffekten* inom översvämningshantering. En invallning förhindrar måttliga, frekventa översvämningar, vilket möjliggör utveckling på översvämningsslätten. Utvecklingen ökar det utsatta värdet. Genom att förhindra små översvämningar förhindrar invallningen också systemet från att ta emot signalen att det är sårbart. Den oundvikliga stora översvämningen — den som överstiger eller bryter igenom invallningen — är katastrofal just därför att de måttliga översvämningar som skulle ha kommunicerat risken undertrycktes.

I styrning spelar gränsen invallningens roll. En regulator som upprätthåller en rigid jurisdiktionell perimeter över årtionden av fördjupad gränsöverskridande koppling kan undertrycka små, frekventa spridningshändelser — genom buffertar, ad hoc-samordning eller ren institutionell tröghet. Undertryckandet hindrar regulatorn från att observera den växande B_strukt: den strukturerade återkoppling som ackumuleras i den externa slingan. Gränsen framstår som adekvat eftersom de synliga störningarna hanteras. Den osynliga ackumulationen fortsätter.

När gränsen slutligen genombryts — av en kris tillräckligt stor för att interna buffertar och ad hoc-samordning inte räcker till — är misslyckandet katastrofalt snarare än gradvis. Regulatorn konfronteras med en strukturerad återkopplingsslinga den aldrig har observerat, vid en amplitud den aldrig har upplevt, utan institutionellt minne av de måttliga händelser som skulle ha tjänat som varning.

Den europeiska statsskuldskrisen 2010–2012 uppvisar denna signatur. Maastrichtfördraget skapade en monetär union utan en fiskal union — en gräns kring penningpolitiken som internaliserade valutadynamik medan finansiell solvens externaliserades. Under eurons första årtionde framstod arrangemanget som stabilt. Gränsöverskridande kapitalflöden finansierade bytesbalansobalanser; räntekonvergens tolkades som integration snarare än som felprissättning av risk. Gränsen undertryckte den signal som skulle ha avslöjat den ackumulerande strukturerade återkopplingen: återkopplingsslingan mellan nationella finanspolitiska positioner, gränsöverskridande bankexponeringar och statliga lånekostnader som var osynlig inom en penningpolitik-enbart-gräns.

När den globala finanskrisen slog till 2008 frigjordes den ackumulerade B_strukt på en gång. Grekisk statsskuld blev ett systemiskt hot mot det europeiska banksystemet; irländska bankskulder överväldigade den nationella finanspolitiska kapaciteten; spanska och italienska lånekostnader sköt i höjden när marknaderna omprissatte suverän risk över valutaunionen. Krisen avslöjade att den monetära gränsen hade uteslutit en finanspolitiskt-finansiell kopplingsslinga som hade ackumulerats under ett årtionde. Ad hoc-responsen —

räddningspaket, villkorlighet, den europeiska stabilitetsmekanismen, ECB:s åtagande om "vad som än krävs" — var en senkommen gränsutvidgning under krisförhållanden, till en långt högre kostnad än en medveten gränsjustering skulle ha inneburit.

Signaturen för gränssprödhet är att systemet framstår som stabilt tills det plötsligt inte är det. Krisen, när den anländer, beskrivs som en "svart svan" eller en "oförutsebar chock". Den post-krisanalys som följer avslöjar att dynamiken ackumulerades i öppen dager — men den ackumulerades på andra sidan av en gräns som regulatorns modell inte korsade. Misslyckandet är inte att regulatorn missade en signal. Det är att regulatorns arkitektur definierade signalen som extern och därför inte övervakad.

Gränssprödhet är M-Δ-slingans uttryck på lång tidsskala. När B_strukt växer långsamt över årtionden — genom fördjupad ekonomisk integration, miljöförändring, teknologisk konvergens eller demografiska skiften — anpassar sig en rigid gräns inte. Den undertrycker. Undertryckandet fungerar tills den ackumulerade återkopplingen överstiger undertryckningskapaciteten, vid vilken punkt det inte längre fungerar.

Dessa tre felsätt — spridningseffektoscillation, kaskaderande gränsmisslyckande och gränssprödhet — är inte en taxonomi över distinkta problem. De är olika tidsmässiga uttryck för samma underliggande mekanism. Spridningseffektoscillation är M-Δ-slingan i kontinuerlig drift, där fasfördröjningen producerar ihållande, synlig instabilitet. Kaskaderande misslyckande är slingan i drift över flera regulatorer samtidigt, där kopplingsnätverket överför och förstärker störningar. Gränssprödhet är slingan i långsam drift, där gränsen undertrycker de synliga symptomen tills den ackumulerade återkopplingen genombryter den. I alla tre är regulatorn kompetent, välförsedd med resurser och agerar rationellt inom sin modellerade anläggning. Misslyckandet ligger i den gräns som definierar vad som räknas som anläggningen.

Del IV — Simulering: Gränsmissanpassning och stabilitet

Det formella ramverket i Del II fastställer att gränsmissanpassning kan destabilisera en regulator även när intern observation och aktuering är perfekta. Del III spårar tre felsignaturer genom empiriska fall. Detta avsnitt underkastar kärnmekanismen kontrollerad simulering: ett system av kopplade delsystem, vart och ett styrt av en regulator med identiska, idealiserade interna egenskaper, där endast förhållandet mellan jurisdiktionella gränser och den underliggande kopplingsstrukturen varierar. Simuleringen demonstrerar att instabilitet uppstår enbart ur gränsmissanpassning, och att adaptiv omförhandling själv är ett kontrollproblem med sitt eget stabilitetstak.

4.1 Modellarkitektur

Den simulerade världen består av N = 12 delsystem, vart och ett representerande en styrningsjurisdiktion — ett land, en region, en policy-domän — som skulle styras separat i en westfalisk arkitektur. Varje delsystem i har en intern tillståndsvektor $\mathbf{x_i}(t) \in \mathbb{R}^k$, där k = 3 fångar dimensioner såsom ekonomisk produktion, miljökvalitet och social stabilitet. Den fullständiga systemdynamiken är:

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x_i}(t) + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u_i}(t) + \Sigma_{j \neq i} \mathbf{K_{ij}} \cdot \mathbf{x_j}(t) + \mathbf{w_i}(t)$$

där **A** är den interna dynamikmatrisen (identisk över delsystem), **B** är aktueringsmatrisen, $\mathbf{u_i}(t)$ är den styrsignal som tillämpas av delsystem i:s regulator, $\mathbf{K_{ij}}$ är kopplingsmatrisen från delsystem j till delsystem i, och $\mathbf{w_i}(t)$ är genuint exogent brus.

Kopplingsmatriserna $\mathbf{K_{ij}}$ kodar styrkan och strukturen hos gränsöverskridande flöden. När $\mathbf{K_{ij}}$ är noll påverkas delsystem i inte av delsystem j. När $\mathbf{K_{ij}}$ är stor propagerar händelser i j starkt in i i. Den fullständiga kopplingsstrukturen för den verkliga anläggningen är uppsättningen av alla $\mathbf{K_{ij}}$-matriser, vilka kan arrangeras i en blockstruktur som återspeglar naturliga kluster — grupper av delsystem som är tätt kopplade internt och glest kopplade externt. Dessa kluster representerar systemets "naturliga" gränser: den rumsliga skala vid vilken dynamiken är övervägande intern.

Varje delsystem styrs av en regulator med perfekta interna egenskaper:

- **Observation:** Varje regulator observerar sitt eget delsystems tillstånd $\mathbf{x_i}(t)$ med noll latens, noll brus och full dimensionalitet. Det finns inga observationsunderskott av typen från teknisk rapport I, III eller VI.
- **Aktuering:** Varje regulator kan tillämpa styrsignaler $\mathbf{u_i}(t)$ som påverkar dess eget delsystem med perfekt trohet — ingen försvagning enligt teknisk rapport XI, inga delegationskedjor, inga projektionsförluster.

- **Styrlag:** Varje regulator tillämpar proportionell återkoppling **u_i**(t) = −**K_c** · (**x_i**(t) − **x_mål**), där **K_c** är en förstärkningsmatris inställd för optimal intern stabilisering av det isolerade delsystemet.

Regulatorerna är, genom konstruktion, så kompetenta som seriens ramverk tillåter. Varje instabilitet som uppstår kan tillskrivas gränsarkitekturen, inte regulatorernas interna begränsningar.

Den kritiska arkitektoniska variabeln är den *jurisdiktionella gränsen*. I simuleringen är en gräns en tilldelning av delsystem till regulatorer. Under en given gränskonfiguration observerar och aktiverar varje regulator endast de delsystem som tilldelats den. Regulatorer observerar inte tillstånden för delsystem utanför sin gräns, och de samordnar inte heller sina styrhandlingar. M-Δ-slingan från Del II implementeras direkt: varje regulators handlingar genererar spridningseffekter som propagerar genom kopplingsmatriserna **K_ij** till andra jurisdiktioner, och dessa spridningseffekter återkommer som oobserverade, omodellerade störningar.

4.2 Kopplingsstruktur och gränsscenarier

Kopplingsstrukturen genereras från en stokastisk blockmodell — en slumpmässig graf med täta, högt viktade kanter inom förspecificerade kluster och glesa, svaga kanter mellan dem. Detta säkerställer att naturliga gränser existerar i den underliggande dynamiken: delsystem inom ett kluster är starkt beroende av varandra, medan delsystem i olika kluster endast är svagt kopplade. Simuleringen använder fyra kluster om tre delsystem vardera.

De fyra scenarierna skiljer sig endast i hur de jurisdiktionella gränserna dras i förhållande till dessa naturliga kluster.

Scenario (a) — Perfekt matchade gränser. Varje regulator styr exakt ett naturligt kluster — tre delsystem som är tätt kopplade internt och endast svagt kopplade till resten av systemet. Den jurisdiktionella gränsen sammanfaller med kopplingsstrukturens naturliga gräns. Spridningseffekter mellan jurisdiktioner är små, och strukturerad gränsöverskridande återkoppling är minimal. B_strukt ≈ 0.

Scenario (b) — Westfaliska standardgränser. Gränser dras oberoende av kopplingsstrukturen, som av historisk tillfällighet snarare än funktionell design. Varje regulator styr ett slumpmässigt urval av delsystem, av vilka vissa kan vara starkt kopplade till delsystem i andra jurisdiktioner. Gränsmissanpassningen är måttlig; B_strukt är positiv men inte maximerad. Detta scenario representerar det samtida statssystemets standardvillkor, där nationella gränser återspeglar århundraden av kontingent politisk historia snarare än kopplingsstrukturen för moderna ekonomiska, miljömässiga och informationsmässiga flöden.

Scenario (c) — Sykes-Picot-gränser. Gränser dras medvetet för att *maximera* missanpassning: simuleringen identifierar de högst viktade interna kanterna för varje naturligt kluster och skär jurisdiktionella gränser direkt genom dem. Två delsystem som är intimt kopplade — med starka, dubbelriktade **K_ij**-matriser — tilldelas separata regulatorer. Varje regulator behandlar en kausalt kritisk tillståndsvariabel som en exogen störning.

Detta är gränsekvivalenten till Sykes-Picot-avtalet som drog Mellanösterns gränser genom stammässiga, sektoriella och hydrologiska enheter, och till varje styrningsarkitektur som delar upp ett flodområde, ett sjukdomsöverföringsnätverk eller en finansiell marknad över jurisdiktioner som vägrar att samordna sig.

Scenario (d) — Adaptiv gränsförhandling. Regulatorer börjar med westfaliska gränser (Scenario b) men tillåts periodiskt omförhandla dem. Varje T_omf tidssteg beräknar varje regulator den observerade variansen i utfall inom sin jurisdiktion som kan tillskrivas gränsöverskridande inflöden — en uppskattning av B. Om B överstiger ett tröskelvärde initierar regulatorn en gränsjustering: den kan slås samman med en angränsande jurisdiktion, överföra ett delsystem till en annan regulator eller skapa en ny funktionellt specifik gräns för en särskild kopplingsdimension. Själva justeringen har en latens τ_just — tiden mellan initiering av omförhandling och den nya gränsens ikraftträdande. Under denna latens fortsätter regulatorerna att operera under de gamla gränserna, och M-Δ-slingan fortsätter att generera strukturerad återkoppling som de gamla gränserna utesluter.

4.3 Stabilitetsmått och implementering

Simuleringen körs under T = 500 tidssteg för varje scenario, med Monte Carlo-replikering över 100 slumpmässiga frön för att producera fördelningar snarare än punktskattningar. Stabilitet mäts som den tidsgenomsnittliga summan av kvadrerade avvikelser från måltillståndet över alla delsystem:

Stabilitet = − (1/T) Σ_t Σ_i ‖x_i(t) − x_mål‖²

Högre värden indikerar bättre stabilitet (mindre avvikelser). Ett system som divergerar — oscillationer som växer utan gräns, tillstånd som permanent avlägsnar sig från målet — klassificeras som instabilt. Ett system som upprätthåller begränsade fluktuationer kring målet klassificeras som stabilt, där fluktuationernas magnitud indikerar graden av stabilitetsförsämring.

Den centrala parametersvepningen sker över *kopplingsstyrkan* — en skalär multiplikator som tillämpas enhetligt på alla **K_ij**-matriser, representerande tätheten av gränsöverskridande ömsesidigt beroende. Låg kopplingsstyrka motsvarar en värld av relativt isolerade jurisdiktioner; hög kopplingsstyrka motsvarar en tätt globaliserad värld. Simuleringen sveper kopplingsstyrkan från 0,01 (försumbart ömsesidigt beroende) till 0,50 (starkt ömsesidigt beroende) och registrerar stabilitetsutfallet för varje scenario vid varje kopplingsnivå.

Den westfaliska arbetspunkten uppskattas från empiriska data om handel-i-förhållande-till-BNP-kvoter, gränsöverskridande finansiella exponeringar och migrationsflöden för ett representativt urval av samtida stater, och plottas på den resulterande stabilitetsytan som en referensmarkör.

4.4 Förväntade resultat

Simuleringen är utformad för att demonstrera fyra fynd som operationaliserar de formella påståendena i Del II och III.

Fynd 1: Perfekt matchade gränser upprätthåller stabilitet över alla kopplingsstyrkor. Under Scenario (a) är M-Δ-slingan försumbar eftersom gränsen sammanfaller med det naturliga kopplingsklustret. Spridningseffekter mellan jurisdiktioner är svaga, och strukturerad gränsöverskridande återkoppling är liten. Regulatorerna stabiliserar sina delsystem effektivt, och systemomfattande stabilitet upprätthålls även när kopplingsstyrkan ökar. Detta är baslinjen: gränsmissanpassning är inte oundviklig. Den är en designvariabel, och när den ställs in korrekt är styrningsarkitekturen robust mot ömsesidigt beroende.

Fynd 2: Westfaliska gränser försämrar stabiliteten när kopplingsstyrkan ökar. Under Scenario (b) är stabiliteten jämförbar med Scenario (a) vid låga kopplingsstyrkor, men försämras progressivt när kopplingen stärks. M-Δ-slingan blir mer aktiv i takt med att gränsöverskridande flöden intensifieras. Regulatorer observerar ökande varians i sina interna utfall, attribuerar den till exogent brus och tillämpar mer aggressiva interna korrigeringar — vilka genererar starkare spridningseffekter, vilka återkommer som förstärkta störningar. Försämringen är jämn snarare än abrupt, men stabilitetsmarginalen krymper kontinuerligt. Bortom en kritisk kopplingsstyrka — den punkt där M-Δ-slingans förstärkning närmar sig ett — inträder systemet i en regim av ihållande oscillation.

Fynd 3: Sykes-Picot-gränser genererar instabilitet vid lägre kopplingsstyrkor. Scenario (c) producerar de sämsta utfallen. Genom att skära genom de högst viktade interna kanterna hos naturliga kluster skapar gränsarkitekturen aktivt strukturerad gränsöverskridande återkoppling där ingen var nödvändig. Delsystem som är intimt kopplade styrs av separata regulatorer som behandlar varandras dynamik som externa chocker. M-Δ-slingan är närvarande även vid låga kopplingsstyrkor, och systemet blir instabilt vid kopplingsnivåer som Scenario (b) tolererar. Detta fynd demonstrerar att gränsmissanpassning inte bara är ett misslyckande att anpassa sig till koppling — den kan vara en aktiv generator av instabilitet, en styrningsarkitektur som tillverkar de kriser den sedan misslyckas med att lösa.

Fynd 4: Adaptiv omförhandling kan följa föränderlig koppling, men dess latens påtvingar ett stabilitetstak. Scenario (d) överträffar Scenario (b) vid måttliga kopplingsstyrkor, eftersom regulatorerna justerar sina gränser för att internalisera de mest skadliga spridningseffekterna. Emellertid introducerar själva omförhandlingsprocessen en ny M-Δ-slinga: fördröjningen mellan uppkomsten av ett nytt kopplingsmönster och implementeringen av en justerad gräns. När kopplingsstyrkan förändras långsamt i förhållande till omförhandlingslatensen upprätthåller adaptiv omförhandling stabilitet. När kopplingsstyrkan förändras snabbt — eller när omförhandlingslatensen är lång — halkar justeringsprocessen efter, och systemet tillbringar alltmer tid i gränsmissanpassning innan korrigeringar får effekt. Bortom en kritisk miljöförändringstakt i förhållande till omförhandlingskapaciteten misslyckas adaptiv omförhandling: systemet justerar sig ständigt till gårdagens kopplingsstruktur medan dagens kopplingsstruktur genererar omodellerad återkoppling.

Detta fjärde fynd kopplar direkt till teknisk rapport IX:s argument om övergångsbandbredd. Kapaciteten för fredlig gränsförhandling är inte oändlig. Den är en funktion av det institutionella maskineri som finns tillgängligt för att justera jurisdiktionella perimetrar — konstitutionella tilläggsprocesser, fördragsförhandlingskapacitet, den politiska villigheten att avstå från eller förvärva auktoritet över specifika

domäner. När förändringstakten i kopplingsstrukturer (driven av teknologisk förändring, ekonomisk integration, miljöskiften) överstiger övergångsbandbredden, växer gränsmissanpassningen oavsett regulatorernas villighet att anpassa sig. Systemet inträder i gränssprödhetsfelsättet från Del III.3: undertryckt missanpassning som ackumuleras tills framtvingad upplösning inträffar.

4.5 Nyckelfigur

Det primära utfallet från simuleringen är en stabilitetsyta: systemstabilitet (z-axeln) mot gränsmissanpassning B (x-axeln) och kopplingsstyrka (y-axeln). Ytan visar den kontinuerliga försämringen av stabilitet när båda variablerna ökar, med en kritisk region — inte en skarp klippa utan en brantare nedförsbacke — där M-Δ-slingans förstärkning närmar sig ett och systemet övergår från stabilt till oscillatoriskt till divergent.

Den westfaliska arbetspunkten plottas på denna yta, uppskattad från aktuella nivåer av ekonomiskt, finansiellt, informationsmässigt och epidemiologiskt ömsesidigt beroende. Avståndet mellan denna punkt och stabilitetsytans kritiska region är systemets återstående stabilitetsmarginal — den mängd ytterligare koppling den nuvarande gränsarkitekturen kan absorbera innan den inträder i den instabila regimen.

Scenarierna (a), (b) och (c) framträder som distinkta banor över ytan. Scenario (a) stannar i den stabila regionen över alla kopplingsstyrkor. Scenario (b) närmar sig den kritiska regionen när kopplingen ökar. Scenario (c) inträder i den kritiska regionen tidigare, vid lägre kopplingsstyrkor. Scenario (d) framträder som en dynamisk bana som oscillerar kring stabilitetsytan, periodiskt närmande sig den kritiska regionen när miljöförändringstakten överträffar omförhandlingskapaciteten, för att sedan retirera när justeringar får effekt — men med en envelopp som vidgas när miljöförändringstakten ökar, tills banan inte längre retirerar.

En sekundär figur visar M-Δ-slingans förstärkning explicit: $\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{\Delta}\|$ plottat mot kopplingsstyrka för varje scenario, med enhetströskeln markerad. Scenario (a) stannar under ett. Scenario (b) korsar ett vid den kritiska kopplingsstyrkan. Scenario (c) korsar ett tidigare. Figuren synliggör den mekanism som stabilitetsytan uttrycker i utfallsrymden.

Simuleringskoden är öppen källkod, med fixerade slumpmässiga frön för replikerbarhet, Monte Carlo-fördelningar snarare än enstaka körningar, och parametersvepningar som demonstrerar robusthet. Som i alla rapporter i denna serie är simuleringen en illustrativ modell: den demonstrerar den kvalitativa dynamik som det formella ramverket förutsäger, under idealiserade förhållanden, som en vägledning för empirisk undersökning snarare än en ersättning för den. Parametrarna är valda för att synliggöra mekanismerna, inte för att kalibrera mot något specifikt verkligt system. De empiriska illustrationerna i Del V tillhandahåller den kompletterande grunden.

Del V — Empiriska illustrationer

Det formella ramverket i Del II och felsätten i Del III gör förutsägelser om var och hur gränsmissanpassning kommer att manifestera sig. Detta avsnitt undersöker fem fall som spänner över intervallet från globalt till subnationellt, från snabb till långsam dynamik, och från akut politisk strid till långsam institutionell glidning. I vart och ett har regulatorn betydande intern styrningskapacitet. I vart och ett är misslyckandet strukturellt — det uppstår ur relationen mellan regulatorns gräns och kopplingsstrukturen i det system den styr. Fallen är inte bevis. De är disciplinerade illustrationer: ramverket specificerar vad man ska leta efter, och fallen visar att det finns där.

5.1 Klimatstyrning som gränsfall

Det globala klimatsystemet är gränsfallet för gränsmissanpassning eftersom den verkliga anläggningen är enhetlig och planetär medan varje regulators jurisdiktion är subglobal. Kolcykeln respekterar inte gränser. Utsläpp från vilken jurisdiktion som helst blandas globalt och bidrar till de atmosfäriska koncentrationer som bestämmer klimatet i varje jurisdiktion. M-Δ-slingan är planetär i skala, och ingen nationell regulator kan observera eller aktivera den fullt ut.

Gränsmissanpassningsindex B för varje enskild stat närmar sig ett. Variansen i klimatrelaterade utfall inom en jurisdiktion — extremväder, jordbruksstörningar, havsnivåhöjning — bestäms överväldigande av kumulativa globala utsläpp, inte av den jurisdiktionens egna utsläpp eller dess interna klimatpolitik. En stat skulle kunna minska sina utsläpp till noll och ändå uppleva konsekvenserna av utsläpp producerade på annat håll. Den strukturerade gränsöverskridande återkopplingen B_strukt dominerar; den stokastiska bruskomponenten är försumbar i jämförelse. Varje ton kol som släpps ut någonstans är en handling som propagerar genom den globala M-Δ-slingan och återkommer, årtionden senare, som en störning överallt.

Den styrningsarkitektur som har vuxit fram för att adressera denna missanpassning — UNFCCC-processen, Kyotoprotokollet, Parisavtalet — är en serie försök att utvidga den effektiva gränsen för klimatstyrning från nationell till global. Parisavtalets nationellt fastställda bidrag representerar ett erkännande av att gränsen inte kan påtvingas uppifrån utan måste konstrueras genom frivillig samordning mellan regulatorer vars individuella gränser förblir subglobala. Avtalet skapar inte en global regulator med planetär auktoritet. Det skapar en informationsdelnings- och åtaganderegistreringsarkitektur som försöker rikta in nationella handlingar mot ett globalt mål utan att formellt utvidga någon regulators jurisdiktion.

Parisarkitekturen uppvisar signaturerna av gränsmissanpassning under partiell remission. Den strukturerade återkopplingen är nu delvis observerad — utsläpp rapporteras, åtaganden registreras, framsteg följs — men aktiveringen förblir nationell. Varje regulator bestämmer sitt eget bidrag; ingen har auktoritet att tvinga andra. Resultatet är ett ihållande gap mellan aggregerade åtaganden och den utsläppsbana som krävs för

stabilisering, ett gap som växer med varje successiv bedömningscykel. M-Δ-slingan har gjorts delvis läsbar, men gränsen har inte utvidgats för att matcha den. Systemet är mindre blint än den westfaliska standarden, men inte mer kapabelt till samordnad aktivering.

Den strukturella diagnosen är precis. Klimatförändring kräver en global funktionell gränsinstitution — en regulator vars jurisdiktionella perimeter är planeten för det specifika syftet att styra växthusgasutsläpp. En sådan institution skulle vara snävare i omfång än de flesta nationella regeringar: den skulle styra en dimension av ett kopplat system, inte hela skalan av styrningsfunktioner inom ett territorium. Dess legitimitet skulle härröra från den strukturella nödvändigheten att matcha gränsen mot anläggningen, inte från ett anspråk på allmän suveränitet. De politiska hindren för att skapa en sådan institution är enorma, men det strukturella imperativet är tydligt: ett system där B ≈ 1 för varje regulator kan inte stabiliseras av regulatorer vars gränser drogs för ett annat århundrades kopplingsstruktur.

5.2 Pandemistyrning

Covid-19-pandemin tillhandahöll en realtidsdemonstration av gränsmissanpassning vid den snabba änden av frekvensspektrumet. Den verkliga anläggningen var ett globalt överföringsnätverk. Varje regulators modellerade anläggning var nationell. Kopplingsstrukturen — internationella flygresor, leveranskedjor, informationsflöden — var tät och höghastig. M-Δ-slingan verkade över dagar och veckor snarare än årtionden.

Pandemifallet illustrerar kaskaderande gränsmisslyckande (Del III.2) med ovanlig tydlighet eftersom den tidsmässiga komprimeringen gör mekanismen synlig inom en enda nyhetscykel. I januari 2020 stängde Kina ned Wuhan. Handlingen genererade spridningseffekter: störningar av globala leveranskedjor för läkemedel, elektronik och medicinsk utrustning. Dessa spridningseffekter propagerade genom det internationella handelssystemet och återvände till andra jurisdiktioner som brister på skyddsutrustning, testreagenser och så småningom vaccininsatsvaror. Nationella regulatorer, som observerade dessa brister som exogena chocker, införde exportkontroller och konkurrensutsatta anskaffningsstrategier — handlingar som var individuellt rationella givet varje regulators modellerade anläggning, och som kollektivt förstärkte just den brist de försökte hantera.

Den strukturerade gränsöverskridande återkopplingskomponenten av B var exceptionellt hög genom hela pandemin, men regulatorer behandlade den ihållande som stokastiskt brus. En exportkontroll som infördes av ett land observerades av ett annat som en oförklarad leveransstörning, inte som en förutsägbar konsekvens av det första landets interna optimering. En gränsstängning avsedd att utestänga viruset observerades av handelspartners som en arbetskraftsbrist, inte som strukturerad återkoppling från ett kopplat system. Misslyckandet var inte ett misslyckande i pandemiberedskap i snäv mening. Det var ett misslyckande att modellera den M-Δ-slinga som länkade varje nationell respons till varje annan nationell respons.

Den styrningsrespons som växte fram — WHO:s mekanismer för tidig varning, vaccindistributionsfaciliteten COVAX, det föreslagna fördraget om pandemiberedskap — representerar ett försök att utvidga den effektiva gränsen för pandemistyrning för att matcha överföringsnätverket. Varje mekanism skapar en partiell observationskanal över M-Δ-slingan, och synliggör vad individuella regulatorers interna modeller utesluter. Ingen av dem, i skrivande stund, har skapat en regulator med aktiveringskapaciteten att stabilisera det globala överföringsnätverket. Gränsmissanpassningen kvarstår, och nästa pandemi kommer att genomkorsa samma slingor om inte arkitekturen förändras mellan nu och dess.

Pandemifallet skärper en poäng som klimatfallet gör över årtionden. Hög B_strukt är inte ett problem som kan lösas genom att förbättra nationell styrning. Under covid-19 presterade länder med hög institutionell kvalitet — Tyskland, Sydkorea, Singapore — bättre än de med låg kvalitet, men alla var ytterst begränsade av den globala kopplingsstrukturen. Ingen nationell regulator kan vaccinera sig ur en pandemi som fortsätter att utveckla varianter utomlands. Gränsproblemet mildras inte av intern kompetens. Det är en distinkt strukturell dimension, och det kräver distinkta arkitektoniska svar.

5.3 Europeiska unionens gränsproblem

Europeiska unionen är det mest ambitiösa befintliga försöket att undfly den westfaliska gränsarkitekturen genom jurisdiktionell poolning. Dess design är ett implicit erkännande av Informations-Aktueringsfronten: suveränitet delas över domäner där gränsöverskridande koppling är stark (handel, konkurrens, jordbruk, penningpolitik för eurozonen) och behålls där den är svagare eller där intern styrningstrohet är avgörande. EU är inte en stat, men det är en styrningsarkitektur som har gjort gränser till designvariabler — just det steg som detta papper argumenterar är strukturellt nödvändigt.

EU:s ihållande svårigheter är lärorika eftersom de uppstår inte ur poolningsstrategin som sådan, utan ur dess ofullständighet. EU har poolat auktoritet i vissa domäner medan nära kopplade domäner lämnats externaliserade. Den mest betydelsefulla missanpassningen är mellan penningpolitik (poolad för eurozonsmedlemmar) och finanspolitik (behållen av medlemsstaterna). Kopplingen mellan dessa domäner är stark: nationella finanspolitiska positioner påverkar statliga lånekostnader, vilket påverkar balansräkningarna för banker över valutaunionen, vilket påverkar penningpolitikens transmission, vilket återkopplas till nationella finanspolitiska förhållanden. Genom att poola monetär auktoritet samtidigt som den finanspolitiska auktoriteten behålls på nationell nivå skapar EU-arkitekturen en M-Δ-slinga mellan de två domänerna som varken Europeiska centralbanken eller nationella finansdepartement kan observera eller aktivera fullt ut.

Statsskuldskrisen 2010–2012 var gränssprödhetsfelsättet (Del III.3) i drift. Under ett årtionde framstod den monetära gränsen som adekvat eftersom gränsöverskridande kapitalflöden undertryckte de räntesignaler som skulle ha avslöjat den ackumulerande finanspolitiskt-finansiella återkopplingen. När den globala finanskrisen störde dessa flöden frigjordes den strukturerade återkoppling som hade ackumulerats som en systemisk kris. Det efterföljande institutionella svaret — Europeiska stabilitetsmekanismen, bankunionen, ECB:s program för direkta penningpolitiska transaktioner — har delvis utvidgat gränsen för att internalisera en del av den

tidigare externaliserade kopplingen. Men gränsen förblir ofullständig. En fullständig finanspolitisk union, med gemensam skuldutgivning och delad finanspolitisk kapacitet, skulle matcha gränsen mot kopplingsstrukturen. De politiska hindren är formidabla, och arkitekturen förblir i övergång.

EU-fallet illustrerar två bredare poänger. För det första är poolningsparadoxen (Del II.4) verklig och observerbar: EU har vunnit stabilitet i de domäner där det har poolat auktoritet till kostnaden av ökat delegationsdjup, längre representationskedjor och demokratiska legitimitetsutmaningar — exakt den interna styrningsförsämring som teknisk rapport III och XI förutsäger. För det andra kan partiell gränsutvidgning skapa sin egen instabilitet om utvidgningen endast fångar en riktning av en dubbelriktad koppling. Att poola penningpolitik utan att poola finanspolitik eliminerade inte M-Δ-slingan; det ändrade dess form och koncentrerade dess effekter. Designlärdomen är att gränsutvidgning måste vara *kopplingskomplett* — den måste internalisera den fullständiga uppsättningen av starkt kopplad dynamik, inte en delmängd som lämnar de kvarvarande kopplingarna att verka som omodellerad återkoppling.

5.4 Indiens interstatliga vatten- och luftområdestvister

Indien tillhandahåller en inom-land-demonstration av att gränsproblemet verkar på subnationella skalor och inte primärt handlar om internationella institutioners otillräcklighet. Den indiska konstitutionen tilldelar vattenstyrning till delstaterna, men större floder — Cauvery, Krishna, Godavari, Ravi-Beas — korsar delstatsgränser. Kopplingsstrukturen är hydrologisk; den jurisdiktionella strukturen är politisk. Missanpassningen har genererat tvister som har pågått i årtionden, överlevt flera delstatsregeringar och konsumerat enorma administrativa och rättsliga resurser, medan det underliggande vattenallokeringsproblemet förblir olöst.

Cauvery-tvisten mellan Karnataka och Tamil Nadu är det kanoniska fallet. Floden har sitt ursprung i Karnataka och flyter in i Tamil Nadu. Båda staterna är beroende av den för jordbruk, urban vattenförsörjning och vattenkraft. Kopplingen är stark och enkelriktad: Karnatakas uttag uppströms minskar Tamil Nadus tillgänglighet nedströms. M-Δ-slingan är direkt: Karnatakas handlingar genererar spridningseffekter som Tamil Nadu upplever som minskat flodflöde, och Tamil Nadus politiska och rättsliga responser genererar mot-spridningseffekter som Karnataka upplever som externt tryck. Ingen av staterna kan stabilisera sin vattensituation ensidigt. Ingen av staternas interna styrningskapacitet — och båda har betydande administrativ apparat — kan lösa missanpassningen eftersom gränsen inte innesluter det kopplade systemet.

Styrningsresponsen har varit en serie ad hoc-gränsjusteringar: Cauvery Water Disputes Tribunal, Cauvery River Authority, upprepade ingripanden från Högsta domstolen. Dessa mekanismer ändrar inte den formella konstitutionella gränsen — vatten förblir ett delstatsämne — men de skapar funktionellt specifika gränsutvidgningar för det specifika flodområdet. Domstolen fungerar i praktiken som en stående institution för gränsförhandling, som justerar tilldelningar som svar på förändrade förhållanden (nederbördsvariabilitet, skiftande odlingsmönster, urbanisering) inom ett ramverk som erkänner kopplingen samtidigt som den respekterar den konstitutionella arkitekturen.

Luftområdesproblemet är strukturellt identiskt och ännu mindre åtgärdat. Delhis luftkvalitet bestäms av skörderestförbränning i Punjab och Haryana (uppvindsstater), industriella utsläpp över den indo-gangetiska slätten, fordonsföroreningar inom staden och säsongsbetonade meteorologiska mönster som inte respekterar någon gräns. Varje stat kontrollerar sina egna föroreningskällor; ingen kontrollerar luftområdet. Resultatet är en styrningsarkitektur där varje regulators handlingar påverkar varje annan regulators utfall genom en atmosfärisk M-Δ-slinga som ingen regulator observerar eller aktiverar. De episodiska responserna — Commission for Air Quality Management, nödåtgärder under högföroreningsepisoder — är försenade gränsjusteringar som behandlar strukturerad återkoppling som om den vore en exogen kris, just gränssprödhetsmönstret.

Indienfallen demonstrerar att gränsproblemet inte är en konsekvens av otillräcklig centralisering. Den indiska konstitutionen tillhandahåller mekanismer för centrala ingripanden — parlamentet kan lagstifta på delstatsämnen under vissa förhållanden, Högsta domstolen kan döma i interstatliga tvister — men dessa mekanismer är själva underkastade latens, politiska begränsningar och nationella institutioners begränsade bandbredd. Den strukturella lärdomen är den som Informations-Aktueringsfronten kodar: att helt enkelt flytta auktoritet till en större jurisdiktion löser inte missanpassningen; det ändrar dess form. Det polycentriska alternativet — funktionellt specifika gränsinstitutioner för flodområden, luftområden och andra kopplade domäner — är den arkitektur som det indiska systemet har improviserat sig mot, utan att erkänna det som en allmän designprincip.

5.5 Israels gränsdragningsunderskott

Israel representerar det mest akuta politiska uttrycket för gränsproblemet i serien. Landstudiens diagnos — *Gränsdragningsunderskottet* — är att Israels styrningsarkitektur ständigt destabiliseras inte av interna observations- eller aktueringsmisslyckanden, utan av den omstridda statusen för dess gränser själva.

Den israeliska staten besitter sofistikerad intern styrningskapacitet. Dess militära och underrättelsemässiga apparat, dess teknologiska sektor, dess medborgerliga mobiliseringskapacitet och dess demokratiska institutioner (inom Gröna linjen) är högfungerande enligt varje jämförande standard. Misslyckandet är att systemets gräns — vad som finns innanför det legitima styrningsutrymmet och vad som finns utanför det — är olöst över flera dimensioner samtidigt: territoriellt (Västbankens, Gazas, Golanhöjdernas status), demografiskt (relationen mellan israeliskt medborgarskap och palestinska befolkningar under ockupation), konstitutionellt (avsaknaden av en formell konstitution som skulle definiera statens perimeter) och identitetsmässigt (spänningen mellan judisk och demokratisk statstillhörighet).

Denna ständiga gränsstrid genererar en M-Δ-slinga av ovanlig intensitet. Handlingar inom den israeliska jurisdiktionen — bosättningsexpansion, säkerhetsoperationer, medborgarskapslagstiftning — genererar spridningseffekter som propagerar genom de ockuperade territorierna, den palestinska myndigheten, angränsande stater och det internationella samfundet. Dessa spridningseffekter återkommer som strukturerad återkoppling: diplomatiskt tryck, säkerhetshot, ekonomiska bojkotter, rättsliga utmaningar i internationella

forum. Den israeliska regulatorn observerar dessa återvändande störningar och svarar med ytterligare interna handlingar, vilka genererar ytterligare spridningseffekter. Den Hot–Mobilisering–Säkerhetisering–Fragmenteringsslinga som landstudien identifierar är signaturen för ett system vars gräns är den primära generatorn av omodellerad dynamik.

B_strukt-komponenten för Israel är exceptionellt hög eftersom den strukturerade återkopplingen är endogen i förhållande till gränsens omstridda status. Till skillnad från klimatförändring, där M-Δ-slingan är fysisk och verkar oavsett politiska arrangemang, är Israels M-Δ-slinga politisk och konstitutionell. Gränsen är inte bara missanpassad till kopplingsstrukturen; gränsens själva definition är föremålet för kopplingen. Regulatorn kan inte stabilisera systemet genom att förbättra den interna styrningen, eftersom instabiliteten genereras av relationen mellan regulatorn och det som ligger bortom dess perimeter. Systemet kommer att förbli i spridningseffektoscillationsregimen tills gränsen är stabiliserad — vilket vill säga, tills den konstitutionella frågan om vad Israel styr är löst.

Israel-fallet är gränsproblemets begränsande politiska uttryck, och det illustrerar en dimension som det formella ramverket fångar men som de andra empiriska fallen endast delvis avslöjar. M-Δ-slingan är inte alltid en fråga om fysisk eller ekonomisk koppling. Den kan vara konstitutionell, identitetsmässig och existentiell. När gränsen själv är föremålet för strid är den strukturerade gränsöverskridande återkopplingen total: varje handling inom jurisdiktionen tolkas av externa aktörer genom gränstvistens lins, och den återvändande återkopplingen filtreras genom samma tvist. Slingan kan inte dämpas genom att expandera eller kontrahera gränsen, eftersom gränsens placering är just vad som står på spel. Den enda lösningen är konstitutionell uppgörelse — en handling av gränsdefinition som omvandlar den ostrukturerade striden till en strukturerad, styrbar perimeter.

Israel fungerar således både som en illustration och ett gränsfall. Det demonstrerar att gränsdragning inte enbart är ett tekniskt optimeringsproblem utan kan vara ett existentiellt politiskt sådant. Och det demonstrerar att ramverkets diagnostiska värde sträcker sig till de svåraste fallen — de där gränsen inte är en förbiseende utan ett sår. Det strukturella imperativet är detsamma: stabilitet kräver en gräns som matchar den verkliga anläggningen. När den verkliga anläggningen inkluderar en befolkning vars politiska status är olöst, kan gränsen inte matchas förrän statusen är löst. Ramverket föreskriver inte en lösning. Det föreskriver att frånvaron av en är grundorsaken till instabiliteten, och att ingen mängd intern styrningskvalitet kan ersätta den.

Del VI — Konstruktionsprinciper

Diagnosen är arkitektonisk. Gränsen mellan den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen är en designvariabel, och när den sätts illa — missanpassad till kopplingsstrukturen i det system den styr — destabiliseras regulatorn av dynamik den inte kan uppfatta. Felsätten i Del III är signaturerna för denna missanpassning; de empiriska illustrationerna i Del V är dess manifestationer över domäner. Detta avsnitt övergår från diagnos till recept. Det specificerar de konstruktionsprinciper som följer av det formella ramverket och som en styrningsarkitektur måste uppfylla om den ska hantera gränsmissanpassning utan att duka under för Informations-Aktueringsfronten.

Principerna är ingen ritning. Den lämpliga gränskonfigurationen för en specifik styrningsfunktion beror på kopplingsstrukturen i den funktionens domän — styrkan, tätheten, hastigheten och den rumsliga skalan hos de gränsöverskridande flöden som bestämmer utfallen. Vad principerna tillhandahåller är en uppsättning strukturella krav som varje gränsarkitektur måste uppfylla, och ett vokabulär för att utforma institutioner som uppfyller dem.

6.1 Gränsen som en designvariabel

Den grundläggande principen är den som hela pappret har argumenterat för: jurisdiktionella gränser är inte fixa drag i styrningslandskapet. De är designvariabler — arkitektoniska parametrar som kan sättas väl eller illa, justeras som svar på förändrade förhållanden och specificeras olika för olika styrningsfunktioner. Det westfaliska antagandet att en enda territoriell gräns bör innesluta alla styrningsfunktioner inom ett givet utrymme är ett kontingent historiskt val, inte en strukturell nödvändighet. Det tjänade någorlunda väl när gränsöverskridande kopplingar var glesa och långsamma. Det tjänar allt sämre i takt med att kopplingar mångfaldigas, accelererar och intensifieras.

Att behandla gränser som designvariabler innebär inte att avskaffa suveränitet. Det innebär att erkänna att suveränitet alltid har varit funktionellt differentierad i praktiken — stater delegerar auktoritet till internationella organisationer, skapar specialsyftesjurisdiktioner, deltar i fördragsregimer som begränsar deras autonomi och accepterar internationella domstolars jurisdiktion. Vad ramverket tillför är en principiell grund för dessa differentieringar: gränser bör matchas mot kopplingsstrukturer, funktion för funktion. En domän med stark gränsöverskridande koppling kräver en gräns tillräckligt stor för att innesluta det kopplade systemet. En domän med svag koppling kan styras inom mindre gränser. Den optimala gränsen för varuhandel är inte nödvändigtvis den optimala gränsen för pandemiövervakning, och ingen av dem är nödvändigtvis den optimala gränsen för klimatåtgärder.

Designimplikationen är att styrningsarkitekturer bör göra gränsdragning explicit, medveten och reviderbar. Konstitutioner bör specificera inte bara statens territoriella gränser utan också de mekanismer genom vilka funktionella gränser kan justeras — procedurerna för att delegera auktoritet uppåt till överstatliga organ, decentralisera den nedåt till subnationella sådana, och skapa funktionellt specifika jurisdiktioner som tvärskär befintliga territoriella linjer. Den nuvarande standarden, där gränser behandlas som fixerade tills en kris tvingar fram ad hoc-justering, är gränssprödhetsfelsättet institutionaliserat.

6.2 Polycentriska, nästlade, överlappande jurisdiktioner

Informations-Aktueringsfronten (Del II.5) fastställer att ingen enskild gräns samtidigt kan minimera strukturerad gränsöverskridande återkoppling och bevara intern styrningstrohet. Att expandera gränsen för att fånga spridningseffekter förlänger observations- och aktueringskedjor; att kontrahera den för att bevara trohet lämnar strukturerad återkoppling oreglerad. Fronten kan inte undflys genom att välja rätt gränsstorlek för en enda jurisdiktion, eftersom avvägningen är strukturell.

Utvägen är polycentricitet: multipla, överlappande, funktionellt specifika jurisdiktioner, var och en med en gräns matchad mot kopplingsstrukturen i sin domän, och ingen som försöker styra alla domäner på en enda skala. Detta är den arkitektur som Del II.5 pekade mot, och det är den konstruktionsprincip som operationaliserar den.

En flodområdesmyndighet styr vattenallokering inom en gräns dragen för att matcha det hydrologiska avrinningsområdet. En nationell regering styr försvar och socialförsäkringar inom territoriella gränser. Ett regionalt folkhälsoorgan styr sjukdomsövervakning över ett flerlandsöverföringsnätverk. En global klimatinstitution styr utsläpp inom en planetär gräns. Var och en verkar på den skala som är lämplig för sin funktions kopplingsstruktur. Ingen gör anspråk på allmän jurisdiktion över alla funktioner inom sin perimeter. Systemet som helhet är nästlat, överlappande och funktionellt differentierat — och det undflyr Informations-Aktueringsfronten eftersom ingen enskild regulator ombeds att optimera över alla skalor samtidigt.

Denna arkitektur är ingen teoretisk spekulation. Det är den implicita strukturen i befintlig styrning inom domäner där missanpassningen mellan westfaliska gränser och funktionell koppling har blivit obestridlig. Europeiska unionen är ett polycentriskt system där olika funktioner styrs på olika skalor — handel på unionsnivå, hälsosystem på nationell nivå, vattenhantering i allt högre grad på flodområdesnivå. Den globala klimatregimen, ofullständig som den är, är ett försök att skapa en funktionellt specifik jurisdiktion på planetär skala för en dimension av ett kopplat system. Det internationella hälsoreglementet skapar en partiell global jurisdiktion för sjukdomsövervakning samtidigt som hälsosystemleverans förblir nationell. Dessa är inga anomalier. De är den framväxande arkitekturen i en värld där den westfaliska gränsen inte längre är adekvat för de kopplingsstrukturer den måste styra.

Designimplikationen är att göra denna implicita arkitektur explicit och principiell. Snarare än att behandla funktionellt specifika jurisdiktioner som undantag från normen om territoriell suveränitet, behandla dem som standard: för varje styrningsfunktion, matcha gränsen mot kopplingsstrukturen. Där kopplingen är lokal, styr

lokalt. Där den är regional, styr regionalt. Där den är planetär, styr planetärt. Principen är inte subsidiaritet i dess konventionella mening — presumtionen att beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå — utan *gränsmatchning*: presumtionen att styrningens gräns för varje funktion bör innesluta det kausala system som bestämmer utfallen för den funktionen.

6.3 Krav på spridningseffekt-observerbarhet

En regulator kan inte hantera vad den inte kan observera. M-Δ-slingan destabiliserar just därför att regulatorn inte ser den strukturerade återkoppling dess handlingar genererar. Gränsdragning är nödvändig men inte tillräcklig; regulatorn måste också upprätthålla observationskanaler som sträcker sig bortom dess egen jurisdiktion för att upptäcka de gränsöverskridande flöden som påverkar dess utfall — och, avgörande, för att skilja mellan stokastiskt exogent brus och strukturerad gränsöverskridande återkoppling.

Distinktionen mellan B_brus och B_strukt (Del II.3) är operationellt betydelsefull här. En regulator som endast observerar sitt interna tillstånd kan inte dekomponera den varians den upplever i den komponent som är oberoende av dess handlingar och den komponent som är endogen i förhållande till M-Δ-slingan. Den kommer att behandla all extern varians som brus och svara med buffertar, reserver och försäkringar — strategier som hanterar B_brus effektivt men lämnar B_strukt oadresserad. Den strukturerade återkopplingen fortsätter att ackumuleras, och M-Δ-slingans förstärkning fortsätter att stiga, medan regulatorns dashboard endast visar att buffertar konsumeras snabbare än förväntat.

Spridningseffekt-observerbarhet kräver att regulatorer övervakar inte bara utfall inom sin jurisdiktion utan också de gränsöverskridande flöden som förbinder deras jurisdiktion med andra. En nationell finansiell regulator bör observera inte bara inhemska bankers balansräkningar utan också de gränsöverskridande interbankexponeringar som överför finansiell smitta. En nationell hälsomyndighet bör observera inte bara inhemska fallräkningar utan också överföringsdynamiken i länder som är länkade genom högtrafikerade reserutter. En nationell miljömyndighet bör observera inte bara inhemska utsläpp utan också de atmosfäriska och oceaniska processer som återför dessa utsläpp som klimatstörningar.

Denna observerbarhet kräver inte allvetenhet. Den kräver det strukturella erkännandet att den verkliga anläggningen sträcker sig bortom den modellerade anläggningen, och det institutionella åtagandet att övervaka de kanaler genom vilka de två är kopplade. De specifika observationskraven beror på domänen: överföringsnätverket för pandemier, interbanknätverket för finansiell smitta, kolcykeln för klimat, handels- och migrationsnätverken för ekonomiska och demografiska spridningseffekter. I varje fall är principen densamma: regulatorns observationsgräns måste sträcka sig bortom dess aktueringsgräns för att fånga den M-Δ-slinga som dess egna handlingar matar.

Denna princip kopplar direkt till teknisk rapport X:s argument för observatörsmångfald. En enskild regulators spridningseffekt-observationskanal är sårbar för samma försämring som varje annan observationskanal — brus, politisk filtrering, institutionell infångning. En ensemble av regulatorer med överlappande men icke-identiska gränser kan kollektivt observera den fullständiga M-Δ-slingan även när ingen individuell regulator

kan det, förutsatt att deras observationskanaler är tillräckligt dekorrelerade. Studie 1-fyndet — att samtida AI-system uppvisar nästan total felkorrelation, vilket gör ensembler funktionellt ekvivalenta med enskilda observatörer — gäller här med kraft: om alla regulatorer använder samma modelleringsinfrastruktur för att uppskatta spridningseffekter, är deras kollektiva gränsmissanpassning oupptäckbar. Spridningseffekt-observerbarhet kräver institutionell mångfald, inte enbart ytterligare data.

6.4 Gränsödmjukhet

De föregående principerna adresserar utformningen av gränser. Denna adresserar den hållning med vilken gränser innehas.

En regulator som antar att dess gräns är korrekt kommer inte att upptäcka när den blir felaktig. De kopplingsstrukturer som bestämmer den lämpliga gränsen för en styrningsfunktion är inte statiska. De förändras i takt med att teknologi omformar kommunikations- och transportnätverk, i takt med att ekonomisk integration fördjupas eller fragmenteras, i takt med att miljöförhållanden förskjuter den rumsliga skalan för ekologisk dynamik, och i takt med att politiska inriktningar skapar nya kanaler för inflytande och återkoppling. En gräns som var välmatchad till 1950 års kopplingsstruktur kan vara allvarligt missanpassad till 2025 års kopplingsstruktur. En regulator som behandlar sin gräns som en konstitutionell uppgörelse snarare än en justerbar parameter kommer att uppleva gränssprödhet (Del III.3): den gradvisa ackumulationen av strukturerad återkoppling som gränsen undertrycker tills den genombryts.

Gränsödmjukhet är principen att regulatorer bör anta att deras gränser är provisoriska. Den operationaliserar detta antagande genom tre institutionella åtaganden.

För det första bör en regulator upprätthålla observationskanaler som sträcker sig bortom dess jurisdiktion, inte bara för att upptäcka strukturerad återkoppling från befintliga kopplingar utan för att identifiera *framväxande* kopplingar — nya gränsöverskridande flöden som ännu inte är tillräckligt starka för att destabilisera systemet men som växer. Detta är gränsanalogen till försiktighetsprincipen inom miljöstyrning: tiden att observera en ny koppling är innan den blir en kris.

För det andra bör en regulator periodiskt och offentligt bedöma adekvansen i sina gränser. Denna bedömning bör genomföras av en institution som är strukturellt oberoende av de aktörer vars auktoritet skulle påverkas av gränsjustering — gränsekvivalenten till en oberoende centralbank eller riksrevisionsverk. Bedömningen bör utvärdera gapet mellan den nuvarande jurisdiktionella perimetern och domänens faktiska kopplingsstruktur, rapportera det uppskattade B-indexet och dess dekomposition i stokastiska och strukturerade komponenter, och rekommendera gränsjusteringar där B_strukt närmar sig kritiska nivåer.

För det tredje bör en regulator upprätthålla den institutionella kapaciteten för gränsjustering — den övergångsbandbredd som teknisk rapport IX identifierar som den bindande begränsningen för styrningsanpassning. Detta innebär konstitutionella mekanismer för att delegera auktoritet, decentralisera den och skapa funktionellt specifika jurisdiktioner som är snabbare och mindre kostsamma än

fördragsomförhandling eller konstitutionella tillägg. Mekanismerna behöver inte användas kontinuerligt, men de måste existera och hållas i fungerande skick. Ett system som endast kan justera sina gränser genom krisdriven improvisation är ett system som kommer att justera dem först efter att M-Δ-slingan redan har destabiliserat det.

Gränsödmjukhet är inte ett råd om ständig institutionell revolution. Det är erkännandet, grundat i det formella ramverket, att den lämpliga gränsen för en styrningsfunktion är en empirisk fråga vars svar förändras över tid. Den regulator som håller sin gräns provisoriskt är den regulator som kan anpassa sig när kopplingsstrukturer förskjuts. Den regulator som behandlar sin gräns som fix är den regulator som kommer att överraskas när den verkliga anläggningen inte längre ryms inom den.

6.5 Protokoll för gränsförhandling

Gränsödmjukhet kräver institutionellt maskineri för gränsjustering. Detta avsnitt specificerar de egenskaper som sådant maskineri måste ha för att vara stabilt och effektivt.

Kärnutmaningen är att gränsförhandling själv är ett kontrollproblem, vilket simuleringsscenario (d) demonstrerar. Att justera en gräns tar tid — tid att diagnostisera missanpassningen, tid att bygga politisk konsensus för justering, tid att implementera det nya jurisdiktionella arrangemanget. Under denna latens förblir den gamla gränsen i kraft. M-Δ-slingan fortsätter att generera strukturerad återkoppling som den gamla gränsen utesluter. Om miljöförändringstakten — den hastighet med vilken kopplingsstrukturer förskjuts — överstiger den takt med vilken gränser kan omförhandlas, tillbringar systemet alltmer tid i missanpassning, och själva justeringsprocessen blir en källa till instabilitet: ständig omorganisation som aldrig hinner ikapp den kopplingsstruktur den försöker matcha.

Konstruktionskravet är protokoll för gränsförhandling som minimerar latensen mellan uppkomsten av en gränsmissanpassning och implementeringen av en justerad gräns. Flera egenskaper bidrar till denna minimering.

Funktionell specificitet. Gränsjusteringar bör vara möjliga för enskilda styrningsfunktioner utan att kräva omförhandling av hela den jurisdiktionella arkitekturen. Ett fördrag som justerar gränsen för pandemiövervakning bör inte kräva samtidig överenskommelse om handel, försvar och migration. Funktionell specificitet minskar insatsen i varje enskild justering, vilket minskar de politiska hindren för att genomföra den, vilket minskar latensen mellan diagnos och implementering.

Förhandsåtagande om justeringsutlösare. Där kopplingsstrukturer är välkarakteriserade och deras dynamik är förstådd, kan gränsjusteringar förhandsåtas till specifika utlösande villkor. En flodområdesmyndighet kan i förväg specificera de flödeströsklar vid vilka allokeringsregler justeras. Ett finansiellt stabilitetsorgan kan specificera de gränsöverskridande exponeringsnivåer vid vilka regulatorisk samordning intensifieras. Förhandsåtagande avlägsnar behovet av politisk förhandling vid justeringsögonblicket, och kollapsar omförhandlingslatensen från år till den tid som krävs för teknisk verifiering.

Stående omförhandlingsinstitutioner. Den indiska Högsta domstolens roll i interstatliga vattentvister är ett ofullkomligt men lärorikt exempel: en stående institution med auktoritet att justera funktionella gränser utan att kräva ett konstitutionellt tillägg eller ett nytt fördrag för varje justering. Europeiska unionens ordinarie lagstiftningsförfarande är ett annat: en stående mekanism för att justera gränsen för EU:s auktoritet över domäner, med specificerade förfaranden som är snabbare och mindre kostsamma än de mellanstatliga konferenser som producerade de ursprungliga fördragen. Stående institutioner eliminerar inte omförhandlingslatens, men de reducerar den i förhållande till standarden av ad hoc-krisrespons.

Solnedgångskopplade gränser. En mer krävande men strukturellt kraftfull mekanism: gränser som antas med explicita solnedgångsbestämmelser, vilka kräver periodisk återauktorisation baserad på demonstrerad adekvans. Detta tvingar in gränsödmjukhetsbedömningen i den institutionella kalendern och förhindrar glidningen in i gränssprödhet som inträffar när gränser överlever de kopplingsstrukturer de var utformade för att matcha. Solnedgången måste vara kopplad till en standardjusteringsmekanism — om återauktorisation misslyckas upphör gränsen inte bara utan justeras enligt en förspecificerad formel — för att förhindra att solnedgången själv blir en källa till instabilitet.

Dessa protokoll utesluter inte varandra. En mogen gränsarkitektur skulle sannolikt använda samtliga, med olika mekanismer för olika domäner beroende på den hastighet med vilken deras kopplingsstrukturer förändras och kostnaden för justeringsmisslyckande. Den allmänna principen är att gränsförhandling måste vara snabbare än den takt med vilken kopplingsstrukturer förskjuts, och det institutionella designproblemet är att åstadkomma detta.

6.6 Globala gränsinstitutioner för planetär dynamik

Den polycentriska arkitektur som beskrivs i Avsnitt 6.2 matchar styrningsgränser mot kopplingsstrukturer på varje skala — lokal, regional, nationell, kontinental. Men viss dynamik är genuint planetär. Klimatförändring, pandemiöverföring, finansiell stabilitet och styrningen av artificiell intelligens är domäner där den verkliga anläggningen är jordsystemet som helhet. Ingen nästlad hierarki av subglobala jurisdiktioner kan fullständigt internalisera M-Δ-slingan, eftersom slingan innesluter planeten.

För dessa domäner kräver gränsmatchning en global funktionell gränsinstitution — en regulator vars jurisdiktionella perimeter är planeten för det specifika syftet att styra den domänen. Detta är den mest politiskt laddade konstruktionsprincipen i pappret, och dess karaktär måste specificeras med omsorg.

En global gränsinstitution är inte en världsregering. Den gör inte anspråk på allmän jurisdiktion över alla styrningsfunktioner inom sin perimeter. Den styr en dimension av ett kopplat system — koldioxidutsläpp, sjukdomsövervakning, systemisk finansiell risk, AI-säkerhet — och dess auktoritet är begränsad till de handlingar som är nödvändiga för att stabilisera den dimensionen. Den är, i jurisdiktionella termer, snävare än de flesta nationella regeringar: den driver inte skolor, utfärdar inte körkort och administrerar inte straffrätt. Den gör vad som är strukturellt nödvändigt för att hantera den planetära M-Δ-slingan för sin domän, och inget mer.

Denna funktionella minimalism är inte en politisk eftergift. Den är ett strukturellt krav. En global institution som försökte styra alla funktioner på en planetär skala skulle omedelbart möta Informations-Aktueringsfronten i dess mest allvarliga form: observationskanaler av omöjlig latens, representationskedjor av omöjligt djup, aktueringskedjor av omöjlig försvagning. Den globala gränsinstitutionen för klimat ersätter inte nationella miljömyndigheter; den sätter de utsläppsbegränsningar inom vilka de verkar. Den globala gränsinstitutionen för pandemier ersätter inte nationella hälsosystem; den samordnar de övervaknings- och responskapaciteter som inget nationellt system kan tillhandahålla ensamt. Institutionen existerar för att styra M-Δ-slingan, inte för att styra allt inom slingan.

Sådana institutioners legitimitet härrör från den strukturella nödvändigheten att matcha gränsen mot anläggningen. När den verkliga anläggningen är den globala kolcykeln är ingen subglobal gräns adekvat, oavsett regulatorns interna kompetens eller demokratiska meriter. Frågan är inte om styrning på planetär skala är önskvärd, utan om den är undvikbar. Ramverkets svar är att den inte är det — inte om systemet ska stabiliseras. Den politiska frågan är hur sådana institutioner ska göras legitima, ansvariga och begränsade, inte om de ska skapas.

De designegenskaper som bidrar till legitimitet följer av de föregående principerna. Globala gränsinstitutioner bör vara funktionellt specifika, med tydligt avgränsade mandat som förhindrar uppdragskrypning. De bör vara underkastade gränsödmjukhetsbedömningar som periodiskt utvärderar om den planetära skalan förblir lämplig för deras domän eller om kopplingsstrukturer har förskjutits på sätt som medger gränskontraktion. De bör vara inbäddade inom den polycentriska arkitekturen, samordnande med regionala och nationella regulatorer snarare än undanträngande dem. Och de bör styras av protokoll som ger ställning åt de regulatorer som är mest påverkade av deras beslut — de stater och folk vars utfall bestäms av den planetära M-Δ-slingan — samtidigt som de förhindrar varje enskild regulator från att blockera det kollektiva handlande som krävs för att stabilisera den.

Dessa är krävande designkrav, och ingen befintlig institution uppfyller dem fullt ut. UNFCCC har den funktionella specificiteten men saknar aktiveringskapaciteten. WHO har den globala gränsen men saknar auktoriteten att framtvinga övervakning och respons. Financial Stability Board har domänexpertisen men saknar den jurisdiktionella perimetern — dess rekommendationer är rådgivande. Gapet mellan den befintliga arkitekturen och den nödvändiga är stort. Men det strukturella imperativet är tydligt, och den institutionella utvecklingsriktning det implicerar är lika tydlig. Den planetära dynamik som mest hotar civilisatorisk stabilitet detta århundrade kommer att styras på planetär skala, eller så kommer den inte att styras alls. Den enda frågan är om institutionerna som styr dem utformas medvetet eller improviseras i kris.

De sex konstruktionsprinciperna bildar en integrerad arkitektur. Gränser behandlas som designvariabler, matchade mot kopplingsstrukturer funktion för funktion (6.1). Den resulterande jurisdiktionella geometrin är polycentrisk, nästlad och överlappande — inte en enda gräns tillämpad på alla funktioner utan en differentierad arkitektur där varje funktion styrs på den skala som är lämplig för dess kopplingsstruktur (6.2).

Regulatorer upprätthåller observationskanaler som sträcker sig bortom deras aktueringsgränser för att upptäcka den strukturerade gränsöverskridande återkoppling deras handlingar genererar (6.3). De håller sina gränser provisoriskt, med institutionaliserade mekanismer för att bedöma gränsadekvens och upptäcka framväxande kopplingar innan de blir kriser (6.4). De upprätthåller kapaciteten för gränsjustering som är snabbare än den takt med vilken kopplingsstrukturer förändras (6.5). Och för de specifika domäner där den verkliga anläggningen är planetär, skapar de globala funktionella gränsinstitutioner med auktoritet begränsad till stabiliseringen av den planetära M-Δ-slingan (6.6).

Inget av detta är enkelt. Varje princip utmanar etablerade intressen, institutionell tröghet och den kognitiva vanan att behandla befintliga gränser som naturliga snarare än som kontingenta arkitektoniska val. Men alternativet är inte stabilitet. Det är den fortsatta driften av M-Δ-slingan, som genererar felsätten i Del III med ökande intensitet i takt med att kopplingsstrukturer fördjupas. Den strukturella diagnosen är tydlig. Designresponsen följer av den. Den politiska uppgiften är att implementera den.

Del VII — Koppling till serien

Detta papper är det tolfte i en sekvens som började med observationen att styrsystem misslyckas på strukturellt förutsägbara sätt, inte på grund av inkompetenta institutioner utan på grund av arkitektoniska val som sätter hårda begränsningar för vad någon institution kan uppnå. De föregående rapporterna har granskat dessa begränsningar från flera vinklar, med hjälp av flera formella ramverk, över flera domäner. Detta avsnitt placerar gränsproblemet i seriens sammanhang som helhet — och visar vad det tillför, hur det kopplar till vad som kommit före, och var det öppnar vägen framåt.

7.1 Den trefaldiga styrningsgrammatiken fullbordad

Serien *Governance as Engineering* har över elva rapporter utvecklat en grammatik för styrningsarkitektur. Den grammatiken identifierar de strukturella primitiver som bestämmer huruvida en regulator kan uppfatta, besluta och agera effektivt. Teknisk rapport I till XI har behandlat två av de tre grundläggande frågor en regulator måste besvara. Detta papper behandlar den tredje.

De tre frågorna är:

Beslut	Fråga	Rapport	Formell domän
Skala	Vilken tidsskala?	II	Frekvensanalys, fraktal arkitektur
Värde	Vilka dimensioner?	VI	Ashbys lag, varietetskonstruktion
Gräns	Vilket system?	XII	Robust reglering, småförstärkningssatsen

Teknisk rapport II fastställde att ingen enskalig regulator kan stabilisera ett system som utsätts för störningar över flera frekvensband samtidigt. En centraliserad regulator med lång latens kan hantera långsam drift men är strukturellt blind för snabba chocker. En lokal regulator med kort latens kan hantera snabba chocker men överreagerar systematiskt på långsamma trender. Lösningen är en fraktal arkitektur — nästlade regulatorer på flera skalor, var och en matchad mot det frekvensband den kan nå. Frågan teknisk rapport II besvarade är: *på vilken tidsskala bör styrning verka?*

Teknisk rapport VI fastställde att en regulators målfunktion är en observationsarkitektur — en projektion av verklighetens högdimensionella tillståndsrymd på det lägredimensionella rummet av vad regulatorn behandlar som betydelsefullt. När den projektionen utesluter kausalt relevanta dimensioner blir dessa dimensioner osynliga för regulatorn, och deras slutliga återinträde som kriser är en strukturell oundviklighet. Lösningen är att expandera målfunktionens dimensionalitet för att matcha störningsmiljöns dimensionalitet. Frågan teknisk rapport VI besvarade är: *vilka dimensioner av verkligheten bör styrning uppmärksamma?*

Detta papper fastställer det tredje kravet. En regulator kan ha korrekt skal-tilldelning och korrekt värde-dimensionalitet och ändå misslyckas om dess jurisdiktionella gräns utesluter de återkopplingsslingor som bestämmer dess utfall. Den verkliga anläggningen sträcker sig bortom den modellerade anläggningen, och när gapet mellan dem är stort — när strukturerad gränsöverskridande återkoppling dominerar — destabiliseras regulatorn av dynamik den inte kan uppfatta, delvis genererad av dess egna handlingar. Lösningen är att behandla gränser som designvariabler, matchade mot den specifika domänens kopplingsstruktur, och hållna med den ödmjukheten att de kan vara felaktiga. Frågan detta papper besvarar är: *vilket system bör styrning styra?*

Dessa tre beslut är oberoende och ömsesidigt irreducibla. Att få ett rätt kompenserar inte för att få ett annat fel. En fraktal arkitektur med perfekt matchade tidsskalor men en målfunktion som utesluter den långsamma ekologiska signalen kommer ändå att glida mot kollaps, vilket teknisk rapport IV demonstrerade. En värdearkitektur med hög dimensionalitet men en gräns som utesluter M-Δ-slingan kommer ändå att destabiliseras av strukturerad återkoppling, vilket pandemi- och klimatfallen demonstrerar. En gräns som perfekt matchar kopplingsstrukturen men en styrningsskala som är felmatchad mot störningsfrekvensen kommer ändå att oscillera, vilket EU:s monetär-finanspolitiska missanpassning demonstrerar. Nödvändig styrning kräver att alla tre villkoren uppfylls samtidigt.

Detta är fullbordandet av seriens konceptuella arkitektur. Teknisk rapport I till V fastställde de grundläggande felsätten. Teknisk rapport VI till VIII utvidgade analysen till värdearkitekturer och mätning. Teknisk rapport IX till XI adresserade övergångens dynamik och aktueringskanalen. Teknisk rapport XII adresserar den gräns som innesluter dem alla — den perimeter inom vilken regulatorn gör anspråk på auktoritet, och utanför vilken den omodellerade dynamiken ackumuleras. Den trefaldiga grammatiken är nu fullständig.

7.2 Informations-Aktueringsfronten

Den mest betydelsefulla tvärrapportskoppling detta papper introducerar är Informations-Aktueringsfronten — den strukturella avvägningen mellan gränsproblemet (teknisk rapport XII) och aktueringsproblemet (teknisk rapport XI).

Teknisk rapport XI fastställde principen om reformutmattning: den minimala styrinsats som krävs för att realisera policyintentionen växer superlinjärt med delegationsdjupet. Varje organisatoriskt lager som ett direktiv måste passera projicerar det på en förminskad operationell repertoar, tillför latens och injicerar brus. Bortom ett kritiskt djup blir den erforderliga insatsen prohibitiv. Styrningsimplikationen är att djupa implementeringskedjor inte vägrar policy; de prissätter den ur räckhåll.

Detta papper fastställer den komplementära principen. När den jurisdiktionella gränsen krymper — när delegationskedjor förkortas och aktiveringstroheten förbättras — växer komponenten för strukturerad gränsöverskridande återkoppling B_strukt. Regulatorn verkställer sina policies med hög precision, men på ett delsystem vars dynamik i allt högre grad domineras av den externa M-Δ-slingan. Interventionerna är välkalibrerade mot den modellerade anläggningen och systematiskt felkalibrerade mot den verkliga.

Fronten mellan dessa två begränsningar är rummet av möjliga arkitekturer med en enda gräns. Ett system kan röra sig längs fronten genom att expandera sina gränser (minska B_strukt till kostnaden av ökat delegationsdjup) eller genom att kontrahera dem (bevara aktiveringstrohet till kostnaden av att lämna strukturerad återkoppling oreglerad). Det kan inte undfly fronten utan att överge antagandet om en enda gräns — vilket är just det steg som polycentrisk arkitektur tar.

Fronten formaliserar en spänning som har varit implicit i serien från dess tidigaste rapporter. Teknisk rapport I:s medelvärdesproblem — förstörelsen av rumslig information genom aggregering — är en konsekvens av gränser som är för stora i förhållande till regulatorns observationskanal. Teknisk rapport III:s konstitutionella oobserverbarhet — dämpningen av preferenssignaler genom djupa representationskedjor — är en konsekvens av gränser som är för stora i förhållande till regulatorns demokratiska infrastruktur. Teknisk rapport XI:s reformutmattning är aktueringssidans uttryck för samma dynamik. Varje rapport identifierade en kostnad för stora jurisdiktioner. Detta papper identifierar kostnaden för små.

Fronten löser inte spänningen. Den gör den explicit, och i och med det klargör den det strukturella imperativet: den arkitektur som undflyr fronten är en som vägrar att tillämpa en enda gräns på alla funktioner samtidigt. Polycentrisk styrning — funktionellt specifika jurisdiktioner på flera skalor — är ingen politisk preferens. Det är den enda arkitektur som uppfyller de konkurrerande krav fronten beskriver.

7.3 Gränsen som en elfte strukturell primitiv

Seriens grammatik är byggd från strukturella primitiver — de irreducibla arkitektoniska element som bestämmer styrningsprestanda. Teknisk rapport I introducerade sju: noder, tillstånd, flöden, latens, begränsningar, återkopplingsslingor och signaltrohet. Teknisk rapport X tillförde observatörsmångfald som en nionde, och argumenterade för att den observerande ensemblens dekorrelationsstruktur är distinkt från troheten hos varje enskild kanal. Teknisk rapport XI, under utveckling, förväntas tillföra delegationsdjup som en tionde — aktueringssidans motsvarighet till teknisk rapport III:s representationskedjedjup.

Detta papper föreslår gränsdragning som en elfte strukturell primitiv.

Gränsen kan inte reduceras till någon befintlig primitiv. Den är inte latens (även om den påverkar effektiv latens genom att bestämma hur långt signaler måste färdas från jurisdiktionens periferi till centrum). Den är inte signaltrohet (även om den bestämmer vilka signaler som klassificeras som interna och övervakas, kontra externa och ignoreras). Den är inte observatörsmångfald (även om en ensemble av regulatorer med överlappande gränser kan uppnå högre effektiv observationsdimensionalitet än någon enskild regulator). Den är inte delegationsdjup (även om den interagerar med delegationsdjup via Informations-Aktueringsfronten).

Gränsen är den perimeter som separerar vad regulatorn modellerar från vad den inte modellerar. Det är det arkitektoniska val som bestämmer vilka återkopplingsslingor som är interna i regulatorns modell och vilka som är externa — oobserverade, omodellerade och behandlade som brus. När gränsen är välmatchad till den

styrda domänens kopplingsstruktur är regulatorns modell en adekvat approximation av den verkliga anläggningen. När den är missanpassad överraskas regulatorn systematiskt av dynamik som dess egen arkitektur definierar som extern.

Gränsprimitiven har mätbara egenskaper. Gränsmissanpassningsindex B operationaliserar andelen utfallsvarians inom jurisdiktionen som har sitt ursprung utanför den. Dekompositionen av B i stokastiska och strukturerade komponenter identifierar den del som hotar stabiliteten kontra den del som kan buffras. M-Δ-slingans förstärkning tillhandahåller ett formellt villkor för stabilitet. Dessa är inga metaforiska storheter. De kan uppskattas från samma typer av institutionella data — gränsöverskridande flödesstatistik, kopplingsmatriser, variansdekompositioner — som teknisk rapport VIII:s mätramverk är utformat för att rymma.

Att tillföra gränsen till primitivgrammatiken utvidgar inte bara seriens deskriptiva vokabulär. Det öppnar en ny dimension av styrningsdesign. De föregående primitiverna är till stor del egenskaper hos regulatorns interna arkitektur — hur snabbt den svarar, hur korrekt den observerar, hur många lager som separerar beslut från implementering. Gränsen är en egenskap hos relationen mellan regulatorn och världen bortom den. Det är det arkitektoniska val som bestämmer vad som överhuvudtaget räknas som "internt".

7.4 Empirisk grund och vägen framåt

Detta papper har använt empiriska illustrationer över fem domäner — klimat, pandemier, europeisk integration, indisk federalism och israelisk konstitutionell politik — för att demonstrera att gränsproblemet inte är en teoretisk kuriositet utan en aktiv generator av styrningsinstabilitet. Dessa illustrationer är disciplinerade av det formella ramverket: varje fall uppvisar M-Δ-slingans struktur, varje fall visar evidens för att gränsmissanpassningsindex B är signifikant positivt, och varje fall uppvisar en eller flera av de felsignaturer som identifierats i Del III.

Illustrationerna är inga valideringar i statistisk mening. De är existensbevis: demonstrationer av att de mekanismer ramverket identifierar är läsbara i verkliga styrsystem, och att ramverket tillhandahåller diagnostisk hävstång som det gängse vokabuläret om institutionell svaghet och politiskt misslyckande inte gör.

Nästa steg i det empiriska programmet är att operationalisera gränsmissanpassningsindex B inom det mätramverk som utvecklats i teknisk rapport VIII. Detta kräver:

Uppskattning av kopplingsmatriser. För en given styrningsdomän, uppskatta styrkan, tätheten och hastigheten hos gränsöverskridande flöden mellan jurisdiktioner. För finansiell smitta innebär detta interbankexponeringsnätverk och gränsöverskridande kapitalflödesdata. För pandemiöverföring innebär detta resenätverksdata och epidemiologiska modeller för gränsöverskridande spridning. För klimat innebär detta utsläppsdata och klimatmodellers attribuering av regionala effekter till global forcing.

Variansdekomposition. För ett urval av styrningsutfall inom en jurisdiktion, dekomponera variansen i den komponent som kan tillskrivas intern dynamik och den komponent som kan tillskrivas gränsöverskridande inflöden. Dekomponera vidare inflödeskomponenten i stokastiskt brus (okorrelerat med regulatorns handlingar) och strukturerad återkoppling (korrelerad med regulatorns egna tidigare handlingar, processad genom den externa M-Δ-slingan). Detta är det mest empiriskt krävande steget, eftersom strukturerad återkoppling är just den komponent som befintliga övervakningsarkitekturer är utformade för att inte observera.

Tröskeluppskattning. Uppskatta den B-nivå vid vilken M-Δ-slingans förstärkning närmar sig ett för den specifika domänen, och bedöm det aktuella B mot den tröskeln. Detta kräver domänspecifik modellering av återkopplingsdynamiken — kolcykeln för klimat, överföringsnätverket för pandemier, interbanknätverket för finansiell stabilitet.

Teknisk rapport VIII tillhandahåller det parametriska ramverket för denna uppskattning. Vad den ännu inte tillhandahåller är data. Det empiriska program som skisseras i forskningsfärdplanen — pilotgranskningen av varietetsgapet, MGNREGA-implementeringstrohetsstudien, valideringen av proxyer för övergångsbandbredd — är fordonet för att generera dessa data. Gränsprimitiven bör integreras i det programmet som en uppmätt parameter vid sidan av de befintliga åtta.

Den bredare vägen framåt är den som serien har kartlagt från sitt begynnelse: från strukturell diagnos till arkitektonisk design till empirisk validering till institutionell implementering. Detta papper fullbordar den trefaldiga grammatik som är den konceptuella kärnan i designfasen. Den empiriska fasen pågår, där Studie 1:s resultat om observatörskorrelation tillhandahåller den första förhandsregistrerade bekräftelsen av en förutsägelse i serien. Implementeringsfasen ligger bortom den empiriska grinden, men dess konturer är redan synliga i konstruktionsprinciperna i Del VI.

7.5 Skiftet från diagnos till design

Ett skifte har inträffat i seriens tyngdpunkt, och detta papper gör det explicit.

Teknisk rapport I till VII är primärt diagnostiska. De identifierar strukturella felsätt — rumslig blindhet, frekvensgap, preferensosynlighet, observationsbrist, samordningsmisslyckandets skatt — och spårar dem genom femton landstudier och fyra organisatoriska analyser. Frågan de besvarar är: *varför misslyckas kompetenta, välförsedda, välinformerade styrsystem?*

Teknisk rapport VIII till XII är i allt högre grad föreskrivande. Teknisk rapport VIII tillhandahåller det mätramverk som gör arkitektoniska underskott läsbara. Teknisk rapport IX tillhandahåller den övergångsteori som gör arkitektonisk förändring genomförbar. Teknisk rapport X tillhandahåller kravet på observatörsmångfald som gör ensemblen motståndskraftig. Teknisk rapport XI, under utveckling, kommer att

tillhandahålla den aktueringssideanalys som fullbordar tillståndsrymdgrammatiken. Och detta papper tillhandahåller de gränsprinciper som bestämmer vad, i slutändan, en regulator bör göra anspråk på auktoritet över.

Skiftet är inget brott. De diagnostiska rapporterna fastställer de strukturella begränsningar som designrapporterna måste uppfylla. Designrapporterna föreslår inte institutioner som ignorerar dessa begränsningar; de härleder institutioner från dem. Den fraktala arkitekturen i teknisk rapport II är det strukturella svaret på frekvensgapet. De grunda representationskedjorna i teknisk rapport III är det strukturella svaret på tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet. Den polycentriska gränsarkitekturen i detta papper är det strukturella svaret på den M-Δ-slinga som den westfaliska gränsen utesluter.

Men skiftet är verkligt, och det förändrar karaktären på seriens bidrag. De diagnostiska rapporterna säger: *här är varför era institutioner misslyckas, och det är inte av de skäl ni tror.* Designrapporterna säger: *här är hur institutioner som inte skulle misslyckas på dessa sätt skulle se ut, och här är principerna för att bygga dem.* Det första är analytiskt. Det andra är arkitektoniskt. Båda är nödvändiga. Ingetdera är tillräckligt ensamt.

Detta papper befinner sig vid vändpunkten. Det är det sista av de grundläggande designrapporterna — det som fullbordar den trefaldiga grammatiken — och det öppnar mot de implementeringsfrågor som de senare rapporterna i Cykel Två och det empiriska programmet i Cykel Tre måste adressera. Det är den arkitektoniska slutstenen i seriens första cykel, och den konceptuella grunden för den andra.

Serien började med en enkel observation: styrsystem misslyckas på förutsägbara sätt, inte därför att ledare saknar visdom eller institutioner saknar resurser, utan därför att den underliggande arkitekturen genererar misslyckande som ett strukturellt utfall. Elva rapporter senare har den observationen formaliserats till en grammatik av primitiver, ett mätramverk, en övergångsteori och en uppsättning konstruktionsprinciper. Gränsen är den sista av primitiverna att namnges, och dess namngivande fullbordar arkitekturen.

Vad som återstår är att bygga den — och, innan byggandet, att testa de grunder på vilka designen vilar. Det empiriska programmet är fordonet för den testningen. Konstruktionsprinciperna i detta papper, liksom de i rapporterna före det, är hypoteser som väntar på konfrontation med data. De är grundade i formell teori, illustrerade av empiriska fall och specificerade med tillräcklig precision för att vara falsifierbara. Det är det mesta teorin kan erbjuda. Resten tillhör praktiken.

Del VIII — Begränsningar och slutsats

8.1 Begränsningar

Argumentet i detta papper är strukturellt: gränsmissanpassning mellan den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen är en källa till styrningsinstabilitet som verkar oberoende av institutionell kvalitet, och konstruktionsprinciperna i Del VI är det arkitektoniska svaret. Detta argument har utvecklats genom ett formellt ramverk, en simulering och empiriska illustrationer. Det är underkastat begränsningar som bör anges tydligt, både för att förhindra överdrivna anspråk och för att vägleda det empiriska och teoretiska arbete som följer.

Den formella modellen är linjäriserad. M-Δ-konfigurationen och småförstärkningssatsen tillhandahåller ett rigoröst stabilitetsvillkor för linjära tidsinvarianta system. Verkliga styrsystem är ickelinjära, tidsvarierande och befolkade av strategiska aktörer som anpassar sig till regulatorns interventioner. Småförstärkningsvillkoret $\|\mathbf{M}\| \cdot \|\mathbf{\Delta}\| < 1$ är tillräckligt för stabilitet i det linjära fallet men kan vara konservativt eller otillämpligt när Δ-blocket inkluderar tröskeleffekter, regimskiften eller strategiska svar. En finanskris är inte en linjär perturbation; en pandemis överföringsdynamik uppvisar exponentiell tillväxt och beteendemässig återkoppling; klimatförändring involverar tippningspunkter som småförstärkningsramverket inte kan fånga. De formella resultaten i Del II bör förstås som att de identifierar mekanismen för gränsdriven instabilitet, inte som att de tillhandahåller en precis tröskel som kan beräknas och förlitas på för någon specifik domän.

Gränsmissanpassningsindex B är definierat men ännu inte operationaliserat. Dekompositionen av B i stokastiska och strukturerade komponenter tillhandahåller konceptuell klarhet om vilka gränsöverskridande flöden som hotar stabiliteten och vilka som kan buffras. Men att uppskatta B för ett verkligt styrsystem kräver data som befintliga övervakningsarkitekturer ofta är utformade för att inte samla in — specifikt den strukturerade gränsöverskridande återkopplingskomponent som regulatorns egen modell utesluter. De empiriska illustrationerna i Del V uppskattar B heuristiskt genom kvalitativ mönstermatchning mot felsignaturerna, inte genom den variansdekomposition som en fullständig operationalisering skulle kräva. Mätramverket i teknisk rapport VIII kan rymma B som en ytterligare parameter, men datainfrastrukturen för att fylla det existerar ännu inte.

Simuleringen använder idealiserade kopplingsstrukturer. Den stokastiska blockmodellen genererar rena kluster med skarpa gränser mellan tätt kopplade och glest kopplade delsystem. Verkliga kopplingsstrukturer är rörigare: de uppvisar graderade kopplingsstyrkor, överlappande kluster och dynamik som skiftar över tid. Sykes-Picot-scenariot demonstrerar att aktivt missanpassade gränser genererar instabilitet vid lägre

kopplingsstyrkor än slumpmässigt dragna sådana, men de specifika kopplingsstyrkor vid vilka instabilitet uppstår är artefakter av modellens parametrar, inte empiriska förutsägelser. Simuleringen demonstrerar kvalitativ dynamik; den kalibrerar dem inte.

Gränsödmjukhet kräver normativ legitimering som detta papper inte tillhandahåller. Principen att regulatorer bör hålla sina gränser provisoriskt, upprätthålla observationskanaler bortom sina perimetrar och periodiskt bedöma adekvansen i sin jurisdiktionella arkitektur är en strukturell rekommendation grundad i det formella ramverket. Det är ingen demokratiteori. Pappret specificerar inte hur bedömningar av gränsödmjukhet bör styras, vem som bör ha ställning att utmana befintliga gränser, eller hur legitimiteten för gränsjusteringar bör etableras. Dessa är konstitutionella frågor av högsta ordning, och de kräver ett normativt ramverk som seriens ingenjörsmässiga idiom medvetet sätter inom parentes. Pappret tillhandahåller det strukturella argumentet för gränsödmjukhet; det tillhandahåller inte det demokratiska.

Förslaget om globala gränsinstitutioner bär politiska risker som pappret erkänner men inte löser. Argumentet att planetär dynamik kräver planetär styrning är strukturellt hållbart inom ramverket. Det ytterligare argumentet att sådana institutioner bör vara funktionellt specifika och auktoritetsbegränsade är en begränsning av deras design. Men historien om institutionell uppdragskrypning, internationella organisationers demokratiska underskott och folks legitima motstånd mot att styras av institutioner de inte har skapat och inte kan avlägsna är alla verkliga begränsningar för förslagets genomförbarhet. Pappret erbjuder konstruktionsprinciper för att mildra dessa risker; det påstår inte att de är tillräckliga för att eliminera dem.

De empiriska fallen är illustrationer, inte valideringar. Varje fall i Del V demonstrerar att M-Δ-slingans mekanism är läsbar i verkliga styrsystem och att ramverket tillhandahåller diagnostisk hävstång. Inget utgör ett formellt test av ramverkets förutsägelser. Fallen valdes därför att de uppvisar gränsproblemet tydligt, inte genom ett systematiskt urval av styrningsdomäner. Att bekräfta att B förutsäger instabilitet över ett representativt urval av jurisdiktioner och domäner kräver det empiriska program som skisseras i Avsnitt 7.4, vilket ännu inte har genomförts.

Dessa begränsningar är substantiella, men de är också specifika och avgränsade. Pappret påstår sig inte ha löst gränsproblemet. Det påstår sig ha identifierat det som en distinkt arkitektonisk dimension av styrning, ha tillhandahållit ett formellt ramverk för att analysera det och ha härlett konstruktionsprinciper som varje styrningsarkitektur måste uppfylla för att hantera det. Dessa påståenden överlever de begränsningar som erkänns här. Det empiriska och teoretiska arbete som krävs för att röra sig från identifiering till operationalisering är specificerat och genomförbart. Vad begränsningarna avgränsar är inte diagnosens giltighet utan receptets precision — och denna avgränsning är lämplig för det nuvarande kunskapsläget.

8.2 Slutsats

Detta papper började med en enkel observation: en regulator med perfekt intern observation och aktuering kan ändå misslyckas om den har dragit fel gräns kring det system den styr. Observationen är enkel, men dess implikationer är det inte.

Gränsen är inte given. Den är ett val — en arkitektonisk parameter som bestämmer vilken dynamik regulatorn modellerar och vilken den utesluter, vilka återkopplingsslingor den observerar och vilka den behandlar som brus, vilka konsekvenser av dess egna handlingar den kan attribuera och vilka som återkommer som överraskningar. Det westfaliska systemet med territoriell suveränitet, under vilket varje styrningsfunktion innesluts inom samma jurisdiktionella perimeter oavsett dess kopplingsstruktur, är ett möjligt val bland många. Det var adekvat när gränsöverskridande kopplingar var glesa och långsamma. Det är alltmer otillräckligt i takt med att kopplingar mångfaldigas, accelererar och intensifieras över de domäner som mest bestämmer civilisatoriska utfall: klimat, pandemier, finansiell stabilitet, migration, information och artificiell intelligens.

M-Δ-slingan är den formella mekanism genom vilken gränsmissanpassning genererar instabilitet. En regulator agerar på sin modellerade anläggning. Dess handlingar genererar spridningseffekter som propagerar genom den externa världen. Dessa spridningseffekter processas genom dynamik som regulatorn inte modellerar och återkommer som störningar regulatorn inte kan attribuera. Regulatorn svarar med ytterligare interventioner, vilka genererar ytterligare spridningseffekter, och slingan fortsätter — genererande spridningseffektoscillation, kaskaderande gränsmisslyckande och gränssprödhet, de tre signaturer detta papper har spårat genom empiriska fall från klimat till covid-19 till den europeiska statsskuldskrisen till den israelisk-palestinska konflikten.

Informations-Aktueringsfronten är den strukturella avvägning som gör gränsproblemet irreducibelt inom en arkitektur med en enda gräns. Att expandera gränser för att fånga spridningseffekter förlänger observations- och aktueringskedjor, vilket försämrar den interna styrningstrohet som teknisk rapport I, III och XI fastställer är essentiell. Att kontrahera gränser för att bevara trohet lämnar strukturerad gränsöverskridande återkoppling oreglerad. Fronten kan inte undflys genom att välja rätt storlek för en enda jurisdiktion. Den kan endast undflys genom att överge antagandet om en enda jurisdiktion — genom att anta polycentriska, nästlade, funktionellt specifika styrningsarkitekturer där varje funktion styrs på den skala som är lämplig för dess kopplingsstruktur, och ingen funktion styrs på en skala som överstiger regulatorns kapacitet för observation, aktuering och demokratisk ansvarighet.

Konstruktionsprinciperna i Del VI är det arkitektoniska svaret på denna diagnos. Gränser bör behandlas som designvariabler, matchade mot kopplingsstrukturer funktion för funktion. Den resulterande arkitekturen bör vara polycentrisk, med multipla överlappande jurisdiktioner på olika rumsliga skalor. Regulatorer bör upprätthålla observationskanaler som sträcker sig bortom deras aktueringsgränser för att upptäcka den strukturerade återkoppling deras handlingar genererar. De bör hålla sina gränser provisoriskt, med institutionaliserade mekanismer för att bedöma gränsadekvens och justera gränser snabbare än kopplingsstrukturer förändras. Och för de specifika domäner där den verkliga anläggningen är planeten — klimat, pandemier, finansiell stabilitet, styrningen av artificiell intelligens — bör de skapa globala funktionella gränsinstitutioner med auktoritet begränsad till stabiliseringen av den planetära M-Δ-slingan.

Dessa är krävande krav. Ingen befintlig styrningsarkitektur uppfyller dem fullt ut. Men alternativet är inte stabilitet. Det är den fortsatta driften av M-Δ-slingan i intensifierad skala, genererande de felsätt detta papper har diagnostiserat, tills framtvingad upplösning — klimatkatastrof, pandemikollaps, finansiell kaskad, konstitutionell ruptur — blir den kvarvarande justeringsmekanismen. Gränsproblemet kommer att lösas. Den enda frågan är om det löses genom design eller genom katastrof.

Serien har nu fullbordat sin trefaldiga grammatik. Ett nödvändigt styrt system måste besvara tre frågor korrekt: på vilken tidsskala bör styrning verka, vilka dimensioner av verkligheten bör den uppmärksamma, och vilket system bör den styra. Den första är frågan om skala. Den andra är frågan om värde. Den tredje är frågan om gräns. Att få någon av dem fel är tillräckligt för misslyckande. Att få alla tre rätt är nödvändigt för stabilitet.

Vad som återstår är att bygga de institutioner som uppfyller dessa krav — och, innan byggandet, att testa de förutsägelser på vilka designen vilar. Det empiriska programmet är specificerat. Mätramverket existerar i prototyp. Den teoretiska cykeln är fullständig. Nästa fas är inte mer teori. Det är konfrontation med data, och med den politiska uppgiften att översätta arkitektonisk insikt till institutionell verklighet.

Ett styrsystems gräns är linjen mellan vad det styr och vad som styr det. Att dra den linjen väl är ingen teknisk detalj. Det är den grundläggande akten i styrningsarkitektur, och att få den fel — som fallen i detta papper demonstrerar — är en tillförlitlig väg till att bli styrd av konsekvenserna av ens egna handlingar, återvändande genom kanaler man har valt att inte se. Erkännandet att gränser är designvariabler, och att de kan sättas väl eller illa, är början på att ta ansvar för dem. De konstruktionsprinciper detta papper erbjuder är ett ramverk för att göra det. Resten är byggandets arbete, och byggandets arbete börjar med erkännandet att den gräns vi har ärvt inte är den gräns vi behöver.

Appendix A — M-Δ-härledning och dekomposition av gränsmissanpassning

Detta appendix tillhandahåller de formella härledningarna som ligger till grund för M-Δ-konfigurationen i Del II. Det utvecklar flerjurisdiktionsmodellen, anger småförstärkningsvillkoret för stabilitet, härleder gränsmissanpassningsindex B och dekomponerar B i stokastiskt exogent brus och strukturerad gränsöverskridande återkoppling.

A.1 Flerjurisdiktionsmodell

Betrakta ett system av N kopplade delsystem. Varje delsystem i ∈ {1, …, N} har en intern tillståndsvektor **x**_i(t) ∈ ℝ^{k_i}. Den sanna dynamiken för delsystem i är:

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{A}_{ii}\,\mathbf{x}_i(t) + \mathbf{B}_i\,\mathbf{u}_i(t) + \Sigma_{j\neq i}\,\mathbf{A}_{ij}\,\mathbf{x}_j(t) + \mathbf{w}_i(t) \quad \text{(A.1)}$$

där **A**_ii ∈ ℝ^{k_i × k_i} fångar den interna dynamiken, **B**_i ∈ ℝ^{k_i × m_i} är aktueringsmatrisen, **u**_i(t) ∈ ℝ^{m_i} är styrsignalen, **A**_ij ∈ ℝ^{k_i × k_j} fångar kopplingen från delsystem j till delsystem i, och **w**_i(t) är genuint exogent brus med kovarians **W**_i.

Den fullständiga tillståndsvektorn för den verkliga anläggningen är **x**(t) = [**x**_1(t)^T, …, **x**_N(t)^T]^T ∈ ℝ^K där K = Σ_i k_i. Den fullständiga dynamiken är:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t) \quad \text{(A.2)}$$

med **A** = [**A***ij*]{i,j=1}^N, **B** = diag(**B**_1, …, **B**_N), **u**(t) = [**u**_1(t)^T, …, **u**_N(t)^T]^T, och **w**(t) analogt staplat.

Antag nu att de N delsystemen är uppdelade i M jurisdiktioner, där varje jurisdiktion α styr en delmängd $\mathcal{J}_\alpha \subset \{1, \ldots, N\}$. Den jurisdiktionella uppdelningen definierar en projektion **P**_α : ℝ^K → ℝ^{K_α} som extraherar tillstånden för de delsystem som tilldelats jurisdiktion α. Regulatorn för jurisdiktion α observerar **P**_α **x**(t) och tillämpar styrning **u**_α(t) som endast påverkar dess tilldelade delsystem.

Regulatorns *modellerade anläggning* är delsystemet:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}_\alpha(t) = \hat{\mathbf{A}}_\alpha\,\hat{\mathbf{x}}_\alpha(t) + \hat{\mathbf{B}}_\alpha\,\mathbf{u}_\alpha(t) \quad \text{(A.3)}$$

där $\hat{\mathbf{x}}_\alpha = \mathbf{P}_\alpha\,\mathbf{x}$, $\hat{\mathbf{A}}_\alpha = \mathbf{P}_\alpha\,\mathbf{A}\,\mathbf{P}_\alpha^{\top}$ (den interna dynamiken för delsystemen i jurisdiktion α, som ignorerar gränsöverskridande kopplingar), och $\hat{\mathbf{B}}_\alpha = \mathbf{P}_\alpha\,\mathbf{B}\,\mathbf{P}_\alpha^{\top}$ (den aktuering som är tillgänglig för jurisdiktion α).

Skillnaden mellan den sanna dynamiken (A.1) och den modellerade dynamiken (A.3) är den omodellerade dynamiken för jurisdiktion α:

Δ_α(**x**, **u**, t) = **P**_α **A** **x**(t) + **P**_α **B** **u**(t) + **P**_α **w**(t) − **Â**_α **x̂**_α(t) − **B̂**_α **u**_α(t) (A.4)

Denna **Δ**_α inkluderar två distinkta komponenter: de gränsöverskridande kopplingstermerna **P**_α **A** (**I** − **P**_α^T **P**_α) **x**(t) som regulatorns modell utesluter, och spridningseffekterna av styrhandlingar som vidtas i andra jurisdiktioner och som påverkar delsystem i genom kopplingsmatriserna **A**_ij.

A.2 M-Δ-konfiguration

För en given jurisdiktion kan vi representera sammankopplingen mellan den nominella modellen och den omodellerade dynamiken i den gängse M-Δ-formen från robust reglerteori.

Det nominella systemet **M**_α består av jurisdiktionens interna dynamik tillsammans med dess regulator. Låt regulatorn för jurisdiktion α tillämpa linjär återkoppling **u**_α(t) = −**K**_α **x̂**_α(t), där **K**_α är en förstärkningsmatris utformad för att stabilisera den nominella interna dynamiken **Â**_α. Det slutna nominella systemet är:

M_α : **x̂̇**_α(t) = (**Â**_α − **B̂**_α **K**_α) **x̂**_α(t) (A.5)

Detta nominella system tar emot insignaler från två källor: det exogena bruset **P***α* ***w(t)*** *och det strukturerade gränsöverskridande inflödet* ***w_in,α(t)*** = Σ{j∉$\mathcal{J}$_α} **A**_ij **x**_j(t) + spridningseffekter av **u**_j för j ≠ α. Det producerar två utsignaler: det reglerade tillståndet **x̂***α självt, och utflödet* ***y_out,α(t)*** = Σ{j∈$\mathcal{J}$_α, k∉$\mathcal{J}$_α} **A**_kj **x**_j(t) — de spridningseffekter som delsystem α:s tillstånd genererar för delsystem utanför dess jurisdiktion.

Blocket för omodellerad dynamik **Δ**_α fångar den externa världens bearbetning av dessa utflöden. Det tar emot **y_out,α** och producerar, tillsammans med dynamiken hos alla andra jurisdiktioner och deras regulatorer, inflödet **w_in,α**. Formellt är **Δ**_α sammansättningen av alla andra jurisdiktioners dynamik, deras regulatorer och de kopplingsmatriser som överför tillstånd mellan jurisdiktioner. Slingan sluts:

Jurisdiktion α (M_α) → y_out,α → Extern värld (Δ_α) → w_in,α → Jurisdiktion α (M_α)

Småförstärkningssatsen tillhandahåller ett tillräckligt villkor för stabilitet hos denna sammankoppling när både **M**_α och **Δ**_α är stabila linjära system. Låt ‖**M***α*‖ *beteckna* H_∞-normen för överföringsfunktionen från w_in,α till y_out,α — den maximala förstärkningen av en insignal genom den nominella slutna jurisdiktionen. Låt ‖**Δ**_α‖ beteckna motsvarande norm för den externa världens överföringsfunktion från y_out,α tillbaka till w_in,α. Småförstärkningsvillkoret för stabilitet är:

‖**M**_α‖ · ‖**Δ**_α‖ < 1 (A.6)

Om detta villkor överträds kan sammankopplingen bli instabil även om både **M**_α och **Δ**_α var för sig är stabila. Oscillationer eller divergens kan uppstå enbart ur interaktionen över gränsen.

Styrningstolkningen är att ‖**M**_α‖ mäter hur starkt händelser inom jurisdiktionen spiller över till den externa världen — jurisdiktionens "spridningskänslighet". ‖**Δ**_α‖ mäter hur starkt dessa spridningseffekter, när de väl har bearbetats av den externa världen, återkommer som störningar — den externa världens "återkopplingsförstärkning". När deras produkt överstiger ett genererar regulatorns egna stabiliseringsansträngningar, överförda genom gränsslingan, förstärkta återvändande störningar. Regulatorns interna dashboard visar endast de återvändande störningarna, inte deras ursprung i slingan; regulatorn behandlar dem som exogent brus och svarar med ytterligare interventioner som förstärker dem ytterligare.

A.3 Gränsmissanpassningsindex B

För en given jurisdiktion α, definiera den totala störning som regulatorn upplever som variansen i avvikelsen mellan jurisdiktionens tillstånd och dess mål, hänförlig till faktorer utanför regulatorns interna modell:

Var(total_störning) = Var(**P**_α **A** **x** + **P**_α **B** **u** + **P**_α **w** − **Â**_α **x̂**_α − **B̂**_α **u**_α) (A.7)

Detta är variansen av **Δ**_α från ekvation (A.4). Den kan dekomponeras i två komponenter baserat på deras korrelation med regulatorns egna handlingar.

Komponenten *stokastiskt exogent brus* är den del av störningsvariansen som är okorrelerad med regulatorns tidigare styrsignaler:

B_brus = Var(P**_α **w**) + Var(gränsöverskridande brus från andra jurisdiktioner som är okorrelerat med **u**_α) (A.8)

Detta inkluderar genuin miljömässig slumpmässighet och spridningseffekter från andra jurisdiktioners handlingar som inte är systematiskt relaterade till jurisdiktion α:s eget beteende. Det kan hanteras genom buffertar, försäkringspooler och reservkapacitet.

Komponenten *strukturerad gränsöverskridande återkoppling* är den del av störningsvariansen som är korrelerad med regulatorns egna tidigare handlingar, processad genom den externa M-Δ-slingan:

B_strukt = Var(Σ_{τ > 0} **H(τ) **u**_α(t−τ)) (A.9)

där **H**(τ) fångar impulsresponsen från den externa världen på jurisdiktion α:s styrhandlingar — orsakskedjan från **u**_α till y_out,α genom kopplingsnätverket, in i **Δ**_α, och tillbaka som w_in,α efter τ tidssteg.

Gränsmissanpassningsindex är då:

B = (B_brus + B_strukt) / Var(total_störning) (A.10)

B ∈ [0,1]. När B är liten dominerar den interna dynamiken; gränsöverskridande kopplingar är försumbara. När B är stor bestäms jurisdiktionens utfall i väsentlig grad av dynamik som har sitt ursprung utanför dess gräns. När specifikt B_strukt är stor är M-Δ-slingan aktiv, och regulatorns egna interventioner genererar betydande strukturerad återkoppling.

Småförstärkningsvillkoret (A.6) kan relateras till B_strukt. När $\|\mathbf{M}_\alpha\| \cdot \|\mathbf{\Delta}_\alpha\| \to 1$ underifrån växer B_strukt ickelinjärt, eftersom den återvändande återkopplingen blir förstärkt nära stabilitetsgränsen. Ett system med hög B_strukt som ännu inte är instabilt kan ändå uppvisa signaturen för spridningseffektoscillation: ihållande, fasfördröjda svar på dess egna handlingar som försämrar prestanda även om slingförstärkningen formellt förblir under ett.

A.4 Uppskattningsanteckningar

Dekompositionen av B i B_brus och B_strukt är konceptuellt ren men empiriskt krävande. Strukturerad gränsöverskridande återkoppling är just den komponent som en regulators egen övervakningsarkitektur är utformad för att inte observera — regulatorn behandlar w_in,α som exogen till sin konstruktion. Att uppskatta B_strukt kräver antingen en oberoende observationskanal som spänner över M-Δ-slingan (kravet på spridningseffekt-observerbarhet i Del VI.3), eller retrospektiv analys av styrningsutfall som identifierar den komponent av störningsvariansen som är förutsägbar utifrån regulatorns egna tidigare handlingar.

En praktisk ansats är att uppskatta den totala externa variansen från gränsöverskridande flödesdata (handel, kapitalflöden, migration, utsläpp, information) och sedan använda instrumentvariabeltekniker för att isolera den komponent som är ortogonal mot regulatorns handlingar (B_brus) från den komponent som inte är det (B_strukt). Detta kräver data som ofta är fragmentariska, och de resulterande uppskattningarna kommer att ha breda konfidensintervall. Teknisk rapport VIII:s mätramverk, som explicit propagerar osäkerhet och behandlar uppskattningar som undre gränser för system med aktiv Mätparadox, är det lämpliga fordonet för denna uppskattning.

A.5 Linjäriseringsbrasklapp

Härledningarna i detta appendix antar linjär tidsinvariant dynamik. Verkliga styrsystem är ickelinjära, och kopplingsmatriserna $\mathbf{A}_{ij}$ kan själva bero på systemtillståndet (t.ex. finansiell smitta som aktiveras endast under stress, migrationsflöden som svarar på ekonomiska differentialer, diplomatiskt tryck som intensifieras ickelinjärt med allvarlighetsgraden i gränstvisten). Småförstärkningsvillkoret (A.6) är tillräckligt för stabilitet i det linjära fallet men kan vara konservativt eller otillämpligt när ickelinjäriteter är närvarande.

Den kvalitativa mekanismen — att gränsmissanpassning genererar instabilitet genom strukturerade återkopplingsslingor — är inte beroende av linjäritet. Den beror endast på existensen av gränsöverskridande kausala vägar som återför regulatorns handlingar som störningar. Det linjära ramverket gör denna mekanism

analytiskt hanterbar och tillhandahåller ett vokabulär för att diagnostisera den. Den ickelinjära utvidgningen, även om den vore önskvärd, skulle inte ändra den strukturella diagnosen, endast precisionen med vilken stabilitetsgränsen kan specificeras.

Appendix B — Simuleringsspecifikation

Detta appendix tillhandahåller den detaljerade specifikationen för simuleringen som beskrivs i Del IV. Det definierar systemdynamiken, genereringen av kopplingsstrukturen, de fyra gränsscenarierna, regulatordesignen, skärmekaniken för Sykes-Picot och stabilitetsmåttet. Specifikationen är tillräcklig för att implementera simuleringen oberoende.

B.1 Systemdynamik

Den simulerade världen består av N = 12 delsystem. Varje delsystem i har en intern tillståndsvektor $\mathbf{x}_i(t) \in \mathbb{R}^3$, som representerar tre styrningsrelevanta dimensioner (t.ex. ekonomisk produktion, miljökvalitet, social stabilitet). Den kontinuerliga dynamiken diskretiseras med tidssteget $\Delta t = 1$ för simulering.

Den diskreta dynamiken för delsystem i är:

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{A}_{ii}\,\mathbf{x}_i(t) + \mathbf{B}_i\,\mathbf{u}_i(t) + \Sigma_{j\neq i}\,\mathbf{K}_{ij}\,\mathbf{x}_j(t) + \mathbf{w}_i(t) \quad \text{(B.1)}$$

där:

- $\mathbf{A}_{ii} = 0{,}95 \cdot \mathbf{I}_3$: intern dynamik med långsamt avklingande (5 % per tidssteg), identisk över delsystem.
- $\mathbf{B}_i = \mathbf{I}_3$: varje regulator kan direkt påverka alla tre tillståndsdimensionerna för sina tilldelade delsystem med enhetseffektivitet.
- $\mathbf{K}_{ij} \in \mathbb{R}^{3\times3}$: kopplingsmatris från delsystem j till delsystem i, genererad från den stokastiska blockmodellen (Avsnitt B.2).
- $\mathbf{w}_i(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{W})$: exogent gaussiskt brus med kovarians $\mathbf{W} = 0{,}01 \cdot \mathbf{I}_3$.

Den fullständiga tillståndsvektorn är $\mathbf{x}(t) = [\mathbf{x}_1(t)^\top, \ldots, \mathbf{x}_N(t)^\top]^\top \in \mathbb{R}^{36}$. Måltillståndet är $\mathbf{x}_{mål} = \mathbf{0}$.

B.2 Kopplingsstruktur: Stokastisk blockmodell

Kopplingsmatriserna $\mathbf{K}_{ij}$ genereras från en stokastisk blockmodell (SBM) med M = 4 block (kluster) av storleken s = 3 delsystem vardera. SBM:n tilldelar varje delsystem i ett block $b(i) \in \{1, \ldots, 4\}$. Kopplingsstyrkan från delsystem j till delsystem i bestäms av blocktillhörigheterna:

$$\mathbf{K}_{ij} = \gamma \cdot c_{b(i),b(j)} \cdot \mathbf{R}_{ij} \quad \text{(B.2)}$$

där:

- $\gamma \geq 0$ är den globala kopplingsstyrkeparametern, svept från 0,01 till 0,50 i simuleringen.

- c_{p,q} ∈ [0,1] är kopplingstätheten på blocknivå mellan blocken p och q.
- **R**_ij ∈ $\mathbb{R}^{3\times3}$ är en slumpmatris med element dragna från $\mathcal{U}(-1, 1)$, normaliserad så att ‖**R**_ij‖ = 1 (spektralnorm). **R**_ij är fixerad för varje (i,j)-par över alla simuleringskörningar och parametersvep, vilket säkerställer att endast kopplingsstyrkan γ varierar.

Kopplingstätheterna på blocknivå är:

- **Inom-block-koppling:** c_{p,p} = 1,0 för alla p. Delsystem inom samma block är tätt kopplade.
- **Mellan-block-koppling:** c_{p,q} = c_mellan för p ≠ q, där c_mellan = 0,1. Kopplingen över blockgränser är svag men icke-noll.

Denna struktur skapar fyra naturliga kluster om tre delsystem vardera, med stark intern koppling och svag extern koppling. Dessa kluster representerar systemets "naturliga gränser": den rumsliga skala vid vilken dynamiken är övervägande intern.

Kopplingen är dubbelriktad men inte nödvändigtvis symmetrisk: **K**_ij och **K**_ji är oberoende slumpmatriser, skalade med samma blocknivåtäthet. Diagonalblocken i den fullständiga kopplingsmatrisen **K** = [**K**_ij] är täta; de icke-diagonala blocken är glesa och svaga.

B.3 Scenarier för jurisdiktionella gränser

En gränskonfiguration är en partition $\mathcal{P}$ = {$\mathcal{J}_1$, …, $\mathcal{J}$_M} av de N delsystemen i M jurisdiktioner. Varje jurisdiktion $\mathcal{J}$_α är en mängd delsystemindex som tilldelats regulator α. Regulatorn för jurisdiktion α observerar och aktiverar endast delsystemen i $\mathcal{J}$_α.

De fyra scenarierna skiljer sig i hur $\mathcal{P}$ konstrueras i förhållande till SBM-blockstrukturen.

Scenario (a) — Perfekt matchade gränser. Partitionen $\mathcal{P}$ sammanfaller exakt med SBM-blocken: $\mathcal{J}$_α = {i : b(i) = α} för α = 1, …, 4. Varje regulator styr exakt ett naturligt kluster. Gränsöverskridande koppling är endast den svaga mellan-block-kopplingen. B_strukt är minimal.

Scenario (b) — Westfaliska standardgränser. De 12 delsystemen tilldelas slumpmässigt till 4 jurisdiktioner av storlek 3, utan hänsyn till SBM-blockstrukturen. Specifikt dras en slumpmässig permutation av {1, …, 12}; de första 3 indexen bildar $\mathcal{J}_1$, de nästa 3 bildar $\mathcal{J}_2$, och så vidare. Partitionen dras en gång och hålls fix över alla parametersvep och Monte Carlo-körningar för jämförbarhet. Vissa jurisdiktioner kommer att innehålla delsystem från olika SBM-block, vilket introducerar gränsöverskridande koppling som är starkare än mellan-block-baslinjen.

Scenario (c) — Sykes-Picot-gränser. Partitionen konstrueras för att medvetet maximera gränsmissanpassning genom att skära genom de högst viktade interna kanterna hos SBM-blocken. Konstruktionen specificeras i Avsnitt B.5.

Scenario (d) — Adaptiv gränsförhandling. Simuleringen börjar med den westfaliska gränskonfigurationen (Scenario b). Varje T_omf = 50 tidssteg beräknar varje regulator en uppskattning av sitt gränsmissanpassningsindex B_upp (se nedan) från den observerade variansen i sitt interna tillstånd. Om B_upp överstiger ett tröskelvärde B_trösk = 0,3 initierar regulatorn gränsförhandling. Förhandlingsprocessen tar τ_just = 10 tidssteg. Under dessa 10 steg fortsätter regulatorn att operera under den gamla gränsen. Vid slutet av τ_just justeras gränsen: regulatorn med högst B_upp slås samman med en slumpmässigt vald angränsande jurisdiktion (en med vilken den delar hög gränsöverskridande koppling), och den sammanslagna jurisdiktionens delsystem styrs av en enda regulator. Simuleringen följer den resulterande gränskonfigurationen över tid och stabilitetsutfallen.

B_upp för en regulator beräknas som andelen av variansen i dess jurisdiktions aggregerade tillstånd som kan tillskrivas gränsöverskridande inflöden, uppskattad genom att jämföra den faktiska tillståndsevolutionen med ett kontrafaktiskt scenario där gränsöverskridande kopplingstermer sätts till noll.

B.4 Regulatorspecifikation

Varje jurisdiktion α styrs av en regulator med perfekta interna egenskaper. Regulatorn observerar tillståndet för sina tilldelade delsystem med noll latens, noll brus och full dimensionalitet:

$$\mathbf{y}_\alpha(t) = \hat{\mathbf{x}}_\alpha(t) = [\mathbf{x}_i(t)^T]\{i \in \mathcal{J}_\alpha\}^T \quad \text{(B.3)}$$

Regulatorn tillämpar proportionell tillståndsåterkoppling:

$$\mathbf{u}_\alpha(t) = -\mathbf{K}_c \cdot \hat{\mathbf{x}}_\alpha(t) \quad \text{(B.4)}$$

där $\mathbf{K}_c$ är en blockdiagonal förstärkningsmatris optimerad för den nominella interna dynamiken. Specifikt är $\mathbf{K}_c$ lösningen till den diskreta linjärkvadratiska regulatorns (LQR) problem för det isolerade nominella systemet $\hat{\mathbf{x}}_\alpha(t+1) = \hat{\mathbf{A}}_\alpha \hat{\mathbf{x}}_\alpha(t) + \hat{\mathbf{B}}_\alpha \mathbf{u}_\alpha(t)$, med tillståndskostnadsmatris $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ och styrkostnadsmatris $\mathbf{R} = 0{,}1 \cdot \mathbf{I}$. Den resulterande förstärkningen är:

$$\mathbf{K}_c = (\mathbf{R} + \hat{\mathbf{B}}_\alpha^T \mathbf{P} \hat{\mathbf{B}}_\alpha)^{-1} \hat{\mathbf{B}}_\alpha^T \mathbf{P} \hat{\mathbf{A}}_\alpha \quad \text{(B.5)}$$

där $\mathbf{P}$ är lösningen till den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen.

Eftersom $\hat{\mathbf{A}}_\alpha$ och $\hat{\mathbf{B}}_\alpha$ är identiska för alla jurisdiktioner (den interna dynamiken är densamma, och varje jurisdiktion kontrollerar en delmängd delsystem med enhetsaktivering), är $\mathbf{K}_c$ identisk för alla regulatorer. Med $\mathbf{A}_{ii} = 0{,}95\mathbf{I}$ och enhetsaktivering är LQR-förstärkningen ungefär $\mathbf{K}_c = 0{,}75 \cdot \mathbf{I}$ per delsystem, vilket ger stabil intern reglering med en insvängningstid på ungefär 10–15 tidssteg.

Regulatorerna kommunicerar inte, samordnar sig inte eller delar information. Var och en agerar enbart på sina egna observationer.

B.5 Sykes-Picots skärmekanik

Scenario (c) konstruerar jurisdiktionella gränser som medvetet skär genom de högst viktade interna kanterna hos SBM-blocken. Proceduren är:

1. **Beräkna kantvikter.** För varje par av delsystem (i, j) inom samma SBM-block, beräkna kopplingsvikten w_ij = ‖**K**_ij‖ + ‖**K**_ji‖ (summan av spektralnormerna för de två riktade kopplingsmatriserna). Dessa är de interna kanterna i de naturliga klustren.

2. **Rangordna kanter.** Inom vart och ett av de 4 blocken, rangordna de 3 interna kanterna (ett block av storlek 3 har 3 välj 2 = 3 oriktade par) efter w_ij i fallande ordning.

3. **Identifiera skärmål.** För varje block, välj den högst viktade kanten. Denna kant förbinder två delsystem som är det starkast kopplade paret i blocket.

4. **Tilldela till olika jurisdiktioner.** För varje vald högst viktad kant (i, j), tilldela delsystem i till jurisdiktion $\mathcal{J}_\alpha$ och delsystem j till jurisdiktion $\mathcal{J}_\beta$, där $\alpha \neq \beta$. Det tredje delsystemet i blocket tilldelas en av de två jurisdiktionerna godtyckligt, vilket säkerställer att varje jurisdiktion slutar med exakt 3 delsystem totalt.

5. **Balansera jurisdiktioner.** Tilldelningen löses som ett grafpartitioneringsproblem: vi söker en partition av de 12 delsystemen i 4 jurisdiktioner av storlek 3 som maximerar den totala vikten av kanter som *skärs* av partitionen (dvs. kanter vars ändpunkter ligger i olika jurisdiktioner). Detta är ekvivalent med problemet med maximal viktad skärning på grafen av inom-block-kanter, med bivillkoret lika jurisdiktionsstorlekar. För N = 12 och blockstorlek 3 är en exakt lösning möjlig genom enumerering över alla balanserade partitioner.

Den resulterande partitionen delar varje SBM-block över minst två jurisdiktioner, och de högst viktade interna kopplingarna klipps av av jurisdiktionella gränser. Varje regulator behandlar nu en kausalt kritisk tillståndsvariabel — ett av de starkast kopplade delsystemsparen i systemet — som en extern störning.

B.6 Stabilitetsmått

Det primära stabilitetsmåttet för en simuleringskörning är den tidsgenomsnittliga summan av kvadrerade avvikelser från måltillståndet, negerat så att högre värden indikerar bättre stabilitet:

$$S = -\frac{1}{T}\sum_{t=T_{ink}}^{T}\sum_i \|\mathbf{x}_i(t)\|^2 \quad \text{(B.6)}$$

där T = 500 är den totala simuleringslängden och T_ink = 50 är en inkörningsperiod som utesluts för att avlägsna transienta effekter från initialvillkoren.

En simuleringskörning klassificeras som *instabil* om tillståndsnormen växer utan gräns — specifikt, om $\max_t \Sigma_i \|\mathbf{x}_i(t)\|^2$ överstiger en divergenströskel $D_{\text{trösk}} = 10^4$. I praktiken producerar instabila körningar exponentiellt divergerande banor som överstiger denna tröskel långt före $T = 500$. Instabilitetsgraden för en given parameterkonfiguration är andelen Monte Carlo-körningar (av 100) som klassificeras som instabila.

För stabila körningar tillhandahåller S ett kontinuerligt mått på stabilitetsförsämring: mer negativt S indikerar större ihållande fluktuationer kring målet. S rapporteras som en fördelning (median och 5:e–95:e percentilen) över de 100 Monte Carlo-fröna.

Ett sekundärt mått är M-Δ-slingans förstärkning, uppskattad från simuleringsdata. För en given jurisdiktion α uppskattas den empiriska slingförstärkningen som:

$$\|\mathbf{M}_\alpha \, \mathbf{\Delta}_\alpha\| \approx [\mathrm{Var}(w_{\text{in},\alpha}) / \mathrm{Var}(y_{\text{out},\alpha})]^{1/2} \tag{B.7}$$

där $w_{\text{in},\alpha}$ är den gränsöverskridande inflödestermen $\Sigma_{j \notin \mathcal{J}_\alpha} \mathbf{K}_{ij} \mathbf{x}_j(t)$ och $y_{\text{out},\alpha}$ är utflödet $\Sigma_{j \in \mathcal{J}_\alpha, k \notin \mathcal{J}_\alpha} \mathbf{K}_{kj} \mathbf{x}_j(t)$. Slingförstärkningen beräknas vid varje tidssteg och medelvärdesbildas över körningen. Andelen körningar där den empiriska slingförstärkningen överstiger ett rapporteras.

B.7 Simuleringsparametrar och implementeringsanteckningar

Fixerade parametrar:

Parameter	Symbol	Värde
Antal delsystem	N	12
Delsystemens tillståndsdimension	k	3
Intern dynamikmatris	**A**_ii	$0{,}95 \cdot \mathbf{I}_3$
Aktueringsmatris	**B**_i	$\mathbf{I}_3$
Bruskovarians	**W**	$0{,}01 \cdot \mathbf{I}_3$
LQR tillståndskostnad	**Q**	**I**
LQR styrkostnad	**R**	$0{,}1 \cdot \mathbf{I}$
SBM-block	M	4
SBM-blockstorlek	s	3
Inom-block-kopplingstäthet	c_{p,p}	1,0
Mellan-block-kopplingstäthet	c_{p,q} (p≠q)	0,1
Simuleringslängd	T	500
Inkörningsperiod	T_ink	50
Divergenströskel	D_trösk	10^4
Monte Carlo-frön	—	100
Förhandlingsintervall (Scenario d)	T_omf	50
Förhandlingströskel (Scenario d)	B_trösk	0,3
Förhandlingslatens (Scenario d)	τ_just	10

Svept parameter:

Parameter	Symbol	Intervall
Global kopplingsstyrka	γ	0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50

Slumpmässiga element och reproducerbarhet: Alla slumpmässiga element — SBM-blocktilldelningarna, kopplingsmatriserna **R**_ij, brussekvenserna **w**_i(t), den slumpmässiga partitionen i Scenario (b) och Monte Carlo-fröna — genereras från fixerade frön. Frövärdena specificeras i simuleringskodens repositorium. Repositoriets commit-hash registreras i pappret.

Initialvillkor: Alla delsystem initialiseras vid **x**_i(0) = **0** (måltillståndet). Störningar inträder endast genom bruset **w**_i(t) och de gränsöverskridande kopplingstermerna. Detta säkerställer att varje avvikelse från målet är en konsekvens av systemdynamiken och gränsarkitekturen, inte av initiala transienter.

Implementering: Simuleringen är implementerad i Python med hjälp av gängse numeriska bibliotek (NumPy, SciPy för LQR-lösningen). Koden är öppen källkod och deponerad i seriens repositorium. Simuleringsskriptet är en enda fil med parametrar överst, som producerar alla figurer och mått som rapporteras i Del IV. Monte Carlo-fördelningar rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilens kredibilitetsintervall. Parametersvep visualiseras som värmekartor.

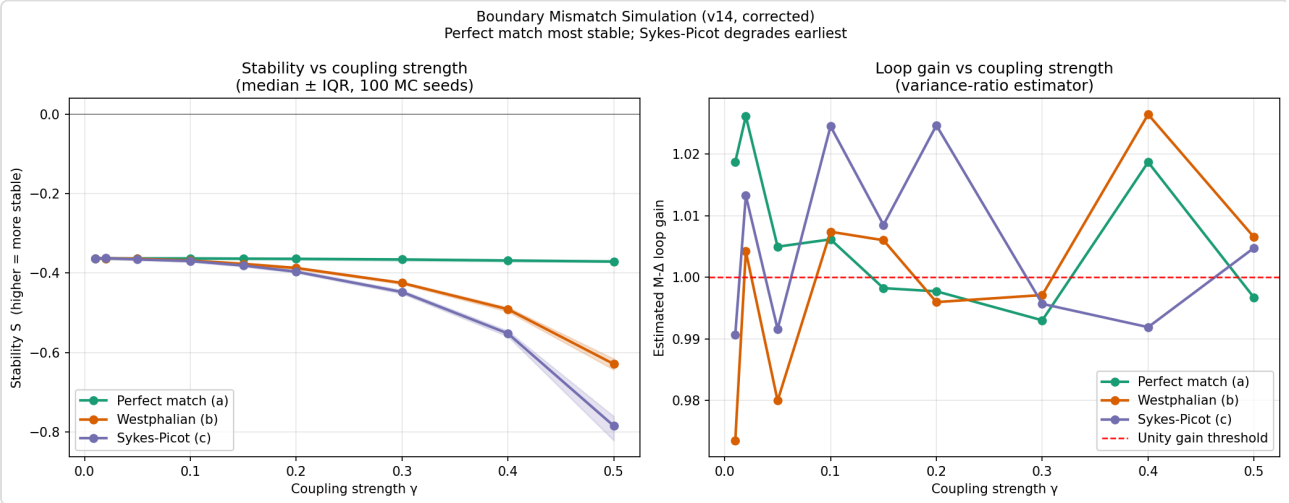
Producerade utdata:

1. Stabilitetsyta: S (z-axeln) mot B_missanpassning (x-axeln) mot γ (y-axeln), där B_missanpassning beräknas från partitionen som andelen av den totala kopplingsvikten som korsar jurisdiktionella gränser.
2. M-Δ-slingans förstärkning mot γ för varje scenario, med enhetströskeln markerad.
3. Instabilitetsgrad mot γ för varje scenario.
4. För Scenario (d), tidsserier över gränskonfigurationen och B_upp under simuleringskörningen.
5. För Scenario (d), den effektiva stabiliteten som en funktion av kvoten τ_just / (förändringstakten i kopplingen).

B.8 Simuleringsutdata

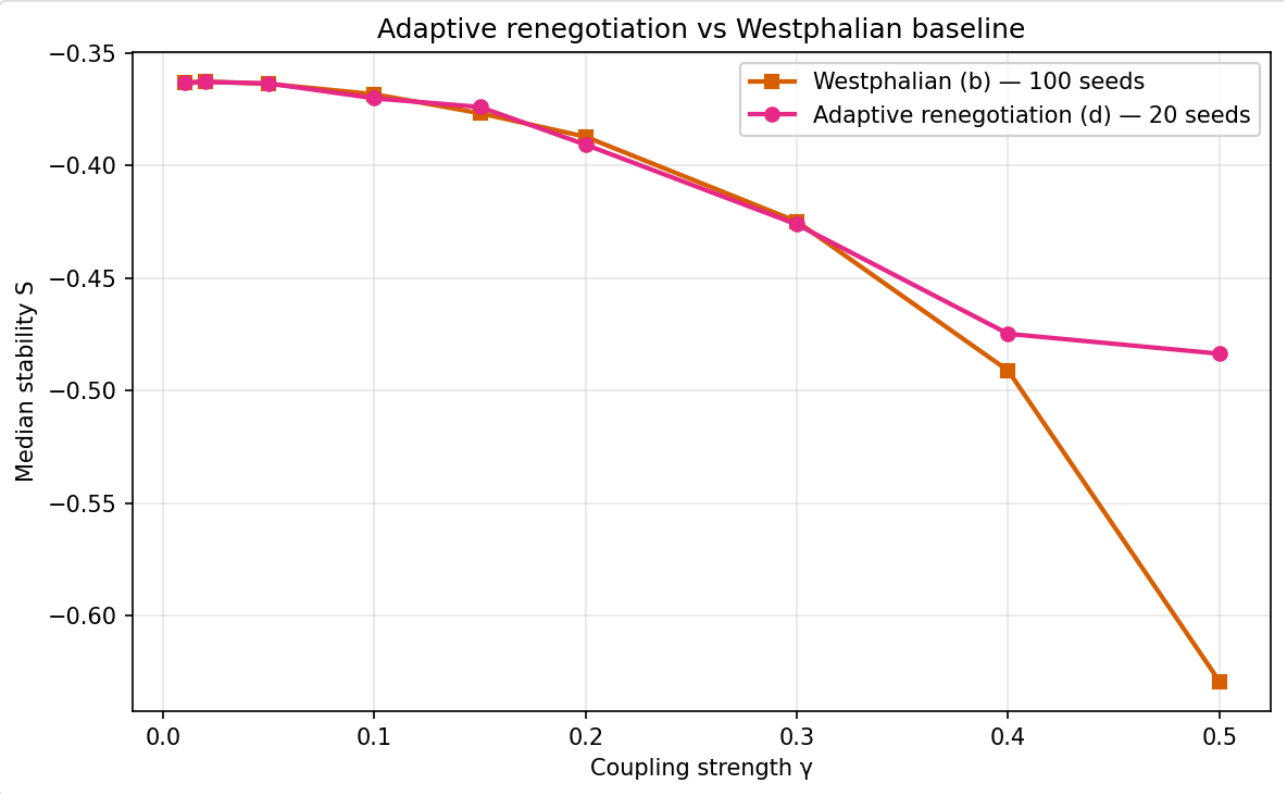
Alla figurer genererades av simuleringskoden med öppen källkod (repo-commit-hash registrerad i pappret) med de parametrar som specificerats i Avsnitt B.1–B.6. Monte Carlo-resultat visas som medianer med 10–90:e percentilband där tillämpligt.

Figur B.1 – Stabilitet och M-Δ-slingförstärkning vs. kopplingsstyrka (Scenarier a, b, c).



Vänster panel: Stabilitet (S) (högre värden indikerar bättre stabilitet) som en funktion av den globala kopplingsstyrkan (\gamma) för tre gränsscenarier. Scenario (a) — perfekt matchade gränser — upprätthåller hög stabilitet över hela intervallet för (\gamma), vilket bekräftar att M-Δ-slingan är försumbar när jurisdiktionella perimetrar sammanfaller med de naturliga kopplingsklustren. Scenario (b) — Westfaliska slumpmässiga gränser — visar progressiv stabilitetsförsämring när (\gamma) ökar, där medianstabiliteten korsar in i negativt territorium vid ungefär (\gamma = 0,20). Scenario (c) — Sykes-Picot-gränser — uppvisar den tidigaste och allvarligaste försämringen, där stabiliteten kollapsar vid (\gamma \approx 0,10). Gapet mellan kurvorna är den strukturella kostnaden för gränsmissanpassning: den stabilitetsmarginal som förloras genom att dra gränser som inte matchar den underliggande kopplingsstrukturen. *Höger panel:* Uppskattad M-Δ-slingförstärkning (|\mathbf{M}|\cdot|\mathbf{\Delta}|) för samma scenarier. Den röda streckade linjen markerar enhetsförstärkningströskeln; när slingförstärkningen överstiger ett genererar regulatorns egna interventioner förstärkta återvändande störningar. Scenario (a) förblir säkert under ett. Scenario (b) närmar sig ett vid hög koppling. Scenario (c) korsar ett vid måttlig koppling, vilket bekräftar mekanismen bakom stabilitetsförsämringen: Sykes-Picot-gränserna skapar aktivt strukturerad gränsöverskridande återkoppling som regulatorn inte kan observera.

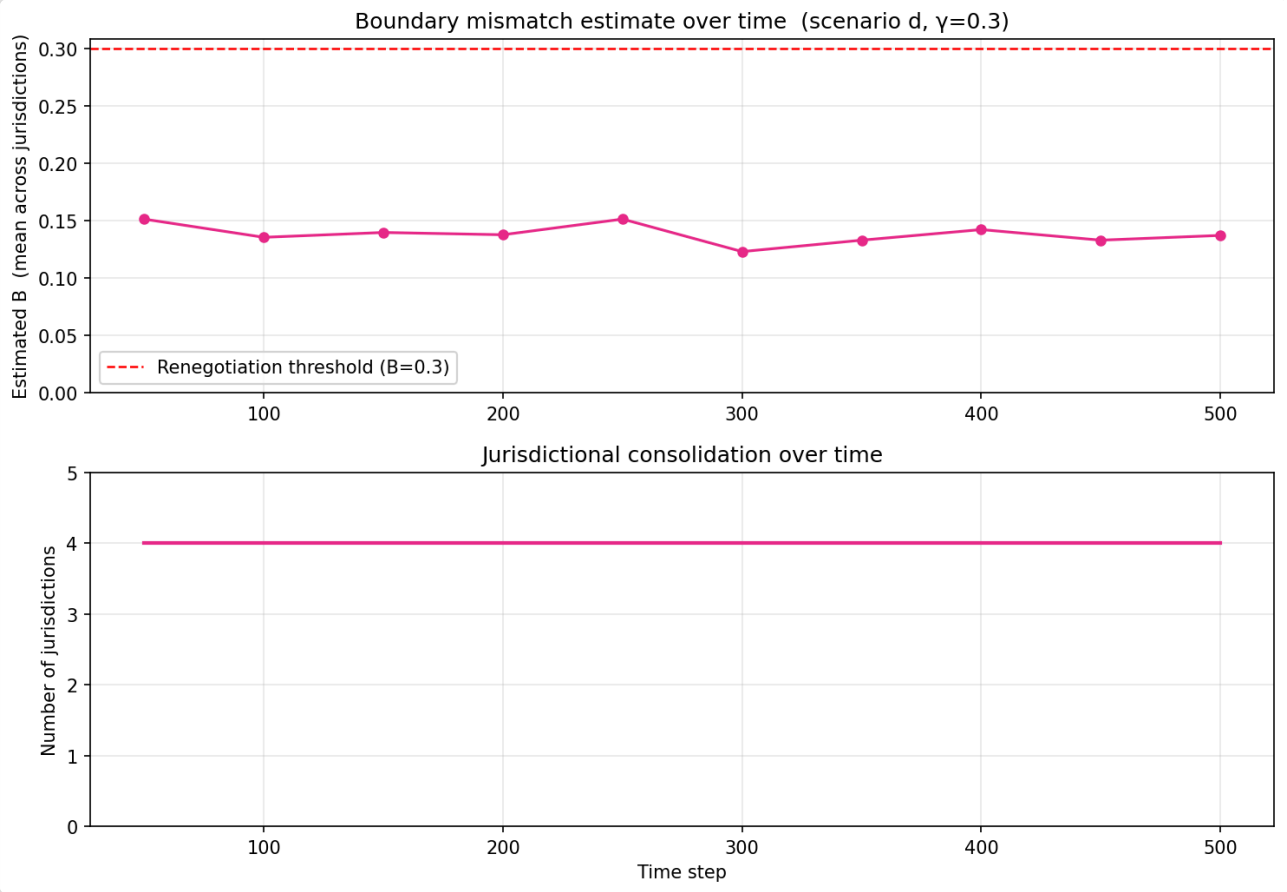
Figur B.2 – Adaptiv gränsförhandling vs. Westfalisk baslinje (Scenario d-svep).



Medianstabilitet (S) som en funktion av kopplingsstyrkan (\gamma) för den Westfaliska baslinjen (Scenario b, orange) och scenariot med adaptiv omförhandling (Scenario d, magenta). Vid låga kopplingsstyrkor presterar de två arkitekturerna jämförbart. När (\gamma) ökar, överträffar adaptiv omförhandling väsentligt de statiska Westfaliska gränserna: genom att slå samman jurisdiktioner som upplever hög uppskattad

gränsmissanpassning (B_{\text{upp}}) internaliserar den adaptiva arkitekturen delvis de spridningseffekter som försämrar den statiska arkitekturens prestanda. Emellertid är den adaptiva fördelen begränsad. Vid de högsta kopplingsstyrkorna kan inte ens adaptiv omförhandling helt sluta gapet till den perfekt matchade arkitekturen (Scenario a, visas inte), eftersom själva omförhandlingsprocessen introducerar latens (\tau_{\text{just}}) under vilken de gamla gränserna förblir i kraft. Detta är gränsjusteringskontrollproblemet: systemet måste omförhandla snabbare än kopplingsstrukturerna förändras, och när miljöförändringstakten överstiger omförhandlingsbandbredden halkar även en adaptiv arkitektur efter.

Figur B.3 – Adaptiv omförhandlingsbana (Scenario d, enkel körning, (\gamma = 0,20)).



Övre panel: Genomsnittlig uppskattad gränsmissanpassning (\bar{B}*{\text{upp}}) *över alla jurisdiktioner över tid. Den röda streckade linjen markerar omförhandlingströskeln (B*{\text{trösk}} = 0,3). När (\bar{B}*{\text{upp}}) *överstiger denna tröskel initierar de jurisdiktioner med högst missanpassning fusionsförhandlingar. Sågtandsmönstret återspeglar processens cykliska natur: gränsmissanpassning ackumuleras när miljön förändras; omförhandling utlöses; missanpassning löses delvis genom jurisdiktionell fusion; cykeln återupptas. Nedre panel: Antal jurisdiktioner över tid. Den initiala Westfaliska konfigurationen av (M=4) jurisdiktioner konsolideras progressivt när hög-missanpassnings-jurisdiktioner slås samman.*

Banan illustrerar gränsförhandlingskontrollslingan: styrningsarkitekturen justerar sin egen perimeter som svar på observerade spridningskostnader, där justeringslatensen (\tau{\text{just}}) avgör om konsolideringen springer före eller hamnar efter den föränderliga kopplingsstrukturen.

Appendix C — Fallkodningsanteckningar: Uppskattningar av gränsmissanpassning

Detta appendix dokumenterar kodningsprotokollet, datakällorna och de heuristiska uppskattningar som används för att karakterisera gränsmissanpassning i de fem empiriska illustrationerna i Del V. Uppskattningarna är kvalitativa och illustrativa. De är inga mätningar. De är avsedda att demonstrera tillämpligheten hos B-indexet och dess dekomposition, och att tillhandahålla en mall för den systematiska operationalisering som teknisk rapport VIII:s mätramverk kommer att kräva.

C.1 Allmänt kodningsprotokoll

För varje fall uppskattar vi gränsmissanpassningsindex B = (B_brus + B_strukt) / Var(total_störning) enligt dekompositionen i Avsnitt 2.3. Uppskattningen sker i fyra steg, med explicita osäkerhetsbedömningar i varje steg.

Steg 1 — Definiera jurisdiktionen och domänen. Identifiera den regulator vars gräns bedöms, samt den specifika styrningsfunktion eller utfallsdomän som analyseras. En enda politisk enhet (t.ex. en nationalstat) kan ha olika B-värden för olika domäner (klimat, finans, hälsa), eftersom kopplingsstrukturerna skiljer sig. Uppskattningen är domänspecifik.

Steg 2 — Identifiera gränsöverskridande kopplingskanaler. Räkna upp de primära vägar genom vilka dynamik utanför jurisdiktionen påverkar utfallen inom den, för den specificerade domänen. Dessa inkluderar fysiska flöden (utsläpp, patogener, vatten), ekonomiska flöden (handel, kapital, arbetskraft), informationsflöden (data, narrativ, diplomatiskt tryck) och säkerhetsflöden (konfliktspridning, vapenflöden). Bedöm varje kanals relativa bidrag till den totala störningsvariansen.

Steg 3 — Dekomponera i stokastiska och strukturerade komponenter. Bedöm för varje kopplingskanal huruvida det gränsöverskridande inflödet övervägande är okorrelerat med regulatorns egna handlingar (B_brus) eller korrelerat med dem (B_strukt). Denna bedömning baseras på domänens kausala struktur: kan regulatorns handlingar plausibelt påverka inflödet genom återkopplingsslingor som regulatorn inte modellerar? Där evidens för strukturerad återkoppling existerar (t.ex. dokumenterade fall av policy-spridningseffekter som återkommer som störning), kodas kanalen som bidragande till B_strukt. Där inflödet framstår som genuint exogent i förhållande till regulatorns handlingar (t.ex. väderchocker med ursprung utanför jurisdiktionen, utan plausibel kausal väg från regulatorns policies till dessa chocker), kodas det som B_brus.

Steg 4 — Uppskatta B och osäkerhetsband. Syntetisera kanalbedömningarna till en punktuppskattning av B (som en andel av den totala störningsvariansen) och ett plausibelt intervall. Punktuppskattningen är analytikerns bästa bedömning baserad på tillgänglig evidens; intervallet återspeglar analytikerns osäkerhet om kanalvikterna och dekompositionen. Intervallet rapporteras som [undre gräns, övre gräns], där den undre gränsen återspeglar en konservativ bedömning (gränsöverskridande flöden är mindre viktiga än de verkar) och den övre gränsen återspeglar en generös bedömning (gränsöverskridande flöden dominerar).

De resulterande uppskattningarna är heuristiska. De härleds inte från formell variansdekomposition av kvantitativa tidsserier, eftersom de nödvändiga data — långa, högfrekventa serier av styrningsutfall med samtidig mätning av gränsöverskridande flöden och styrhandlingar — inte är tillgängliga för dessa fall. Uppskattningarna är baserade på publicerad fall-litteratur, institutionella rapporter och analytikerns kvalitativa bedömningar. De erbjuds som existensbevis: demonstrationer av att B meningsfullt kan diskuteras och ungefärligen lokaliseras för verkliga styrsystem, och att de resulterande lokaliseringarna är diagnostiskt informativa.

C.2 Klimatstyrning

Jurisdiktion och domän: En representativ nationell regering i ett utvecklat land (t.ex. USA, Tyskland, Japan) med avseende på klimatrelaterade utfall inom dess territorium: extremväderskador, förlust av jordbruksproduktivitet, kostnader för havsnivåhöjning och klimatrelaterade hälsobördor.

Gränsöverskridande kopplingskanaler:

- Atmosfärisk transport av växthusgaser: utsläpp från alla jurisdiktioner blandas globalt. Bidraget från en enskild jurisdiktions utsläpp till dess egna klimatutfall är försumbart relativt bidraget från globala kumulativa utsläpp.
- Oceaniska och atmosfäriska cirkulationsförändringar: regionala klimatutfall drivs av globala mönster (El Niño, jetströmskiften, monsunvariabilitet) som ingen enskild jurisdiktion kontrollerar.
- Teknologiska och ekonomiska spridningseffekter: takten i den globala dekarboniseringen påverkar teknikkostnader, handelsmönster och det ekonomiska sammanhang inom vilket jurisdiktionens egen övergång sker.

Dekomposition:

- B_brus: Naturlig klimatvariabilitet som är oberoende av mänskliga utsläpp (vulkanutbrott, solvariabilitet). Liten relativt antropogen påverkan.
- B_strukt: Den dominerande komponenten. Jurisdiktionens egna historiska och pågående utsläpp bidrar till globala koncentrationer, vilka driver de klimatförändringar som återkommer som lokala störningar. Återkopplingsslingan verkar över flerdekadiska tidsskalor. Jurisdiktionens begränsningspolitik påverkar

dess utsläppsbana, men effekten på dess egna klimatutfall medieras av den globala M-Δ-slingan och är storleksordningar mindre än effekten av globala utsläpp. Jurisdiktionen styr därför ett delsystem som nästan helt domineras av strukturerad gränsöverskridande återkoppling.

Uppskattning:

- B ≈ 0,95 (intervall: 0,85–0,99)
- B_strukt ≈ 0,85–0,95 (den överväldigande majoriteten av klimatvariansen är strukturerad återkoppling från globala utsläpp, inklusive jurisdiktionens egna)
- B_brus ≈ 0,01–0,05

Källor: IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (Arbetsgrupp I, kapitel om attribuering; Arbetsgrupp III, kapitel om internationellt samarbete); nationella klimatbedömningsrapporter; expertgranskad litteratur om klimatskadefunktioner och attribuering.

Osäkerhet: Låg gällande att B är nära 1; kolcykelns fysiska struktur är välkarakteriserad. Måttlig gällande den precisa uppdelningen B_strukt/B_brus, eftersom vissa extremväderhändelser har stokastiska komponenter som inte kan tillskrivas antropogen påverkan.

C.3 Pandemistyrning

Jurisdiktion och domän: En representativ nationell regering under covid-19-pandemin (2020–2022), med avseende på inhemska folkhälso- och ekonomiska utfall: fallfrekvens, dödlighet, belastning på sjukvårdssystemet och ekonomisk störning.

Gränsöverskridande kopplingskanaler:

- Internationella resenätverk: introduktion av fall och varianter från utlandet.
- Globala leveranskedjor: störningar av medicinsk utrustning, farmaceutiska insatsvaror och vaccinförsörjning.
- Informations- och beteendemässiga spridningseffekter: utländska pandemiförlopp påverkar inhemsk riskuppfattning, efterlevnad och politiskt tryck.
- Vaccin- och terapiutveckling: beroende av internationellt vetenskapligt samarbete, kliniska prövningar utomlands och utländsk tillverkningskapacitet.

Dekomposition:

- B_brus: Det initiala uppträdandet av SARS-CoV-2 i Wuhan var exogent för varje nationell regulator. Efterföljande zoonotiska uppträdandehändelser är på liknande sätt exogena.

- B_strukt: Nationella kontrollåtgärder genererade betydande strukturerad återkoppling via den globala M-Δ-slingan. Exportkontroller på medicinsk utrustning störde utländska leveranskedjor som återkopplades till inhemska brister. Gränsstängningar störde arbetskraftsflöden i sektorer beroende av migrantarbetare, vilket skapade inhemsk arbetskraftsbrist. Konkurrensutsatt vaccinanskaffning koncentrerade den globala produktionen, förlängde pandemin globalt och genererade nya varianter som återvände till de anskaffande länderna. Var och en av dessa är en dokumenterad instans av nationell policyhandling som återkommer som förstärkt störning via det globala kopplingsnätverket.

Uppskattning:

- B ≈ 0,60–0,80 (intervall: 0,40–0,90)
- B_strukt ≈ 0,40–0,70 (mycket variabelt över länder och pandemifaser)
- B_brus ≈ 0,10–0,20 (det initiala utbrottet och viss stokastisk överföringsdynamik)

Intervallet är brett eftersom betydelsen av gränsöverskridande flöden varierade dramatiskt över pandemins förlopp. Under perioder med låg inhemsk transmission och strikta gränskontroller var B lägre. Under varianthändelser eller leveranskedjekriser närmade sig B 0,90.

Källor: WHO:s situationsrapporter; nationella efterhandsgranskningar (t.ex. UK COVID-19 Inquiry, US Coronavirus Crisis reports); akademisk litteratur om pandemiska gränsåtgärder, vaccinnationalism och leveranskedjestörningar (t.ex. Bown 2021 om exportkontroller; Wouters et al. 2021 om vaccinanskaffning).

Osäkerhet: Hög. Dekompositionen av störningsvarians i inhemska policyeffekter, exogen pandemidynamik och strukturerad återkoppling från andra länders policyresponser är ett komplext kausalt inferensproblem som inte har adresserats systematiskt i den post-pandemiska litteraturen. Uppskattningen baseras på kvalitativ syntes av dokumenterade återkopplingsinstanser.

C.4 Europeiska unionens monetär-finanspolitiska gräns

Jurisdiktion och domän: Eurozonen som en monetär jurisdiktion (styrd av Europeiska centralbanken) med avseende på finansiella stabilitetsutfall: statliga lånekostnader, banksolvens och aggregerad ekonomisk stabilitet inom medlemsstaterna.

Gränsöverskridande kopplingskanaler:

- Stat-bank-nexus: nationella finanspolitiska positioner påverkar statsobligationsräntor, vilket påverkar balansräkningarna för banker som håller dessa obligationer, vilket påverkar kreditutbudet och den ekonomiska aktiviteten, vilket återkopplas till finanspolitiska positioner.
- Gränsöverskridande bankexponeringar: banker i en medlemsstat håller statsobligationer från andra medlemsstater, vilket överför finansiell stress över gränser.

- Penningpolitisk transmission: ECB:s policyräntor påverkar medlemsstaterna asymmetriskt beroende på deras finanspolitiska positioner, skuldnivåer och banksystems hälsa.
- Politiska spridningseffekter: finanspolitiska beslut i en medlemsstat (t.ex. grekisk skuldomstrukturering) genererar politiskt tryck på andra medlemsstater och på ECB:s beslutsfattande.

Dekomposition:

- B_brus: Exogena globala finansiella chocker (t.ex. den amerikanska subprimekrisen 2008) som träffade eurozonen utifrån.
- B_strukt: Den dominerande komponenten under statsskuldskrisen 2010–2012. ECB:s penningpolitiska beslut (räntor, likviditetstillförsel, OMT-tillkännagivanden) och nationella finanspolitiska beslut (åtstramningsåtgärder, bankräddningar) genererade strukturerad återkoppling via stat-bank-slingan som återkom som förstärkt finansiell stress. Tysk finanspolitisk stramhet och grekisk finanspolitisk stress var kopplade via eurozonens arkitektur; var och en påverkade den andra genom obligationsmarknader, politiska förhandlingar och ECB:s villkorlighet.

Uppskattning:

- B ≈ 0,50–0,70 (intervall: 0,30–0,80) under krisperioder; väsentligt lägre under lugna perioder (B ≈ 0,10–0,30) när stat-bank-slingan undertrycktes av gränsöverskridande kapitalflöden.
- B_strukt ≈ 0,40–0,60 under krisperioder.
- B_brus ≈ 0,10–0,20.

Den tidsmässiga variationen är ett centralt drag: gränssprödhetsfelsättet (Del III.3) karakteriseras av att B framstår som lågt under lugna perioder och skjuter i höjden under kriser, eftersom den strukturerade återkopplingen är latent och aktiveras av stress.

Källor: ECB:s Financial Stability Review (2010–2015); akademisk litteratur om eurozonens statsskuldskris (t.ex. Lane 2012, Shambaugh 2012, Brunnermeier et al. 2016); dokumentation från Europeiska stabilitetsmekanismen.

Osäkerhet: Måttlig. De kausala kopplingarna är väldokumenterade i den akademiska litteraturen, men kvantitativ dekomposition av varians är inte tillgänglig. Den tidsmässiga variabiliteten hos B gör en enskild punktuppskattning missvisande; intervallet är mer informativt.

C.5 Indiens interstatliga vattentvister

Jurisdiktion och domän: Delstaten Tamil Nadu med avseende på vattentillgångsutfall: jordbruksproduktion, urban vattenförsörjning och vattenkraftproduktion beroende av floden Cauvery.

Gränsöverskridande kopplingskanaler:

- Uttag uppströms: Karnatakas reservoarfrisläpp, bevattningsavledningar och vattenkraftsverksamhet påverkar direkt det flöde som når Tamil Nadu.
- Nederbördsvariabilitet: Cauverybassängens monsunnederbörd är rumsligt heterogen; Karnataka kan få tillräcklig nederbörd medan Tamil Nadu upplever underskott, eller vice versa.
- Rättsliga och politiska spridningseffekter: Tamil Nadus rättsliga åtgärder i Högsta domstolen och politiska mobilisering påverkar Karnatakas vattenhanteringsbeslut, och vice versa.
- Grundvattenberoenden: grundvattenuttag uppströms kan minska basflödesbidragen till floden.

Dekomposition:

- B_brus: Nederbördsvariabilitet med ursprung i storskaliga atmosfäriska mönster (monsunstyrka) som ingen av staterna kontrollerar.
- B_strukt: Karnatakas vattenhanteringsbeslut är strukturerad återkoppling från Tamil Nadus perspektiv. Karnatakas dammverksamhet svarar mot dess egna jordbruks- och urbana behov, vilka delvis är en respons på Tamil Nadus rättsliga och politiska tryck. Högsta domstolens order skapar en återkopplingsslinga där båda staternas handlingar justeras som svar på den andras handlingar och domstolens utslag. Den strukturerade återkopplingen medieras av tribunalen och domstolsprocesserna.

Uppskattning:

- B ≈ 0,70–0,85 (intervall: 0,50–0,95) för Tamil Nadus vattenutfall.
- B_strukt ≈ 0,40–0,60 (Karnatakas kontrollerbara frisläpp och lagringsbeslut)
- B_brus ≈ 0,30–0,45 (monsunvariabilitet, vilken är substantiell)

Det ovanligt höga B_brus återspeglar det semi-arida klimatet och den höga interannuella nederbördsvariabiliteten. Det höga B_strukt återspeglar det faktum att majoriteten av den hanterbara vattenvariabiliteten — den del som inte är rent stokastisk nederbörd — bestäms av en annan jurisdiktions handlingar.

Källor: Cauvery Water Disputes Tribunals rapporter (1990, 2007); Högsta domstolens domar (2018); Central Water Commissions flodflödesdata; akademisk litteratur om indiska interstatliga vattenkonflikter (t.ex. Iyer 2007, D'Souza 2019).

Osäkerhet: Måttlig. Flodflödesdata existerar och tilldelningsreglerna är dokumenterade. Dekompositionen i stokastiska (nederbördsdrivna) och strukturerade (policydrivna) komponenter är genomförbar med hydrologisk modellering och är en kandidat för formell operationalisering. Uppskattningen här baseras på publicerade analyser snarare än ursprunglig hydrologisk modellering.

C.6 Israels gränsdragningsunderskott

Jurisdiktion och domän: Staten Israel med avseende på säkerhetsutfall: dödsoffer från våldsam konflikt, militära mobiliseringskostnader samt diplomatiskt och ekonomiskt tryck.

Gränsöverskridande kopplingskanaler:

- Ockupations- och bosättningsdynamik: israeliska militäroperationer, bosättningsexpansion och medborgarskapspolicies påverkar palestinska befolkningar på Västbanken och i Gaza, vilket genererar responser (militans, politisk mobilisering, internationella rättsliga utmaningar) som återkommer som säkerhetshot och diplomatiskt tryck.
- Regionala statliga och icke-statliga aktörer: israeliska handlingar påverkar kalkylerna hos Hizbollah, Iran och andra regionala aktörer, vilkas responser genererar säkerhetsstörningar.
- Internationella diplomatiska och ekonomiska kanaler: israeliska policies genererar BDS-rörelsens aktivitet, FN-resolutioner och skiften i stormaktsallianser, vilket återkommer som ekonomiskt tryck och diplomatisk isolering.
- Diaspora och identitetspolitik: israeliska policies påverkar judiska diasporagemenskaper och deras politiska inflytande, vilket återkopplas till USA:s och Europas politik gentemot Israel.

Dekomposition:

- B_brus: Exogena regionala utvecklingar (arabiska våren, Irans kärnprograms framsteg, USA:s utrikespolitiska skiften som inte direkt kan tillskrivas israeliska handlingar).
- B_strukt: Den dominerande komponenten. Den överväldigande majoriteten av de säkerhetsstörningar Israel upplever är responser på israeliska handlingar, processade genom den komplexa M-Δ-slingan av ockupation, regional politik och internationell diplomati. En militäroperation i Gaza genererar raketbeskjutning, internationellt fördömande och diplomatiska initiativ som begränsar framtida israeliska militära optioner. Bosättningsexpansion genererar palestinsk fördrivning och militans, internationella rättsliga utmaningar och demografiska tryck på den israeliska demokratin. Den strukturerade återkopplingen är genomgripande och flerkanalig.

Uppskattning:

- B ≈ 0,80–0,95 (intervall: 0,70–0,98)
- B_strukt ≈ 0,65–0,85 (den dominerande delen av säkerhetsvariansen är strukturerad återkoppling)
- B_brus ≈ 0,10–0,25 (exogena regionala och globala utvecklingar)

Uppskattningen är extremt hög eftersom gränsen själv är föremålet för strid. Nästan varje israelisk handling genererar gränsöverskridande återkoppling genom en eller flera kanaler, och återkopplingen återkommer som den primära drivkraften bakom Israels säkerhetsmiljö. Detta är det begränsande politiska fallet: ett system vars gränsmissanpassning inte bara är stor utan konstitutiv för dess styrningsutmaning.

Källor: Israels landstudie (Governance as Engineering Series, Paper VII); akademisk litteratur om den israelisk-palestinska konflikten (t.ex. Shlaim 2014, Khalidi 2020, Zertal & Eldar 2007); dokumentation från BDS-rörelsen; FN-resolutioner och röstningsresultat; den israeliska nationella säkerhetsetablissemangets bedömningar.

Osäkerhet: Måttlig till hög. Den kvalitativa bedömningen att strukturerad återkoppling dominerar är robust; den precisa numeriska uppskattningen är nödvändigtvis oprecis. Distinktionen mellan B_brus och B_strukt är särskilt utmanande i detta fall eftersom många externa utvecklingar delvis är exogena och delvis responser på israeliska handlingar, med komplex attribuering. Det breda intervallet återspeglar denna tvetydighet.

C.7 Sammanfattningstabell

Fall	Domän	Jurisdiktion	B (uppskattning)	B_strukt (uppskattning)	B_brus (uppskattning)	Intervall
Klimat	Klimatutfall	Nationell regering	0,95	0,85–0,95	0,01–0,05	0,85–0,99
Pandemi	Folkhälsa & ekonomi	Nationell regering	0,70	0,40–0,70	0,10–0,20	0,40–0,90
EU	Finansiell stabilitet	Eurozonen (ECB)	0,60	0,40–0,60	0,10–0,20	0,30–0,80
Cauvery	Vattentillgång	Tamil Nadu	0,78	0,40–0,60	0,30–0,45	0,50–0,95
Israel	Säkerhetsutfall	Staten Israel	0,88	0,65–0,85	0,10–0,25	0,70–0,98

Tabellen avslöjar ett mönster som är konsistent med papprets argument. I alla fem fall är B substantiellt över noll, och B_strukt är den dominerande eller samdominerande komponenten. I gränsfallen — klimat och Israel — närmar sig B ett, och regulatorn styr ett delsystem vars utfall nästan helt bestäms av dynamik som har sitt ursprung utanför dess gräns. I de mellanliggande fallen — pandemi, EU, Cauvery — är B högt men inte extremt, och den strukturerade återkopplingskomponenten varierar med förhållandena, vilket producerar den tidsmässiga variabilitet som gör gränssprödhet till en distinkt risk.

Dessa uppskattningar är heuristiska. De erbjuds inte som mätningar utan som strukturerade bedömningar, kodade enligt ett transparent protokoll, med explicita osäkerhetsband. Nästa steg — att operationalisera B som en uppmätt parameter inom teknisk rapport VIII:s ramverk — kräver de variansdekompositionsdata som detta appendix har identifierat som saknade. Uppskattningarna här tillhandahåller mål för den mätningen: ungefärliga positioner i parameterrymden som en formell granskning bör kunna bekräfta eller revidera.